UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Suzianne Miranda Tormann

MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA APLICADOS AO PROBLEMA DE PROJETO DE REDES FTTx

Santa Maria, RS
2023

Suzianne Miranda Tormann

MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA APLICADOS AO PROBLEMA DE PROJETO DE REDES FTTx

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Área de Concentração em Métodos Quantitativos para Tomada de Decisão, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), como requisito parcial para obtenção do grau de **Mestre em Engenharia de Produção**.

Orientador: Prof. Olinto César Bassi de Araújo

Santa Maria, RS
2023

Tormann, Suzianne Miranda
Métodos de otimização combinatória aplicados ao problema de projeto de redes FTTx / Suzianne Miranda Tormann.- 2023.
88 p.; 30 cm

Orientador: Olinto César Bassi de Araújo
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, RS, 2023

1. Redes ópticas passivas. 2. Splitter desbalanceado 3. Orçamento de potência 4. Programação Inteira mista I. Araújo, Olinto César Bassi de II. Título.

Sistema de geração automática de ficha catalográfica da UFSM. Dados fornecidos pelo autor(a). Sob supervisão da Direção da Divisão de Processos Técnicos da Biblioteca Central. Bibliotecária responsável Paula Schoenfeldt Patta CRB 10/1728.

Declaro, SUZIANNE MIRANDA TORMANN, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a pesquisa constante neste trabalho de conclusão de curso (Dissertação) foi por mim elaborada e que as informações necessárias objeto de consulta em literatura e outras fontes estão devidamente referenciadas. Declaro, ainda, que este trabalho ou parte dele não foi apresentado anteriormente para obtenção de qualquer outro grau acadêmico, estando ciente de que a inveracidade da presente declaração poderá resultar na anulação da titulação pela Universidade, entre outras consequências legais.

Suzianne Miranda Tormann

MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA APLICADOS AO PROBLEMA DE PROJETO DE REDES FTTx

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Área de Concentração em Métodos Quantitativos para Tomada de Decisão, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), como requisito parcial para obtenção do grau de **Mestre em Engenharia de Produção**.

Aprovado em 31 de março de 2023:

_____

Olinto César Bassi de Araújo, Dr. (UFSM)
(Presidente/Orientador)

_____

Alberto Francisco Kummer Neto, Dr. (UFRGS)

_____

Tiago Antônio Rizzetti, Dr. (UFSM)

Santa Maria, RS
2023

DEDICATÓRIA

Aos meus pais e ao meu André.

RESUMO

MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA APLICADOS AO PROBLEMA DE PROJETO DE REDES FTTx

AUTORA: Suzianne Miranda Tormann
Orientador: Olinto César Bassi de Araújo

Devido ao avanço tecnológico, a cada dia torna-se mais indispensável o acesso à internet de qualidade, a exemplo de outras redes de infraestrutura urbana como abastecimento de água e energia elétrica. Essa nova e crescente demanda origina o problema de planejamento de redes ópticas passivas (FTTx) que objetiva a minimização do custo de implantação e atenuação do sinal recebido pelo cliente. No presente trabalho são propostos dois modelos de programação inteira mista com o objetivo de reduzir os custos de implantação de um rede de fibra óptica, considerando a seleção/localização de *splitters* balanceados e desbalanceados e o orçamento de potência disponível. Os resultados computacionais demonstram que os modelos propostos representam adequadamente a realidade e, quando resolvido com otimizadores comerciais, fornecem soluções passíveis de serem implementadas na prática para instâncias com até 128 clientes.

Palavras-chave: Redes ópticas passivas. *Splitter* desbalanceado. Orçamento de potência. Programação Inteira mista.

ABSTRACT

COMBINATORIAL OPTIMIZATION METHODS APPLIED TO THE FTTx NETWORK DESIGN PROBLEM

AUTHOR: Suzianne Miranda Tormann
ADVISOR: Olinto César Bassi de Araújo

Due to technological advances, quality internet access is becoming increasingly indispensable, just like other urban infrastructure networks such as water and electricity supply. This new and growing demand gives rise to the passive optical network planning problem (FTTx) that aims to minimize the cost of deployment and attenuation of the signal received by the customer. This work proposes two mixed integer programming models to minimize the deployment costs of a fiber optic network, considering the selection/location of balanced and unbalanced *splitters* and the available power budget. Computational results demonstrate that the proposed models adequately represent reality and, when solved with commercial solvers, provide practically implementable solutions for instances with up to 128 customers.

Keywords: Passive optical networks. Unbalanced splitter. Power budget. Mixed Integer Programming.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Camadas de uma rede de fibra óptica passiva 13
FIGURA 2 – Representação esquemática de uma rede FTTx 18
FIGURA 3 – OLT 19
FIGURA 4 – Caixa de emenda óptica - CEO 20
FIGURA 5 – Caixa de atendimento - CTO 20
FIGURA 6 – Caixa de atendimento - CTO 21
FIGURA 7 – ONU Fiberhome modelos A8G e B7G, respectivamente 21
FIGURA 8 – ONT Fiberhome modelos F4G 22
FIGURA 9 – Laser óptico 23
FIGURA 10 – Splitter balanceado 25
FIGURA 11 – Diagrama de rede balanceada 26
FIGURA 12 – Diagrama de rede desbalanceada 27
FIGURA 13 – Mapa para visualização para o segundo nível da rede 42
FIGURA 14 – Solução do modelo ATKa com o respetivo tronco 46
FIGURA 15 – Instância 1 47
FIGURA 16 – Instância 2 48
FIGURA 17 – Mapa da Cidade de Cachoeira do Sul/RS - Região da Zona norte 49
FIGURA 18 – Cenário 1 50
FIGURA 19 – Mapa da Cidade de Cachoeira do Sul/RS - Região conhecida como Estrada para Rio Pardo 51
FIGURA 20 – Cenário 2 52
FIGURA 21 – Mapa central da Cidade de Nova Palma/RS 53
FIGURA 22 – Mapa da ligação da cidade de Faxinal do Soturno a cidade Nova Palma .. 54
FIGURA 23 – Cenário 3 55
FIGURA 24 – Cenário 4 56
FIGURA 25 – Solução MVSVT ATK e ATK+ - Instância 1 58
FIGURA 26 – Solução MVSVT - Instância 2 59
FIGURA 27 – Solução ATK - Instância 2 59
FIGURA 28 – Solução ATK+ - Instância 2 60
FIGURA 29 – Solução ATK - Cenário 1 63
FIGURA 30 – Solução ATK+ - Cenário 1 64
FIGURA 31 – Solução ATK(ATK+) - Cenário 1 65
FIGURA 32 – Solução ATK - Cenário 2 67
FIGURA 33 – Solução ATK+ - Cenário 2 68
FIGURA 34 – Solução ATK(ATK+) - Cenário 2 69
FIGURA 35 – Solução ATK - Cenário 3 - Considerando tronco fixo 71

FIGURA 36 – Solução ATK - Cenário 3 75
FIGURA 37 – Solução ATK+ - Cenário 3 76
FIGURA 38 – Solução ATK(ATK+) - Cenário 3 77
FIGURA 39 – Solução ATK - Cenário 4 - Considerando tronco fixo 79
FIGURA 40 – Solução ATK - Cenário 4 82
FIGURA 41 – Solução ATK+ - Cenário 4 83
FIGURA 42 – Solução ATK(ATK+) - Cenário 4 84

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1 – Distribuição de potência entre os clientes - Cenário 1 62
GRÁFICO 2 – Distribuição de potência entre os clientes - Cenário 2 66
GRÁFICO 3 – Distribuição de potência entre os clientes - Cenário 3 - Considerando o tronco fixo 72
GRÁFICO 4 – Distribuição de potência entre os clientes - Cenário 3 74
GRÁFICO 5 – Distribuição de potência entre os clientes - Cenário 4 78
GRÁFICO 6 – Distribuição de potência entre os clientes - Cenário 4 - Considerando o tronco fixo 80
GRÁFICO 7 – Distribuição de potência entre os clientes - Cenário 4 81

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Resultados computacionais - Instância 1 57
TABELA 2 – Resultados computacionais - Instância 2 58
TABELA 3 – Resultados computacionais - Cenário 1 61
TABELA 4 – Resultados computacionais - Cenário 2 66
TABELA 5 – Resultados computacionais - Cenário 3 70
TABELA 6 – Resultados computacionais - Cenário 3 - Tronco fixo 72
TABELA 7 – Resultados computacionais - Cenário 3 73
TABELA 8 – Resultados computacionais - Cenário 4 78
TABELA 9 – Resultados computacionais - Cenário 4 - Considerando o tronco fixo 79
TABELA 10 – Resultados computacionais - Cenário 4 80

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – Parâmetros de transmissão e sensibilidade de laser ópticos 24
QUADRO 2 – Quadro de atenuações *splitter* balanceado 26
QUADRO 3 – Quadro de atenuações *splitter* desbalanceado 28
QUADRO 4 – Dados de entrada - Instâncias testes 47
QUADRO 5 – Dados de entrada - Instâncias reais 48

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 12
1.1 OBJETIVOS 15
1.1.1 Objetivo Geral 15
1.1.2 Objetivos Específicos 15
1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 16
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 17
2.1 PROJETO DE REDES EM FIBRA ÓPTICA (FTTx) 17
2.1.1 Tecnologia PON 18
2.2 ORÇAMENTO DE POTÊNCIA 23
2.2.1 Laser Ópticos 23
2.2.2 Cálculo de potência óptica 24
2.2.3 Atenuação 25
2.2.4 Redes óptica balanceada 25
2.2.5 Redes óptica desbalanceada 26
2.3 PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO APLICADOS A REDES FTTx 28
2.3.1 Métodos exatos aplicados a redes FTTx 28
2.3.2 Métodos heurísticos aplicados a redes FTTx 30
2.3.3 Modelo de Meza Vianna (2014) para otimização de redes ópticas desbalanceadas 32
3 METODOLOGIA 36
3.1 MODELO MATEMÁTICO **ATK** 36
3.2 MODELO MATEMÁTICO **ATK+** 42
3.3 MÉTODOS DE FACTIBILIZAÇÃO 45
3.3.1 Modelo ATKa 45
4 DADOS DE ENTRADA 47
4.1 CENÁRIOS TESTE - INSTÂNCIAS DE PEQUENO PORTE 47
4.2 CENÁRIOS REAIS - INSTÂNCIAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE 48
5 RESULTADOS COMPUTACIONAIS 57
5.1 VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 57
5.2 RESULTADOS CENÁRIO 1 61
5.3 RESULTADOS CENÁRIO 2 66
5.4 RESULTADOS CENÁRIO 3 70
5.5 RESULTADOS CENÁRIO 4 78
6 CONCLUSÕES GERAIS 85
6.1 TRABALHOS FUTUROS 86
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 87

1 INTRODUÇÃO

Em meio às mudanças mundiais dos últimos anos, a Internet passa a fazer parte das necessidades básicas da população. Recentemente, devido ao advento da pandemia de Covid-19, tornou-se indispensável a ampliação do ensino na forma remota, bem como para empresas manterem suas rotinas de trabalhos e reuniões. Com o aumento da demanda e novos patamares para a qualidade dos serviços remotos, resulta em uma necessidade de expansão do acesso à Internet com alta velocidade, tanto no perímetro urbano quanto nas áreas rurais.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Microsoft, aponta que, pelo menos, 77 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe não possuem internet de qualidade. Nessa pesquisa, é destacada a necessidade de aumento da cobertura de infraestrutura para proporcionar melhores condições de acessibilidade para a população, de acordo com Ziegler; Segura; Bosio; Camacho (2020).

De acordo com Ziegler; Segura; Bosio; Camacho (2020), considerando o ano de 2018, cerca de 73% dos estudantes de áreas rurais do Brasil possuem acesso à internet em suas casas. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (2021), referentes ao ano de 2020, revelam que a demanda por banda larga fixa é suprida principalmente por provedores de internet de pequeno porte. Além disso, a tecnologia de fibra óptica é a mais difundida no país, alcançando 79% dos municípios.

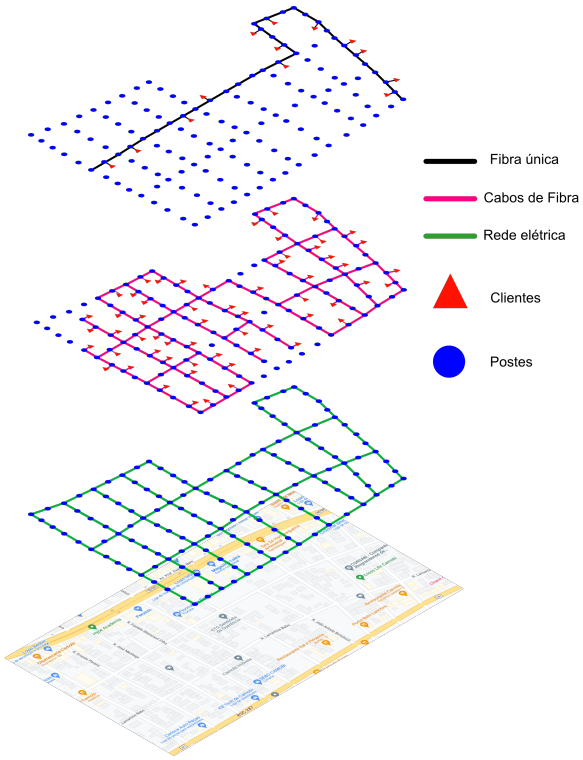
É possível verificar, por meio do Portal de Dados desenvolvido pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), que mais de 6 mil provedores de internet, que participaram da coleta de dados, utilizam a tecnologia de fibra óptica para atender seus clientes, conforme mencionado por CGI.br/NIC.br (2020c). Dentre esses provedores, 73,5% possuem infraestrutura própria, ou seja, não dependem de redes de terceiros ou compartilhamento de infraestrutura, como mencionado por CGI.br/NIC.br (2020a) e CGI.br/NIC.br (2020b).

Um projeto de rede de comunicação baseado na tecnologia de fibra óptica envolve a análise de um grande número de variáveis, o que coloca os projetistas de redes ópticas diante de várias decisões a serem tomadas. Uma questão central nesse contexto é como aplicar de maneira mais eficiente o orçamento disponível para investimento, a fim de atender adequadamente os clientes existentes e possibilitar a inclusão de novos clientes. A alocação adequada dos recursos financeiros é fundamental para garantir a qualidade dos serviços oferecidos e maximizar o retorno do investimento.

Não visando apenas questões econômicas, mas visualizando os riscos em investir em um determinado projeto para uma determinada área, tomar essa decisão, de forma otimizada, torna o processo com menores riscos de perdas materiais e, por consequência, com custos mais baixos.

De modo geral, o projeto de rede óptica passiva considera três camadas: infraestrutura, cabeamento e as fibras ópticas propriamente ditas (Figura 1). Diferentemente de alguns países, nos quais a infraestrutura corresponde a ductos subterrâneos, no Brasil, a camada de infraestrutura utiliza a rede elétrica instalada.

Figura 1 – Camadas de uma rede de fibra óptica passiva



Fonte: Autor

Neste caso, as empresas que fornecem serviços de internet alugam os postes das concessionárias de energia elétrica e, devido a isso, o planejamento desta camada não apresenta maiores desafios.

Para a implantação da camada de cabeamento, é necessário considerar o tipo de cabo a ser utilizado (geralmente os tipos diferem com relação ao número de fibras), a localização de caixas de emendas e, obviamente, o percurso dos cabos (topologia da rede).

A camada que corresponde à fibra óptica é aquela responsável por efetivamente conectar o cliente à empresa que fornece o serviço. Nesta camada, é necessário escolher e localizar equipamentos que dividem o sinal óptico (*splitters*) para atender os clientes. Segundo os parâmetros técnicos apontados por Union (2008), considerando a tecnologia GPON, uma única fibra óptica pode atender até 128 clientes, com uma velocidade por porta de 2,5/1,25 Gbps Machado (2022b).

Na literatura especializada, diversos trabalhos utilizam métodos heurísticos e exatos, em especial Programação Inteira Mista (Mixed Integer Programming - MIP), com o objetivo de encontrar uma solução que minimize o custo de implantação de redes ópticas passivas conside-

rando diferentes características do problema.

No trabalho de Meza Vianna (2014), é proposto um modelo matemático com o objetivo de minimizar os custos associados ao cabeamento e ao número de dispositivos utilizados em sua implementação. O modelo foi desenvolvido em DELPHI 7.0, e soluções foram obtidas por meio do software de otimização LINGO para cenários hipotéticos, devido ao grande número de variáveis resultante.

O cenário proposto por Meza Vianna (2014) considera redes ópticas desbalanceadas, que são normalmente utilizadas em regiões com baixa densidade populacional. Essas redes apresentam a desvantagem de não deixarem muita margem de manobra em relação ao orçamento de potência da rede. Poucas documentações são encontradas referentes ao conceito de redes ópticas desbalanceadas, pois muitos projetos de redes FTTx foram abordados em regiões de grande demanda populacional.

No entanto, devido ao cenário global atual que demanda conexões de alto desempenho, os provedores e operadoras de serviços de dados estão investindo cada vez mais em projetos que atendam todas as áreas, independentemente de sua densidade populacional. Nesse contexto, em algumas situações, a utilização de redes ópticas desbalanceadas se apresenta como uma alternativa mais vantajosa do que o padrão que utiliza redes balanceadas.

Outro ponto crucial a ser observado é a qualidade do sinal fornecido ao longo da rede projetada. Para garantir essa qualidade, é necessário analisar as atenuações e perdas de sinal que ocorrem ao longo da rede. A consideração dessa métrica de qualidade torna o projeto um grande desafio, aumentando o número de possíveis configurações com base nos materiais a serem utilizados e nos custos envolvidos.

Neste trabalho, serão abordados métodos para otimizar projetos de redes baseadas em fibra óptica, mais especificamente na camada física que utiliza tecnologia de fibras ópticas para projetos de redes até a última milha (FTTx - "fiber-to-the-x", em que "x"representa um subtipo específico). Serão propostos dois modelos matemáticos de programação inteira mista com o objetivo de reduzir os custos de implantação de uma rede de fibra óptica, levando em consideração a seleção e localização de divisores *splitters* balanceados e desbalanceados, bem como o orçamento de potência disponível.

1.1 OBJETIVOS

Nessa seção é apresentado o objetivo geral do presente trabalho, bem como os objetivos específicos.

1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é propor e comparar métodos de otimização combinatória, baseados em programação inteira mista, com o objetivo de minimizar o custo total de implantação de redes de fibra óptica.

Para tanto, será considerada a localização de *splitters*, a melhor escolha entre os *splitters* balanceados e/ou desbalanceados, de forma a atender o orçamento de potência para que seja possível realizar o atendimento de todos os clientes propostos.

1.1.2 Objetivos Específicos

Com a finalidade de auxiliar no processo de realizar o objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Determinar a localização das caixas de atendimento (*splitters*) de forma a atender a demanda existente na região foco do projeto;
- Determinar a melhor escolha entre os *splitters* disponíveis para utilização na rede, em acordo com a quantidade de clientes e o orçamento de potência disponível;
- Dimensionar a rede de forma que o orçamento de potência atenda as especificações técnicas para a região, mantendo a qualidade de serviço para a demanda estipulada e garantindo a viabilidade no acesso;
- Validar o método proposto utilizando instâncias baseadas em cenários reais.

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

As demais seções do presente trabalho estão organizadas conforme segue:

- Na seção 2 é apresentada a revisão bibliográfica do trabalho, divido em duas partes, a primeira com as características técnicas de redes ópticas, juntamente com o orçamento de potência e os referências teóricos referente a problemas de otimização aplicados a redes FTTx.
- Na seção 3 são propostos os modelos matemáticos para minimização do custo de implantação de redes ópticas passivas, assim como métodos de factibilização de resultados;
- Na seção 4 são descritas as instâncias testes e os cenários reais utilizados nos testes computacionais.
- Na seção 5 é apresentado um comparativo entre os modelos propostos e o modelo da literatura, assim como é apresentado as soluções encontradas para as instâncias baseadas em cenários reais.
- A última seção 6 são descritas as considerações finais juntamente com as propostas para continuidade da pesquisa.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O tráfego de dados na Internet cresce e se modifica em sinergia com a evolução das tecnologias de redes de computadores, que proporcionam maior velocidade de conexão e maior confiabilidade de acesso.

Inicialmente, o principal meio de acesso às redes de dados ocorria através de cabos metálicos, conhecidos como ADSL (*Assymetrical Digital Subscriber Line*), a partir da infraestrutura das concessionárias de telefonia fixa (meio guiado). Com a evolução das redes de computadores, outras tecnologias foram surgindo.

Conexões via rádio digital, que operam nas frequências de 2.4 GHz e 5.8 GHz, tornaram-se populares nas regiões do interior do Brasil, com a utilização dos protocolos 802.11 b/g/n e o protocolo 802.11 a/n/ac, respectivamente. No entanto, as limitações de velocidade, questões de relevo e distância entre cliente e torre de atendimento fizeram com que provedores de acesso migrassem para outras tecnologias de acordo com os recursos disponíveis.

Fibras ópticas são consideradas uma tecnologia à prova de futuro, conforme (CHARDY COSTA, 2012), uma vez que suportam uma largura de banda capaz de atender uma demanda centenas de vezes maior do que a demanda atual. A seguir, são descritas as principais características de redes de fibra óptica.

2.1 PROJETO DE REDES EM FIBRA ÓPTICA (FTTx)

Inicialmente, devido aos custos envolvidos, os projetos de redes em fibra óptica eram limitados à conexão de dois pontos, através de uma rede ponto-a-ponto, de forma a garantir alto desempenho na transmissão de dados. Após a conexão ser estabelecida, normalmente entre empresas provedoras de Internet, ela era convertida para a tecnologia de cabeamento de cobre para distribuir o sinal aos clientes.

Atualmente, com o custo de produção mais baixo, os cabos de fibras ópticas estão se estabelecendo como a tecnologia dominante entre os provedores de Internet.

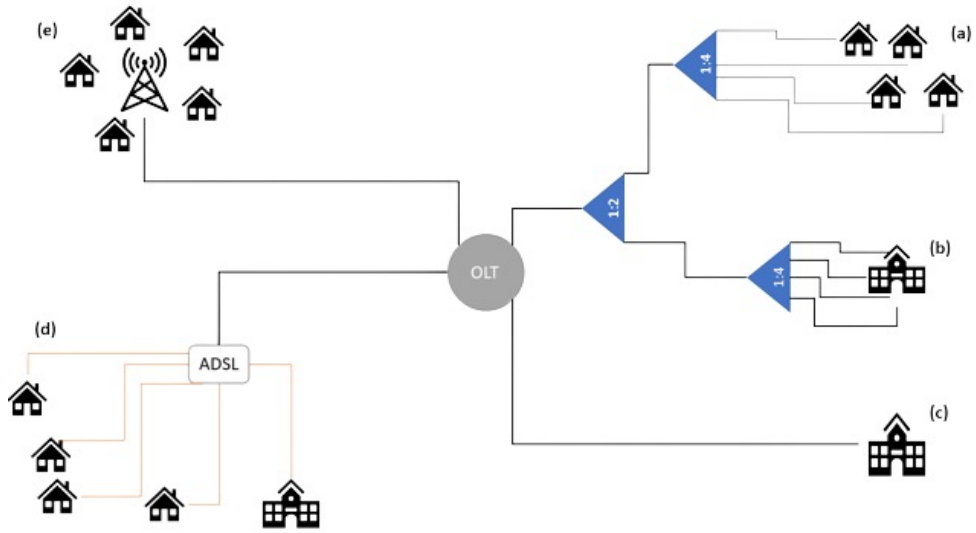
FTTx, ou *Fiber-To-The-x*, é um termo genérico para uma arquitetura de rede de banda larga através de fibra óptica, em que ”x” indica o tipo de cliente.

As redes FTTx dizem respeito a toda a infraestrutura de fibra óptica necessária para fazer a conexão entre um provedor de Internet e um ou mais clientes, que correspondem a uma residência, uma instalação, um armário de distribuição ou até mesmo outro provedor.

Essa infraestrutura compreende equipamentos que emitem o sinal, denominados *Optical Line Terminal* (OLT), acopladores mecânicos e divisores de sinal (*splitters*), que distribuem o sinal ao longo da rede, e receptores *Optical Network Unit* (ONU) ou *Optical Network Terminal* (ONT) localizados nos diferentes tipos de clientes.

A Figura 2 apresenta um esquema no qual é possível identificar os diferentes tipos de redes FTTx (GRÖTSCHEL; RAACK; WERNER, 2014).

Figura 2 – Representação esquemática de uma rede FTTx



Fonte: Autor

As siglas FTTx são definidas de acordo com a proximidade da rede em relação ao cliente, conforme descrito abaixo:

a) FTTH - *Fiber to the home*, em que a fibra é entregue dentro da casa do cliente.

b) FTTA - *Fiber to the apartment*, em que a fibra chega até o apartamento do cliente.

c) FTTD - *Fiber to the desk*, redes locais desenvolvidas normalmente dentro de empresas, como indústrias, em que as fibras são distribuídas até o espaço de trabalho do colaborador.

d) FTTC - *Fiber to the curb*, em que a fibra é instalada até uma esquina ou calçada, e após esse ponto, a mídia é transferida para outra tecnologia, como o par metálico.

e) FTTB - *Fiber to the building*, em que a fibra chega até um *rack* de uma empresa e, após isso, é convertida para outra tecnologia. Em regiões do interior, algumas empresas utilizam fibra até torres de telecomunicações.

Nas seções seguintes, serão descritos os principais componentes e topologias considerados em um projeto de rede de fibra óptica.

2.1.1 Tecnologia PON

Passive Optical Network (PON), que pode ser traduzido como rede óptica passiva, é o sistema de redes distribuídas em fibra óptica que não emprega equipamentos ativos, ou seja,

equipamentos que dependem de energia elétrica, ao longo do percurso entre provedor e cliente. As derivações da rede são feitas através de *splitters*, conforme Dias, Santos e Assis (2018), Pereira (2013).

Um dos principais elementos de uma rede PON é o OLT, que corresponde ao concentrador da rede, de onde parte o sinal que é dividido ao longo de todo o percurso da rede.

O OLT é um componente ativo, ou seja, é um elemento da rede que demanda energia para funcionar. Geralmente, ele está localizado próximo ao data center de um provedor, facilitando o acesso em caso de falhas ou manutenções programadas.

As principais funções do OLT são gerenciar o acesso dos clientes à rede, executar o QoS (*Quality of Service* - qualidade de serviço dos assinantes) e o SLA (*Service Level Agreement* - acordo de nível de serviço), que garante o cumprimento dos serviços contratados pelo cliente.

No OLT, estão localizadas as placas que contêm os *GigaBit Interface Converters* (GBICs), responsáveis pela originação da rede em fibra óptica, convertendo os pulsos elétricos em sinal luminoso.

A Figura 3 apresenta um OLT da marca *Huawei* em formato de chassi que, de acordo com o fabricante, pode atender diversas configurações da rede, como FTTH, FTTB e FTTC.

Figura 3 – OLT



Fonte: https://e.huawei.com/br, visão do OLT SmartAX série EA5800

Um elemento de extrema importância em uma rede PON é o *splitter*, também conhecido como divisor óptico. Trata-se de um componente passivo e não gerenciável, cuja função é dividir o sinal óptico proveniente do OLT.

Além disso, a caixa de emenda, também chamada de CEO (Caixa de Emenda Óptica), desempenha um papel fundamental na rede PON. Sua principal finalidade é realizar a conexão de vários cabos ópticos, bem como proteger as fibras e as fusões.

Geralmente, essa caixa é instalada na infraestrutura de postes. Na Figura 4, é possível visualizar uma caixa de emenda que contém um *splitter*. As bandejas mostradas no detalhe da terceira imagem são utilizadas para acomodar as fusões entre as fibras dos cabos ópticos.

Figura 4 – Caixa de emenda óptica - CEO

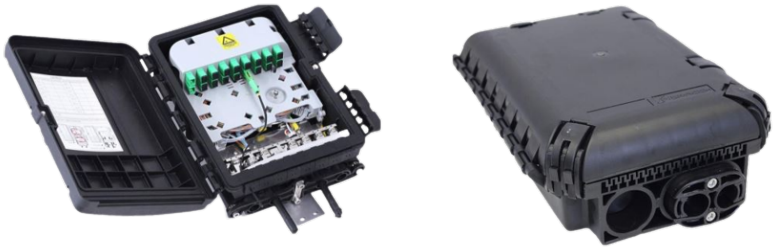


Fonte: Machado (2022a), materiais de aula FiberSchool, curso de Fusão, montagem de caixas e DIOS

Os *splitters* utilizados para atender aos clientes são acomodados em caixas de terminações ópticas, conhecidas como CTO (Caixa de Terminação Óptica) ou caixa de atendimento. Essas caixas podem ser instaladas em postes ou em vãos dos postes.

As CTOs são projetadas de forma a serem vedadas, impedindo a entrada de água, insetos ou poeira, a fim de evitar problemas de operação. A Figura 5 ilustra a aparência das caixas de atendimento, mostrando a disposição dos *splitters* em seu interior.

Figura 5 – Caixa de atendimento - CTO



Fonte: Machado (2022b), Materiais de aula

A Figura 6 apresenta uma caixa de atendimento com as fibras aos clientes acomodadas em seu interior.

Figura 6 – Caixa de atendimento - CTO



Fonte: Autor

Outro elemento ativo importante na rede óptica é o *Optical Network Terminal* (ONT) ou *Optical Network Unit* (ONU). O ONT é um dispositivo instalado no cliente, no caso de redes FTTH, ou em um *rack*, no caso de empresas em redes FTTB.

O ONT desempenha várias funções de conversão do sinal, como portas para telefonia (VoIP), saídas Ethernet e Wi-Fi. Por sua vez, a ONU é essencialmente uma unidade de conversão de sinal que transforma o sinal óptico proveniente da fibra em um sinal de pulso elétrico, alimentando assim um roteador para a conversão do sinal em Wi-Fi.

Os ONTs e as ONUs possuem diferentes níveis de sensibilidade no recebimento do sinal óptico, dependendo do fabricante. Caso recebam um sinal abaixo do mínimo estipulado, pode ocorrer perda de comunicação entre o OLT e a ONU, resultando em falhas no acesso e desconexões intermitentes do cliente.

Na Figura 7, é possível observar dois modelos de ONU da marca Fiberhome. Na visão frontal, há LEDs de sinalização que indicam as condições de funcionamento, enquanto na parte traseira encontra-se a entrada da fibra óptica. O modelo A8G possui uma saída Ethernet, enquanto o modelo B7G oferece uma saída Ethernet e uma saída VoIP para telefonia.

Figura 7 – ONU Fiberhome modelos A8G e B7G, respectivamente



Fonte: Autor

Na Figura 8, é possível visualizar uma ONT do fabricante Fiberhome, modelo F4G. Este modelo possui uma entrada óptica, duas antenas para emissão de sinal Wi-Fi nos padrões 2.4 GHz e 5 GHz, além de quatro saídas Ethernet.

Figura 8 – ONT Fiberhome modelos F4G



Fonte: Autor

Na próxima seção, serão abordados tópicos relacionados ao orçamento de energia óptica, bem como questões relacionadas à atenuação do sinal e à escolha entre uma rede óptica simétrica, com sinal balanceado, ou assimétrica, com sinal desbalanceado.

2.2 ORÇAMENTO DE POTÊNCIA

O orçamento de potência, denominado na língua inglesa por *power budget*, é a quantidade de luz necessária para transmitir dados entre o transmissor e o receptor.

A quantidade de energia luminosa, ou seja, a potência do sinal, perde intensidade no decorrer da rede. O objetivo do projetista de rede FTTx é controlar a perda durante esse percurso, de modo que a comunicação entre o transmissor e o receptor não seja prejudicada.

Nas seções a seguir são abordados os tópicos referentes aos lasers disponíveis no atual estado da tecnologia, o cálculo da potência, as atenuações previstas na rede e as opções de projetos de redes ópticas balanceadas e desbalanceadas.

2.2.1 Laser Ópticos

Os lasers ópticos, Figura 9, são fundamentais na comunicação por fibra óptica, pois são responsáveis por gerar os sinais ópticos que transportam os dados codificados em pulsos de luz.

Esses lasers são utilizados para transmitir informações digitais a longas distâncias por meio de cabos de fibra óptica. Geralmente, são lasers de alta potência e alta precisão, garantindo uma transmissão de sinal rápida e confiável.

Figura 9 – Laser óptico



Fonte: Materiais de aula Machado (2022b)

Existem dois tipos de lasers utilizados em redes de fibra óptica: o laser tipo B+ e o laser tipo C+. O laser tipo B+ opera na faixa de comprimento de onda de 1450 a 1460 nanômetros, enquanto o laser tipo C+ opera na faixa de 1530 a 1565 nanômetros.

Essas faixas de comprimento de onda foram escolhidas devido à sua baixa atenuação, ou seja, a capacidade de perda de intensidade do sinal ao longo da fibra óptica. Essas faixas permitem a transmissão de dados digitais por longas distâncias, garantindo uma comunicação eficiente e confiável.

O laser C+ apresenta maior potência de saída em comparação com o laser B+, o que o torna mais adequado para a transmissão de dados digitais em longas distâncias.

Os parâmetros de sensibilidade dos lasers, conforme definidos pela tecnologia GPON

especificada pela ITU-T G.984.2 Union (2008), são apresentados no Quadro 1. Esses parâmetros são importantes para garantir uma comunicação eficiente entre o transmissor e o receptor, permitindo uma recepção adequada dos sinais ópticos transmitidos pela rede.

Quadro 1 – Parâmetros de transmissão e sensibilidade de laser ópticos

		Classe B+	**Classe C+**
OLT	Potência de transmissão	1,5 a 5 dBm	3 a 7 dBm
	Sensibilidade de recepção	-28 dBm	-32 dBm
ONU	Potência de transmissão	0,5 a 5 dBm	0.5 a 5 dBm
	Sensibilidade de recepção	-27 dBm	-30 dBm

Fonte: Union (2008) e https://www.ispblog.com.br/2016/07/11/classe-b-ou-classe-c/

Os parâmetros apresentados no Quadro 1 são utilizados como referência pelos projetistas durante o cálculo do orçamento de potência no desenvolvimento de projetos de redes ópticas FTTx. Esses parâmetros são importantes para determinar a quantidade de energia óptica necessária para garantir uma comunicação adequada entre o transmissor e o receptor ao longo da rede.

A metodologia proposta no presente trabalho para otimização de projetos de redes ópticas também leva em consideração os parâmetros de sensibilidade do Quadro 1.

2.2.2 Cálculo de potência óptica

Dentro do conceito de *power budget*, temos a relação entre a potência do sinal transmitido pelo equipamento e a sensibilidade do sinal a ser recebido pelo receptor. No projeto de rede FTTx para um loteamento na região metropolitana de Natal, Brasil, apresentado por Urbano (2019), são considerados os parâmetros P_{tx} para a potência de saída do transmissor, A_{t} para a atenuação total do enlace projetado e S_{rx} para a sensibilidade de sinal recebido pelo receptor. O cálculo da potência é dado pela expressão 2.1 a seguir:

$$P_{\text{tx}} - A_{\text{t}} > S_{\text{rx}} \tag{2.1}$$

Segundo Urbano (2019), A_{t} é definido como a soma de todas as possíveis atenuações que possam ocorrer ao longo do enlace entre o transmissor e o receptor de sinal.

Na próxima subseção, serão descritas com mais detalhes as atenuações que podem ser previstas durante o projeto de rede.

2.2.3 Atenuação

A atenuação da fibra óptica refere-se à perda de potência de sinal ao longo do núcleo da fibra. Para o cálculo de potência, são necessários os dados de potência de transmissão (TX POWER) e as perdas de sinal ao longo da rede devido a conexões, fusões, emendas mecânicas, *splitters*, além da atenuação normal da fibra óptica.

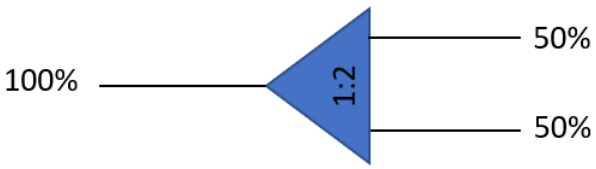
É importante ressaltar que as atenuações mencionadas são esperadas e possíveis de calcular. No entanto, nem todos os problemas que afetam o funcionamento da rede podem ser previstos. Algumas atenuações inesperadas podem ocorrer devido à curvatura dos cabos instalados, reflexão de sinal, qualidade dos materiais utilizados ou conexões e fusões feitas de forma inadequada.

A potência pode ser ajustada conforme a necessidade da região de abrangência por meio de um projeto de rede balanceada ou desbalanceada. Essa escolha é feita por meio do *splitter*, que divide a intensidade do sinal de entrada entre suas saídas.

2.2.4 Redes óptica balanceada

Redes balanceadas são caracterizadas pelo uso de *splitters* balanceados, que dividem a potência de forma homogênea em todas as saídas. A Figura 10 ilustra o esquema de um *splitter* balanceado, no qual a entrada de 100% corresponde à quantidade total de sinal óptico recebido. O triângulo azul representa um *splitter* 1/2, e as saídas de 50% indicam a divisão simétrica do sinal.

Figura 10 – Splitter balanceado

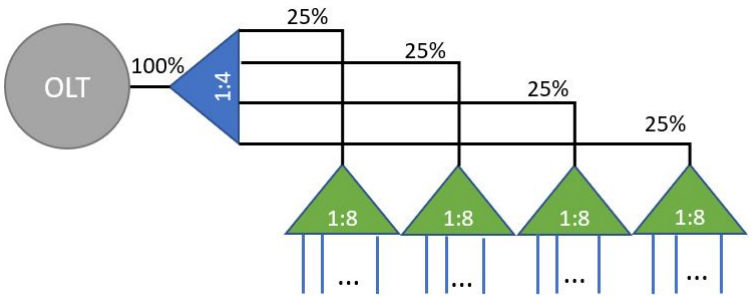


Fonte: Autor

As redes ópticas balanceadas são comumente aplicadas em áreas com maior densidade populacional. Devido à distribuição uniforme do sinal, é mais fácil prever a qualidade do sinal na residência do cliente, e a documentação do projeto tende a ser mais simplificada, facilitando serviços de manutenção e expansão da rede.

A Figura 11 apresenta um diagrama de uma rede balanceada, onde um *splitter* de primeiro nível 1/4 é utilizado logo após o OLT. Cada uma das quatro saídas emite a mesma potência óptica para os *splitters* de segundo nível, representados pelos triângulos verdes, com divisão de 1/8. Esses *splitters* são acomodados em uma CTO para atender os clientes.

Figura 11 – Diagrama de rede balanceada



Fonte: Autor

No entanto, uma rede balanceada apresenta pouca flexibilidade em relação à quantidade de CTOs a serem construídas a partir de um *splitter* de primeiro nível. Como todas as saídas do *splitter* têm a mesma potência emitida, ao adicionar o segundo divisor óptico para atender os clientes, a potência degrada significativamente, impedindo a criação de novas caixas de atendimento a partir das saídas do *splitter* de segundo nível.

O Quadro 2 apresenta os parâmetros de atenuação de um *splitter* balanceado de acordo com o número de saídas, a perda associada a cada tipo de *splitter* e a uniformidade, que se refere ao equilíbrio da potência do sinal dividido entre as saídas. Por exemplo, um *splitter* balanceado pode ter uma especificação de uniformidade de +/- 0,5 dB, o que significa que a potência de saída em cada caminho pode variar até 0,5 dB em relação à potência de entrada.

Quadro 2 – Quadro de atenuações *splitter* balanceado

SPLITTER BALANCEADO		
TIPO	**PERDA**	**UNIFORMIDADE**
1x2	3,70 dB	0,50 dB
1x4	7,30 dB	0,80 dB
1x8	10,50 dB	1,00 dB
1x16	13,70 dB	1,30 dB
1x32	17,70 dB	1,50 dB
1x64	20,50 dB	1,70 dB

Fonte: Machado (2022a), Materiais de aula.

O próximo tópico a ser discutido é referente às redes ópticas desbalanceadas, evidenciando as vantagens e desvantagens, bem como as atenuações dos elementos.

2.2.5 Redes óptica desbalanceada

As redes ópticas desbalanceadas são caracterizadas pelo uso de *splitters* desbalanceados, que dividem a potência do sinal de forma assimétrica entre as saídas. Diferentemente das redes

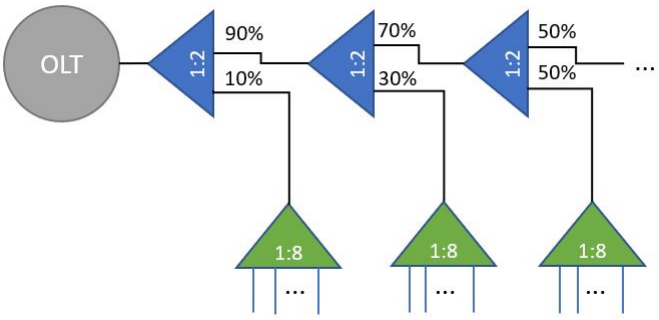
balanceadas, onde a divisão de potência é uniforme, nas redes desbalanceadas uma saída pode receber uma maior porção do sinal em relação às outras.

Uma das principais vantagens das redes ópticas desbalanceadas é a flexibilidade no dimensionamento da rede. É possível ajustar a distribuição de potência de acordo com a demanda de cada região, permitindo uma alocação mais eficiente dos recursos. Além disso, a criação de novas caixas de atendimento a partir das saídas dos *splitters* desbalanceados é facilitada, uma vez que a potência pode ser adaptada de acordo com as necessidades locais.

Por outro lado, as redes desbalanceadas apresentam algumas desvantagens. A principal delas é a maior complexidade no monitoramento e controle da rede. Como a divisão de potência não é uniforme, é necessário um acompanhamento mais detalhado para garantir que cada ponto de acesso receba a quantidade adequada de sinal.

A Figura 12 apresenta um exemplo de diagrama de uma rede desbalanceada. Nele é possível visualizar a distribuição dos *splitters* de primeiro nível 1/2 cujas saídas têm proporções diferentes de potência. Ao longo da saída com maior potência é possível criar mais uma caixa de atendimento, incluindo um novo *splitter* desbalanceado.

Figura 12 – Diagrama de rede desbalanceada



Fonte: Autor

Geralmente, os projetos de redes desbalanceadas tornam-se mais vantajosos em áreas com baixa densidade populacional, como regiões suburbanas e rurais. Devido à maior flexibilidade no projeto da rede, é possível criar caixas de atendimento com diferentes divisões de sinal a partir de uma mesma ramificação inicial da rede.

Apesar da maior flexibilidade em relação à potência, uma rede desbalanceada é mais desafiadora de se projetar e requer documentação mais complexa, o que pode impactar nos procedimentos de manutenção e ampliação futura.

O Quadro 3 apresenta as atenuações para diferentes *splitters* desbalanceados.

Na próxima seção são abordados os principais conceitos de otimização aplicados a melhorias dos projetos de redes FTTx com uma breve revisão de literatura.

Quadro 3 – Quadro de atenuações *splitter* desbalanceado

SPLITTER DESBALANCEADO		
%	**SAÍDA 1 (dB)**	**SAÍDA 2 (dB)**
1| 99	21,60	0,30
2| 98	18,70	0,40
5| 95	14,60	0,50
10| 90	11,00	0,70
15| 85	9,60	1,00
20| 80	7,90	1,40
25| 75	6,95	1,70
30| 70	6,00	1,90
35| 65	5,35	2,30
40| 60	4,70	2,70
45| 55	4,15	3,15

Fonte: Machado (2022a), Materiais de aula.

2.3 PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO APLICADOS A REDES FTTx

Nesta seção, é apresentada uma revisão dos estudos que abordam os problemas de projetos de redes ópticas e consideram diversos aspectos do projeto por meio de métodos de otimização. A revisão da literatura foi dividida entre os estudos que utilizam métodos exatos e aqueles que utilizam métodos heurísticos. Além disso, os resultados computacionais de cada estudo são destacados com base nos dados utilizados.

2.3.1 Métodos exatos aplicados a redes FTTx

Métodos exatos correspondem a métodos de otimização nos quais existe garantia de convergência para uma solução ótima. No entanto, é comum que o tempo computacional necessário para encontrar a solução ótima seja superior ao tempo disponível para a tomada de decisão. Apesar disso, a existência dos métodos exatos é importante para a definição e validação de problemas complexos.

Em Kokangul e Ari (2011), é proposto um modelo matemático não linear com o objetivo de definir a melhor localização dos *splitters*, tanto primários quanto secundários, utilizando um cenário baseado em uma área residencial em Adana, Turquia. O autor também propõe uma linearização desse modelo, o que permite sua resolução por softwares comerciais de otimização.

Em Chardy Costa (2012), são utilizadas instâncias baseadas nos dados da empresa France Télécom Orange, fazendo uma distinção entre regiões de alta densidade ou média densidade populacional. O autor observa que, em nenhuma das instâncias utilizadas, foi possível obter o resultado ótimo dentro do prazo computacional. No entanto, as soluções encontradas nos testes computacionais são de grande importância, uma vez que a diferença entre o *upper*

bound e o *lower bound* ficou menor que 1%. Um ponto chave para futuras pesquisas indicado por Chardy Costa (2012) é trabalhar o gerenciamento da incerteza nas demandas dos clientes.

Em Grötschel, Raack e Werner (2014), é construído um modelo de Programação Inteira Mista (MIP) que combina submodelos, fornecendo uma perspectiva que engloba todos os problemas de FTTx. O trabalho aborda os diversos problemas envolvendo o planejamento de redes FTTx, considerando a área de cobertura de uma central óptica em relação à distância dos cabos, a demanda necessária para atender aos clientes dessa área, a divisão de sinal entre os clientes propostos e a instalação de cabos e dutos para atender essa demanda estipulada.

O problema abordado por Angilella, Chardy e Ben-Ameur (2016) leva em consideração os custos de ampliação de uma rede FTTx. Em alguns países, como a França, a infraestrutura para fibra óptica utiliza dutos no subsolo, ao contrário do Brasil, onde a infraestrutura corresponde aos postes das companhias de energia elétrica.

Angilella, Chardy e Ben-Ameur (2016) utiliza instâncias de teste baseadas em dados reais da cidade de Clermont-Ferrand, considerando módulos com 6 fibras e cabos com 1 a 24 módulos. Os resultados computacionais demonstram que a abordagem proposta é eficiente na resolução da maioria das instâncias propostas. No entanto, conclui-se que mais testes são necessários com instâncias de maior dimensão, e como trabalhos futuros, é abordada a utilização de heurísticas.

Em seu trabalho, Mycek, Pióro e Żotkiewicz (2018) desenvolve um modelo de Programação Inteira Mista (MIP) com o objetivo de minimizar o custo total da implementação de uma rede óptica, utilizando dados baseados em uma escala real para os testes computacionais. O autor divide o modelo em subproblemas e considera como função objetivo a soma de todos os custos encontrados em cada problema parcial.

Na próxima subseção, serão considerados os trabalhos que utilizam métodos heurísticos aplicados a problemas de planejamento de redes FTTx.

2.3.2 Métodos heurísticos aplicados a redes FTTx

Os métodos heurísticos englobam métodos de otimização que idealmente fornecem uma solução de boa qualidade em um tempo computacional adequado para fins práticos. No entanto, para esses métodos, não existe garantia de convergência para uma solução ótima e, em geral, a qualidade da solução encontrada é avaliada empiricamente por meio de *benchmarks* disponibilizados para diferentes problemas.

As metaheurísticas são procedimentos que guiam outras heurísticas, permitindo a exploração do espaço de soluções além de um ótimo local. Essas metaheurísticas são responsáveis por orientar o processo de busca para que seja possível explorar diferentes regiões do espaço de soluções e encontrar soluções de qualidade superior.

Em Kokangul e Ari (2011), é utilizado um algoritmo genético para tratar redes com um grande número de clientes. No entanto, como a abordagem heurística não garante a solução ótima global do problema, o autor também propõe um modelo de programação inteira mista para verificar as soluções obtidas.

Em SILVA (2012), é desenvolvido um algoritmo com o objetivo de otimizar o projeto de infraestrutura de redes multinível em bairros distintos da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, Brasil. Nessa abordagem, SILVA (2012) desenvolve seu algoritmo de modo que cada nível da rede seja processado utilizando os resultados do nível anterior. Os resultados computacionais consideram três bases de dados baseadas em bairros da cidade de Curitiba, com 50, 105 e 405 clientes, respectivamente. Ao final, é obtida uma redução de custo nos projetos, porém não são apresentados resultados satisfatórios ao planejar uma rede completa.

Com o objetivo de otimizar o dimensionamento de uma rede óptica passiva, Pereira (2013) propõe um algoritmo que leva em consideração algumas situações dentro do planejamento de rede, como a distância entre o início da rede e os clientes, e o número de splitters ópticos utilizados. Para os testes computacionais, são geradas instâncias aleatórias com 500 clientes. É apresentada uma comparação de resultados com outro algoritmo da literatura, revelando que a metodologia proposta é mais eficiente devido ao menor número de iterações. No entanto, é importante observar que o algoritmo não considera todos os elementos importantes no planejamento de rede, como a atenuação do sinal.

Em Rabbani Masoud (2017), são desenvolvidas duas heurísticas para o problema de localização de splitters em uma rede óptica, com o objetivo de minimizar o custo total do cabeamento do projeto. Utilizando dados de 16 problemas de médio e grande porte, com número de nós variando de 10 a 70 para problemas de médio porte, e de 80 a 800 nós para problemas de grande porte, divididos aleatoriamente em 2, 3, 4 e 6 setores.

Em seu trabalho, Rabbani Masoud (2017) faz uma comparação entre meta-heurísticas utilizando algoritmo genético e evolução diferencial. Os resultados computacionais revelam que o algoritmo genético é mais adequado para problemas de grande porte, enquanto o algoritmo baseado em evolução diferencial se comporta melhor em testes de médio porte.

Uma ferramenta computacional desenvolvida por Dias, Santos e Assis (2018), baseada

em algoritmo genético, é utilizada para otimizar projetos de redes ópticas. A população inicial é gerada de forma aleatória, apresentando a primeira disposição dos splitters na rede. Os resultados computacionais mostram que todas as soluções encontradas estão de acordo com o orçamento de potência, porém não são apresentados dados sobre a atenuação total do projeto.

A validação do algoritmo genético proposto por Pereira (2020) utiliza os dados fornecidos por SILVA (2012). Os resultados computacionais apresentados revelam que o algoritmo genético produz resultados com uma diferença significativa no custo total do projeto, quando comparado com o algoritmo MAND desenvolvido por SILVA (2012). Como trabalhos futuros, é elencada a possibilidade de trabalhar com splitters desbalanceados.

É importante observar que todos os trabalhos apresentados, independentemente de utilizarem métodos exatos ou heurísticos, consideram apenas problemas decorrentes de redes balanceadas. Durante todo o processo de revisão da literatura, encontrou-se apenas o trabalho de Meza Vianna (2014) no qual splitters desbalanceados são utilizados. Na próxima seção, é detalhado o modelo proposto por Meza Vianna (2014), que será considerado nos resultados computacionais.

2.3.3 Modelo de Meza Vianna (2014) para otimização de redes ópticas desbalanceadas

Diferentemente da grande maioria dos trabalhos sobre otimização de projetos de redes ópticas, em Meza Vianna (2014) é proposto um modelo matemático que permite o uso de *splitters* desbalanceado e leva em consideração o orçamento de potência explicitamente.

O objetivo é minimizar os custos do projeto referentes ao cabeamento e dispositivos utilizados (*splitters*). Os autores também apresentam um aplicativo para gerar graficamente a solução encontrada.

O modelo será denominado MVSVT [1] desde ponto em diante.

É importante observar que o orçamento de potência pode ser tratado implicitamente se o número de camadas de *splitters* é definida *a priori*. No entanto, quando é permitido o uso de *splitters* desbalanceados não há como definir com certeza o número de camadas serão utilizadas, e majorar o número de camadas para permitir que a solução ótima não seja excluída do conjunto de soluções pode levar a um modelo com um número proibitivo de variáveis.

O modelo MVSVT é importante no contexto deste trabalho porque os modelos matemáticos que são propostos no capítulo seguinte também consideram a utilização de *splitters* balanceados e desbalanceados. Os parâmetros e os conjuntos de variáveis são definidos a seguir :

Conjuntos:

V = conjunto de todos os nós;

A = conjunto de todas as arestas;

B = elemento de V que representa a fonte do sinal;

C = conjunto dos nós que representam clientes, $C \subset V$;

K = conjunto de todos os tipos de *splitters*;

S = conjunto de todas as possíveis saídas dos *splitters*;

Parâmetros:

$c_{(i,j)}$ = custo da fibra ótica ao longo do arco $(i, j) \in A$;

$p_{(i,j)}$ = atenuação do sinal ao longo do arco $(i, j) \in A$;

ω_k = custo do *splitter* do tipo $k \in K$;

σ_k = número de saídas do *splitter* do tipo $k \in K$;

[1] O modelo foi nomeado de acordo com inicial do sobrenome dos autores: MEZA, Edwin; VIANNA, Dalessandro; SANTOS, Thiago; VIANNA, Marcilene; TAMMELA, Iara

$\hat{p}_{ks}$ = atenuação do sinal do *splitter* $k \in K$ na saída $s \in S$;

L = limite máximo da atenuação do sinal nos clientes.

Variáveis de decisão:

$$a_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{se o } \textit{splitter } k \in K \text{ é alocado no nó } i \in V \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$x_{(i,j)s} = \begin{cases} 1 & \text{se o arco } (i,j) \in A \text{ é utilizado pela saída } s \in S \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$y_{(i,j)}$ = fluxo no arco $(i,j) \in A$;

$z_{(i,j)s}$ = atenuação acumulada do sinal no arco $(i,j) \in A$ da saída $s \in S$;

$$u_i = \begin{cases} 1 & \text{se o nó } i \in V \text{ é utilizado} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

A partir dos parâmetros e das variáveis de decisão o modelo de programação inteira mista foi desenvolvido conforme segue:

Modelo matemático MVSVT

$$\text{Min} \sum_{(i,j)\in A} \sum_{s\in S} c_{(i,j)} x_{(i,j)s} + \sum_{i\in V} \sum_{k\in K} \omega_k \, a_{ik} \tag{2.2}$$

Sujeito a:

$$u_B = 1 \tag{2.3}$$

$$u_i = 1 \qquad \forall i \in C \tag{2.4}$$

$$\sum_{(i,j)\in A} y_{(i,j)} - \sum_{(j,i)\in A} y_{(j,i)} = u_j \qquad \forall j \in V \setminus \{B\} \tag{2.5}$$

$$y_{(i,j)} \leq |V| \sum_{s\in S} x_{(i,j)s} \qquad \forall (i,j) \in A \tag{2.6}$$

$$2 \sum_{s\in S} x_{(i,j)s} \leq u_i + u_j \qquad \forall (i,j) \in A \tag{2.7}$$

$$\sum_{(j,i)\in A} x_{(j,i)s} \leq 1 \qquad \forall j \in V \setminus C, \forall s \in S \tag{2.8}$$

$$\sum_{(B,j)\in A} \sum_{s\in S} x_{(B,j)s} = 1 \tag{2.9}$$

$$\sum_{(B,j)\in A}\sum_{s\in S} z_{(B,j)s} = 0 \tag{2.10}$$

$$\sum_{(i,j)\in A}\sum_{s\in S} z_{(i,j)s} \leq L \qquad \forall j \in C \tag{2.11}$$

$$\sum_{(j,l)\in A} z_{(j,l)s} \geq \sum_{t\in S} z_{(i,j)t} + p_{ij} + \hat{p}_{ks} - L(1-a_{jk})$$

$$\forall (i,j) \in A : j \neq B \wedge j \notin C, \forall k \in K, \forall s \in S : s \leq \sigma_k \tag{2.12}$$

$$z_{(i,j)s} \leq L\, x_{(i,j)s} \qquad \forall (i,j) \in A \tag{2.13}$$

$$\sum_{(j,i)\in A}\sum_{s\in S} x_{(j,i)s} \leq L(1-a_{jk})$$

$$\forall k \in K, \forall j \in V \setminus C, \forall s \in S : s > \sigma_k \tag{2.14}$$

$$\sum_{k\in K} a_{jk} = u_j \qquad \forall j \in V \setminus C \tag{2.15}$$

$$\sum_{s\in S} x_{(i,j)s} = 0 \qquad (i,j) \in A : i \in C \tag{2.16}$$

$$\sum_{(j,i)\in A}\sum_{s\in S} x_{(j,i)s} = 1 \qquad \forall i \in C \tag{2.17}$$

$$x_{(i,j)s} \in \{0,1\} \qquad \forall (i,j) \in A, \forall s \in S \tag{2.18}$$

$$a_{ik} \in \{0,1\} \qquad \forall i \in V \setminus C, \forall k \in K \tag{2.19}$$

$$u_i \in \{0,1\} \qquad \forall i \in V \tag{2.20}$$

$$y_{(i,j)} \geq 0 \qquad \forall (i,j) \in A \tag{2.21}$$

$$z_{(i,j)s} \geq 0 \qquad \forall (i,j) \in A, \forall s \in S \tag{2.22}$$

A função objetivo (2.2) visa minimizar os custos associados aos cabos, juntamente com os tipos de *splitters* instalados. Dentro do conjunto de restrições, a restrição (2.3) garante que a fonte do sinal seja ativada. A restrição (2.4) garante que todos os clientes serão atendidos, e as restrições (2.5) e (2.6) se referem, respectivamente, à conservação do fluxo e à determinação da árvore que define a infraestrutura da rede.

A restrição expressa em (2.7) garante que só pode haver fibras entre nós que pertençam à árvore que define a rede. A restrição (2.8) determina que cada saída, a partir de um dado nó, pode ser utilizada no máximo uma vez. As restrições (2.9) e (2.10) determinam que uma fibra deve sair do OLT e que não existem perdas no nó que corresponde ao OLT, respectivamente.

Em (2.11) é imposto que as perdas de sinal acumuladas até um cliente não ultrapassem as especificações estabelecidas. O acúmulo da atenuação nos arcos de cada saída é calculado a partir da restrição (2.12). A restrição (2.13) determina que só é calculada atenuação para arestas que pertençam à solução.

A restrição (2.14) determina que não pode haver perda de sinal em saídas que o *splitters* não utiliza. A necessidade de um suporte dielétrico é demonstrada através da restrição (2.15),

que garante a existência de um *splitters*, mesmo que fictício, em todos os vértices. Na restrição (2.16) é assegurado que um nó cliente é um nó terminal, ou seja, não existem conexões que se originem dele. Com a restrição (2.17), é imposto que todos os nós clientes devem estar interligados a um nó "não-cliente"por uma única saída. Por fim, as expressões (2.18) - (2.18) definem o domínio das variáveis.

Conforme já mencionado, a principal diferença deste modelo, quando comparado aos demais trabalhos encontrados na literatura, corresponde à possibilidade de escolher entre *splitters* balanceados e desbalanceados para a divisão do sinal ao longo da rede.

O modelo não estipula um determinado número de camadas para os *splitters*. O controle do orçamento de potência é feito a partir do cálculo da atenuação acumulada ao longo dos cabos e dispositivos da rede, até chegar ao cliente final.

Na próxima seção, são propostos os modelos matemáticos desenvolvidos neste trabalho, que, a exemplo do modelo detalhado anteriormente, também permitem a utilização de *splitters* balanceados e desbalanceados.

3 METODOLOGIA

Os modelos propostos consideram a possibilidade de utilizar a infraestrutura da rede de distribuição de energia elétrica (postes) para localização de *splitters* e passagem das fibras. O objetivo é minimizar o custo dos cabos de fibra óptica, juntamente com os *splitters*. O orçamento de potência também é incluído na função objetivo, tanto a atenuação média como a maior atenuação nos clientes.

Dois modelos são propostos para determinar soluções passíveis de serem implementadas, mas que diferem quanto a complexidade da rede final. Os modelos são denominados ATK [1] e ATK+.

3.1 MODELO MATEMÁTICO **ATK**

O modelo ATK considera explicitamente as duas camadas da rede, a camada de infraestrutura e a camada das fibras ópticas. Dois tipo de *splitters* são considerados, balanceados e desbalanceados, assim como caixas de emendas. Não existe limite para o número de *splitters* que podem ser associados em série e o orçamento de potência é calculado a partir da atenuação acumulada até o cliente final. É presumido que apenas uma fibra óptica parte do OLT, portanto, de acordo com a tecnologia atual, o número máximo de clientes atendidos é limitado a 128.

O modelo de programação linear inteira mista ATK é apresentado a seguir.

Conjuntos:

V = conjunto de nós;

V^* = conjunto de nós sem o nó referente ao OLT, $V \setminus \{1\}$.

C = conjunto de nós clientes;

A = conjunto de arcos;

K_b = conjunto de *splitters* balanceados;

K_a = conjunto de *splitters* desbalanceados;

Parâmetros:

$c_{(i,j)}$ = custo da fibra óptica, por metro, ao longo do arco $(i, j) \in A$;

$p_{(i,j)}$ = atenuação do sinal ao longo do arco $(i, j) \in A$;

[1] O modelo foi nomeado referenciando aos pesquisadores envolvidos, direta ou indiretamente, neste trabalho: ARAÚJO, Olinto C.B.; TORMANN, Suzianne M.; KÖHLER, Viviane C.

ω_k = custo de um *splitter* balanceado do tipo $k \in K_b$;

σ_k = quantidade de saídas de um *splitter* balanceado do tipo $k \in K_b$;

$\hat{p}_k$ = atenuação de potência de um *splitter* balanceado do tipo $k \in K_b$;

$\hat{\omega}_k$ = custo de um *splitter* desbalanceado do tipo $k \in K_a$;

$\tilde{p}_{1k}$ = menor atenuação do sinal do *splitter* desbalanceado do tipo $k \in K$;

$\tilde{p}_{2k}$ = maior atenuação do sinal do *splitter* desbalanceado do tipo $k \in K$;

$d_{(i,j)}$ = Distância entre os nós i e j ao longo do arco $(i,j) \in A$;

λ = atenuação de uma caixa de emenda óptica;

$\tilde{\omega}$ = custo de uma caixa de emenda óptica;

ρ_1 = penalidade referente a maior atenuação de sinal entre os clientes;

ρ_2 = penalidade referente a média da atenuação de sinal dos clientes;

M = número suficientemente grande;

Variáveis de decisão:

$x_{(i,j)}$ = indica a quantidade de fibras que passa ao longo do arco $(i,j) \in A$

$$y_{(i,j)} = \begin{cases} 1 & \text{se o arco } (i,j) \in A \text{ é utilizado} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$b_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{se o } \textit{splitter} \text{ balanceado do tipo } k \text{ é alocado no nó } i \in V \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$a_{(i,j)k} = \begin{cases} 1 & \text{se o } \textit{splitter} \text{ do tipo } k \in K \text{ é alocado ao nó } i \in V \text{ com menor atenuação ao} \\ & \text{longo do arco } (i,j) \in A \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

g_i = indica as saídas não utilizadas em um *splitter* alocado ao nó $i \in V^*$

$$f_i = \begin{cases} 1 & \text{se uma caixa de emenda é instalada no nó } (i) \in V^* \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Γ = valor da atenuação de sinal entre os clientes

z_i = atenuação acumulada até o nó $i \in V$

Modelo matemático ATK:

$$\begin{aligned}\text{Minimize:}\quad & \sum_{(i,j)\in A} d_{(i,j)}c_{(i,j)}y_{(i,j)} + \sum_{i\in V^*\setminus C}\sum_{k\in K_b}\omega_k b_{ik} + \\ & \sum_{(i,j)\in A:i>1}\sum_{k\in Ka}\hat{\omega}_k a_{(i,j)k} + \sum_{i\in V^*\setminus C}\tilde{\omega} f_i + \\ & \rho_1\Gamma + \rho_2\frac{1}{|C|}\sum_{i\in C} z_i\end{aligned} \tag{3.1}$$

Sujeito a:

$$\sum_{(1,j)\in A} x_{(1,j)} = 1 \tag{3.2}$$

$$\begin{aligned}&\sum_{(i,j)\in A} x_{(i,j)} + \sum_{k\in K_b}(\sigma_k - 1)b_{jk} + \\ &\sum_{(j,i)\in A}\sum_{k\in K_b} a_{(j,i)k} - \sum_{(j,i)\in A} x_{(j,i)} - g_j = 0 \qquad \forall\ j \in V^*\setminus C\end{aligned} \tag{3.3}$$

$$\sum_{k\in K_b} b_{jk} + \sum_{(j,i)\in A}\sum_{k\in K_a} a_{(j,i)k} \leq \sum_{(i,j)\in A} x_{(i,j)} \qquad \forall j \in V^*\setminus C \tag{3.4}$$

$$\sum_{k\in K_a} a_{(i,j)k} \leq x_{(i,j)} \qquad \forall (i,j) \in A : j > 1 \tag{3.5}$$

$$x_{(i,j)} \leq 1 + M\left(1 - \sum_{k\in K_a} a_{(i,j)k}\right) \qquad \forall (i,j) \in A : j > 1 \tag{3.6}$$

$$\sum_{(j,i)\in A} x_{(j,i)} = 1 \qquad \forall i \in C \qquad (3.7)$$

$$x_{(j,i)} \leq \sum_{(j,l)\in A} \sum_{k\in K_a} a_{(j,l)k} + \sum_{k\in K_b} b_{jk} \qquad \forall (i,j) \in A : j > 1 \wedge i \in C \qquad (3.8)$$

$$x_{(i,j)} \leq M y_{(i,j)} \qquad \forall (i,j) \in A \qquad (3.9)$$

$$\sum_{i\in V} \sum_{k\in K_b} b_{ik} + \sum_{(i,j)\in A} \sum_{k\in K_a} a_{(i,j)k} \leq 1 \qquad \forall i \in V^* \setminus C \qquad (3.10)$$

$$z_j \geq z_i + p_{(i,j)} d_{(i,j)} + \lambda f_i - M(1 - y_{(i,j)}) + \sum_{k\in K_b} \hat{p}_k b_{ik} + \begin{cases} \sum_{(i,l)\in A} \sum_{k\in K_a} \tilde{p}_{1k}\, a_{(i,l)k}, & \text{se } l = j \\ \sum_{(i,l)\in A} \sum_{k\in K_a} \tilde{p}_{2k}\, a_{(i,l)k}, & \text{caso contrário} \end{cases} \qquad \forall (i,j) \in A \qquad (3.11)$$

$$z_1 = 0 \qquad (3.12)$$

$$z_i \leq \Gamma \qquad \forall i \in C \qquad (3.13)$$

$$\sum_{(i,j)\in A} y_{(i,j)} - \sum_{(j,i)\in A} y_{(j,i)} \geq 0 - M \left(f_j + \sum_{k\in K_b} b_{jk} + \sum_{(j,i)\in A} \sum_{k\in K_a} a_{(j,i)k} \right) \qquad \forall j \in V^* \setminus C \qquad (3.14)$$

$$x_{(i,j)} \geq 0 \text{ e inteiro} \qquad \forall (i,j) \in A \qquad (3.15)$$

$$y_{(i,j)} \in \{0,1\} \qquad \forall (i,j) \in A \qquad (3.16)$$

$$b_{ik} \in \{0,1\} \qquad \forall i \in V^* \setminus C, \forall k \in K_b \qquad (3.17)$$

$$a_{(i,j)k} \in \{0,1\} \qquad \forall (i,j) \in A : i > 1, \forall k \in K_a \qquad (3.18)$$

$$f_i \in \{0,1\} \qquad \forall i \in V^* \setminus C \qquad (3.19)$$

$$g_i \geq 0 \qquad \forall i \in V^* \setminus C \qquad (3.20)$$

$$z_i \geq 0 \qquad \forall i \in V \qquad (3.21)$$

$$\Gamma \geq 0 \qquad (3.22)$$

A função objetivo (3.1) considera a minimização do custo total do projeto da rede, bem como a minimização da atenuação máxima e média dos clientes. Os coeficientes ρ_1 e ρ_2 devem ser escolhidos apropriadamente pelo projetista de modo a ajustar a ênfase na minimização da atenuação do sinal. No caso em que esses coeficientes assumem valores elevados, de modo que a parcela referente à atenuação seja preponderante em relação as demais, o modelo passa a apresentar características de otimização hierárquica. Ou seja, a minimização do custo do projeto propriamente dito não deve degradar (aumentar) a média e a máxima atenuação do sinal.

As variáveis **y** e **x** correspondem, respectivamente, a camada de infraestrutura e a camada de fibra óptica. As restrições do modelo são descritas e detalhadas a seguir.

A restrição (3.2) determina que uma fibra obrigatoriamente deve sair do OLT. A conservação de fluxo da rede é representada a partir das restrições (3.3) e (3.4). A primeira restrição estabelece que o número de arcos (ou fibras) que chegam em um nó que não corresponda ao OLT ou a clientes, mais aqueles oriundos da instalação de *splitters*, deve ser igual ao número de arcos que saem do referido nó. As variáveis **g** são utilizadas para dar vazão as saídas não utilizadas dos *splitters*. A segunda restrição determina que um *splitter* só pode ser instalado em um nó se este for conectado a um nó predecessor. Com isto, evita-se que a rede apresente uma fonte de fluxo distinta do nó OLT.

As restrições (3.5) e (3.6) referem-se à alocação de *splitters* desbalanceados. Combinadas, estas restrições determinam que no caso de um *splitter* ser alocado ao nó i, então, obrigatoriamente, uma e somente uma fibra deve utilizar o arco (i, j). Este arco corresponde ao arco com menor atenuação do sinal. A outra saída, com maior atenuação, deverá utilizar um arco diferente do arco (i, j).

A restrição (3.7) impõe que todo cliente deve ser atendido, ou seja, necessariamente uma fibra deve chegar até um nó cliente. Enquanto a restrição (3.8) determina que uma fibra só pode chegar em um nó cliente se esta sair diretamente de um *splitter*. Esta restrição modela o uso dos cabos *low friction*, que conectam as caixas de atendimento (CTOs) aos clientes e possuem uma comprimento previamente delimitado.

A restrição (3.9) faz a ligação entre as variáveis **x** e **y**, de modo que se uma ou mais fibras utilizarem um arco, então a correspondente variável **y** deve assumir valor 1. Isto sinaliza que o arco da rede de infraestrutura foi utilizado na definição da rede óptica. A restrição (3.10) limita a uma unidade o número de *splitters* que podem ser alocados a um determinado nó.

A restrição (3.11) determina a atenuação acumulado em um determinado nó. O cálculo da atenuação leva em conta a atenuação dos cabos, das caixas de emendas e dos *splitters* que aparecem no caminho entre o nó do OLT e o nó em questão. No caso dos *splitters* desbalanceados, a maior atenuação ocorre no arco (i, j) utilizado a indexação das variáveis do tipo **a**. É importante observar que essa restrição não obriga que o grafo subjacente a definição da rede

óptica seja uma árvore. Isso quer dizer que em uma solução factível pode existir mais de um caminho entre o nó do OLT e os demais nós da rede. Neste caso, quando um nó receba duas fibras, o que ocorre é que no cálculo da atenuação dos nós subsequentes será utilizado o maior valor de atenuação decorrente dos arcos que chegam no referido nó.

A restrição (3.12) determina que não existe atenuação no OLT e a restrição (3.13) é utilizada para calcular a atenuação máxima nos nós clientes.

Sempre que o número de arcos que chegam em um nó for maior que o número de arcos que saem deste nó, considerando o grafo da rede de infraestrutura, então é possível inferir que no nó foi alocado um *splitter* ou uma caixa de emenda. Esta situação é modelada através da restrição (3.14). Observe que quando o número de arcos que saem é superior ao número de arcos que chegam ao j, a única forma satisfazer essa restrição é a variável f_j assumir valor 1, no caso de não haver *splitters* alocados no nó j.

Por fim, as restrições (3.15) a (3.22) determinam o domínio das variáveis.

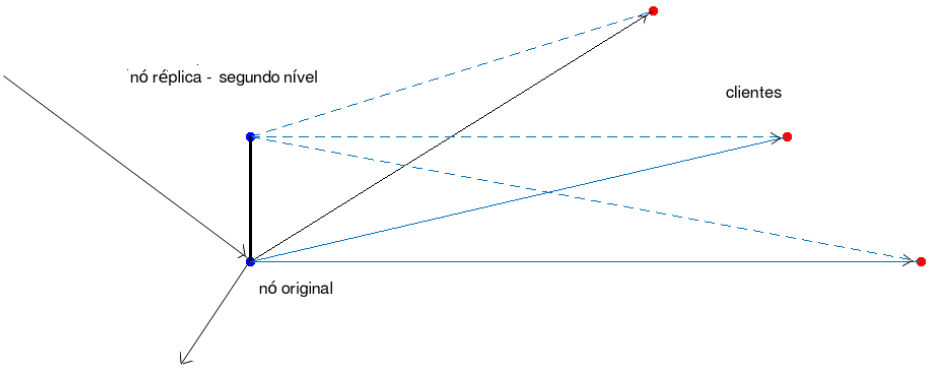
3.2 MODELO MATEMÁTICO **ATK+**

O modelo ATK não permite que dois *splitters* sejam alocados em um mesmo nó (ou poste). Esta característica não necessariamente impede que soluções encontradas sejam aplicadas em situações reais, no entanto, dado que uma rede mais complexa pode corresponder a custos menores, um segundo modelo é proposto.

O modelo proposto nessa seção, denominado deste ponto em diante como ATK+, é uma generalização do modelo ATK, ou seja, toda solução factível do modelo ATK também é factível para o modelo ATK+. A generalização é desenvolvida a partir de variáveis que modelam réplicas de *splitters* balanceados e os respectivos arcos que chegam até os nós dos clientes. Estas réplicas podem ser entendidas como um segundo nível de abstração da rede, em que o nó original e o respectivo nó réplica possuem uma ligação com custo zero. Este expediente possibilita a alocação de mais de um *splitter* em um mesmo nó (ou poste).

A Figura 13 ilustra a ideia subjacente à proposta do modelo ATK+. Nesta figura, os nós azuis são passíveis de receberem *splitters* para enviar sinal até os clientes (nós vermelhos). O nó réplica é utilizado para a alocação de um segundo *splitter* balanceado no nó (ou poste) para fornecer sinal aos clientes. Os arcos tracejados correspondem a ligação entre um nó réplica do segundo nível da rede com os respectivos nós clientes.

Figura 13 – Mapa para visualização para o segundo nível da rede



Fonte: Autor

O ATK+ compartilha grande parte dos conjuntos, parâmetros e variáveis de decisão do modelo ATK e, portanto, são apresentados apenas aqueles que não figuram na formalização deste último.

Os conjuntos e variáveis específicos do modelo ATK+ são definidos a seguir.

Conjuntos:

$V_+^* =$ conjunto de nós réplicas (segundo nível da rede), $\{j \in V^* : \exists (j,i) \in A : i \in C\}$;

$A_+ =$ conjunto de arcos que ligam um nó réplica a um nó cliente, $\{(j,i) \in A : i \in C\}$.

Variáveis de decisão:

$$\hat{x}_{(i,j)} = \begin{cases} 1 & \text{se o arco } (i,j) \in A : j \in C \text{ é utilizado} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$\hat{b}_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{se o } \textit{splitter} \text{ balanceado do tipo } k \text{ é alocado à réplica do nó } i \in V \text{no segundo nível da rede} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$

$\hat{g}_i =$ indica as saídas não utilizadas em um *splitter* alocado à réplica do nó $i \in V^*$

Modelo matemático ATK+

$$\begin{aligned} \text{Minimizar: } & \sum_{(i,j)\in A} d_{(i,j)} c_{(i,j)} (x_{(i,j)} + \hat{x}_{(i,j)}) + \\ & \sum_{k\in K_b} \omega_k \left(\sum_{i\in V^*\setminus C} b_{ik} + \sum_{i\in V^*_+} \hat{b}_{ik} \right) + \\ & \sum_{(i,j)\in A: i>1} \sum_{k\in Ka} \hat{\omega}_k a_{(i,j)k} + \\ & \sum_{i\in V^*\setminus C} \tilde{\omega} f_i + \rho_1 \Gamma + \rho_2 \frac{1}{|C|} \sum_{i\in C} z_i \end{aligned} \tag{3.23}$$

Sujeito a:

(3.2) , (3.4), (3.5), (3.6),
(3.8), (3.9), (3.10) - (3.22),

$$\sum_{(i,j)\in A} x_{(i,j)} + \sum_{k\in K_b} (\sigma_k - 1) b_{(j,k)} + \sum_{(j,i)\in A} \sum_{k\in K_b} a_{(j,i)k} -$$
$$\sum_{(j,i)\in A} x_{(j,i)} - g_j - \begin{cases} \sum_{k\in K_b} \hat{b}_{jk}, & \text{se } \exists (j,i) \in A_+ \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} = 0 \qquad \forall\, j \in V^* \tag{3.24}$$

$$\sum_{k\in K_b} \sigma_k \hat{b}_{jk} - \sum_{(j,i)\in A} \hat{x}_{(j,i)} - \hat{g}_j = 0 \qquad \forall j \in V^*_+ \tag{3.25}$$

$$\sum_{k\in K_b} \hat{b}_{jk} \leq \sum_{k\in K_b} b_{jk} + \sum_{(j,i)\in A} \sum_{k\in K_a} a_{(j,i)k} \qquad \forall j \in V^*_+ \tag{3.26}$$

$$\sum_{(j,i)\in A} \left(x_{(j,i)} + \hat{x}_{(j,i)} \right) = 1 \qquad \forall i \in C \tag{3.27}$$

$$z_j \geq z_i + p_{(i,j)} d_{(i,j)} + \lambda f_i - M(1 - \hat{x}_{(i,j)}) + \sum_{k \in K_b} \hat{p}_k \left(b_{ik} + \hat{b}_{ik} \right) + \begin{cases} \sum_{k \in K_a} \tilde{p}_{1k} \, a_{(i,l)k}, & \text{se } l = j \\ \sum_{k \in K_a} \tilde{p}_{2k} \, a_{(i,l)k}, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad \forall (i,j) \in A_+ \tag{3.28}$$

$$\hat{x}_{(i,j)} \in \{0,1\} \quad \forall (i,j) \in A_+ \tag{3.29}$$

$$\hat{b}_{ik} \in \{0,1\} \quad \forall i \in V_+^*, \forall k \in K_b \tag{3.30}$$

$$\hat{g}_i \geq 0 \quad \forall i \in V_+^* \tag{3.31}$$

A função objetivo (3.23) considera a minimização do custo do projeto, incluindo agora o custo dos *splitters* alocados no segundo nível da rede, e a minimização da atenuação máxima e média do sinal nos clientes. As restrições (3.24) e (3.25) modelam a conservação do fluxo na rede. A primeira restrição permite que uma fibra óptica seja utilizada por um nó do segundo nível, caso exista um nó réplica, enquanto a segunda restrição determina a ligação entre o nó do segundo nível e os possíveis nós clientes. Importante observar que os nós do segundo nível são utilizados unicamente para levar o sinal até os clientes. A restrição (3.26) determina que um *splitter* só pode ser alocado a um nó do segundo nível se no correspondente nó orignal houver um *splitter*. A obrigatoriedade de atender os clientes é estabelecida a partir da restrição (3.27), que considera tanto os arcos de ligação com origem nos nós originais como também nos nos respectivos nós réplicas. A atenuação acumulada nos nós clientes, quando o sinal é fornecido a partir de um nó do segundo nível da rede, é calculada a partir da restrição (3.28). Neste cálculo é computada a atenuação acumulada no nó original mais a atenuação decorrente do *splitter* alocado no segundo nível da rede. As restrições (3.29) - (3.31) definem o domínio das variáveis.

A metodologia de utilizar um nível adicional e abstração da rede óptica pode ser utilizada recursivamente para permitir que mais *splitters* sejam alocados em um mesmo nó.

Outra forma seria criar *splitters* artificiais para as possíveis combinações de *splitters* que possam ser alocados ao mesmo tempo em um único nó. Esta última alternativa, talvez mais atrativa dado que o esforço computacional fica restrito a um pré-processamento, pode levar a um número muito grande de variáveis.

3.3 MÉTODOS DE FACTIBILIZAÇÃO

Experimentos computacionais evidenciaram que os resolvedores de programação matemática podem demandar um tempo computacional proibitivo, para quaisquer fins práticos, para encontrar um solução factível inicial para os modelos propostos anteriormente. Deste modo é proposta um método de factibilização para obtenção uma solução inicial factível.

Nesta seção é desenvolvidos um método para encontrar uma solução factível para os modelos ATK e ATK+.

3.3.1 Modelo ATKa

A ideia subjacente ao método proposto reside na procura de um grafo em árvore a partir do qual todos os clientes são atendidos Edmonds (1965). Nesta árvore a soma da distância dos cabos que ligam os clientes até os respectivos *splitters* é minimizada, assim como a soma da atenuação do sinal devido ao cabos utilizados até os clientes.

Considerando os parâmetros e conjuntos apresentados para os modelos anteriores, o modelo denominado **ATKa** [2] é definido da forma que segue.

Modelo matemático ATKa

$$\text{Minimizar:} \quad \sum_{(i,j)\in A: j\in C} d_{(i,j)} y_{(i,j)} + \sum_{i\in C} z_i \tag{3.32}$$

Sujeito a:

(3.16), (3.17), (3.20), (3.21),

$$\sum_{(1,j)\in A} y_{(1,j)} = 1 \tag{3.33}$$

$$\sum_{(i,j)\in A} y_{(i,j)} + \sum_{k\in K_b} (\sigma_k - 1) b_{jk} - \sum_{(j,i)\in A} y_{(j,i)} - g_j = 0 \qquad \forall\ j \in V^* \setminus C \tag{3.34}$$

$$\sum_{k\in K_b} b_{jk} \leq M \sum_{(i,j)\in A} y_{(i,j)} \qquad \forall j \in V^* \setminus C \tag{3.35}$$

$$\sum_{(j,i)\in A} y_{(j,i)} = 1 \qquad \forall i \in C \tag{3.36}$$

[2] ATKa: O modelo foi nomeado seguindo a mesma lógica utilizada para nomear o modelo ATK com o acréscimo da letra "a" em referência a árvore.

$$y_{(j,i)} \leq \sum_{k \in K_b} b_{jk} \qquad \forall (j,i) \in A : i \in C \tag{3.37}$$

$$\sum_{(k) \in K_b} b_{jk} \leq 1 \qquad \forall j \in V^* \setminus C \tag{3.38}$$

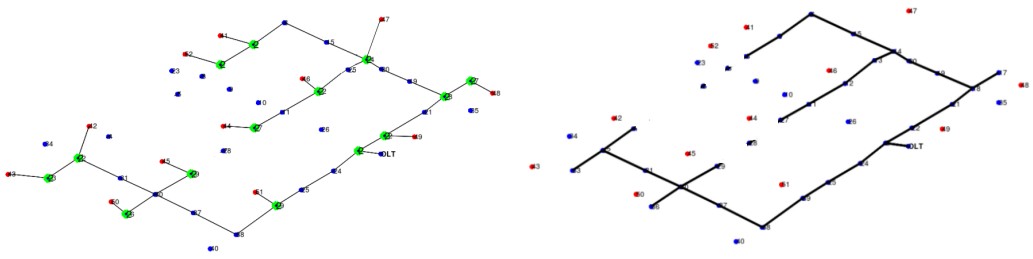
$$z_1 = 0 \tag{3.39}$$

$$z_j \geq z_i + p_{(i,j)} d_{(i,j)} - M(1 - y_{(i,j)}) \qquad \forall (i,j) \in A : j > 1 \tag{3.40}$$

A função objetivo (3.32) considera a minimização da distâncias total dos cabos que ligam os clientes até os respectivos *splitters* e a soma da atenuação do sinal nos clientes. As restrições (3.33) - (3.36) modelam a conservação do fluxo na rede. A primeira restrição determina que uma e só uma fibra óptica deve sair do nó que corresponde ao OLT. A restrição seguinte impõe que em cada nó da rede, diferente do nó OLT e dos nós de cliente, a soma dos arcos que chegam deve ser igual a soma dos arcos que partem do nó em questão. A restrição (3.35) determina que um nó só pode ser alocado a um nó se este receber um cabo oriundo de outro nó. Essa restrição evita que ocorram outras fontes de fluxo diferentes do nó OLT. A restrição seguinte determina que todos os clientes devem receber um cabo de fibra óptica. A restrição (3.37) estabelece que a fibra óptica que chega em um nó cliente deve ser oriunda diretamente de um *splitter*, e a restrição (3.38) determina que no máximo um *splitter* pode ser alocado em um nó. As restrições (3.39) e (3.40) são utilizadas no cálculo da atenuação do sinal que chega em um cliente considerando tão somente a atenuação devida aos cabos de fibra óptica que fazem a ligação de um cliente com o OLT.

A solução do modelo ATKa determina uma árvore a partir da qual todos os clientes são atendidos, ou seja, é garantido que uma fibra óptica sai do OLT e chega em cada cliente, ver Figura 14(a). A metodologia de factibilização proposta consiste em fixar as variáveis **y** no modelo ATK (ou ATK+) que determinam o caminho do OLT até um *spllitter* que atende um cliente. O correspondente grafo é denominado neste trabalho como tronco do grafo em árvore, ver Figura 14(b).

Figura 14 – Solução do modelo ATKa com o respetivo tronco



(a) (b)

Fonte: Autor

4 DADOS DE ENTRADA

Dados de entrada correspondem as instâncias do problema, esses podem ser definidos artificialmente, a partir de uma determinada metodologia, ou obtidos a partir de dados reais, de uma empresa que forneça serviço de internet. Neste trabalho ambos os tipos de instâncias serão utilizadas, de forma a definir diferentes cenários para o problema em estudo.

4.1 CENÁRIOS TESTE - INSTÂNCIAS DE PEQUENO PORTE

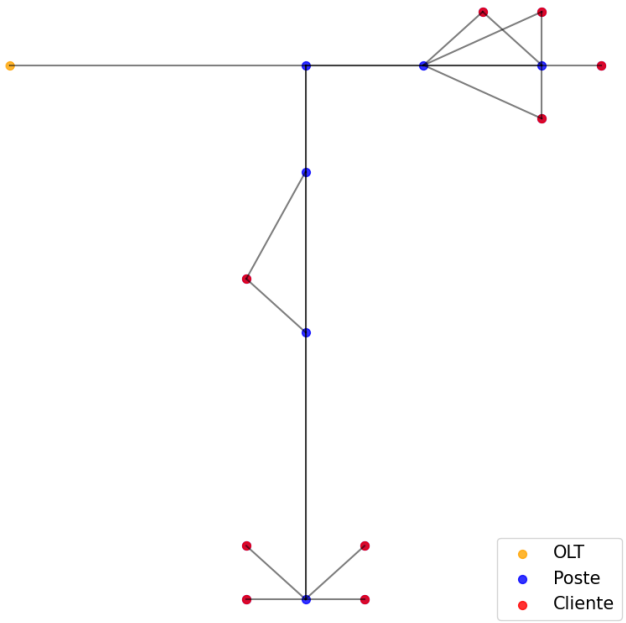
A primeira etapa da definição dos dados de entrada consiste em duas instâncias testes de pequeno porte (máximo de 12 nós e 135 arcos), utilizadas para evidenciar algumas características dos modelos estudados. O Quadro 4 apresenta a denominação com a quantidade de clientes, postes e arcos de cada uma das instâncias.

Quadro 4 – Dados de entrada - Instâncias testes

Nome	nº clientes	nº postes	arcos
Instância 1	9	7	24
Instância 2	12	40	135

A Instância 1 tem caráter didático, idealizada para demonstrar algumas características importantes durante os testes computacionais. Esta instância é representada graficamente na Figura 15.

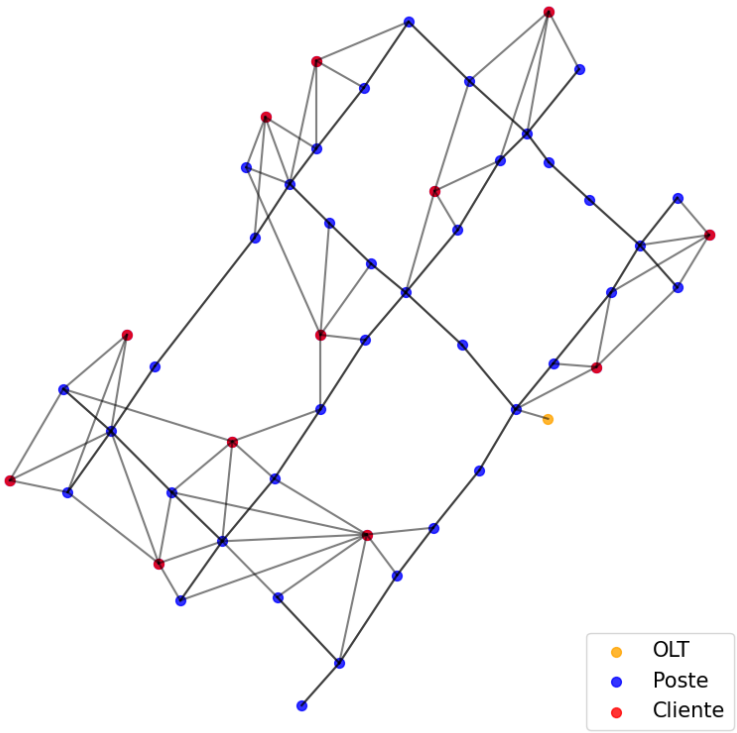
Figura 15 – Instância 1



Fonte: Autor

A Instância 2 é baseada nos dados utilizados em SILVA (2012) e Pereira (2020). A Figura 16 a ilustra graficamente, sendo possível observar que a demanda não é distribuída uniformemente.

Figura 16 – Instância 2



Fonte: Instância desenvolvida com base em SILVA (2012) e Pereira (2020)

4.2 CENÁRIOS REAIS - INSTÂNCIAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE

A segunda etapa na definição dos dados de entrada considera instâncias reais de médio e grande porte (máximo de 128 clientes e 9998 arcos) que utilizam a localizações geográficas de postes e de clientes.

Para fins de estudo, as instâncias foram divididos em 4 cenários. O Quadro 5 apresenta a denominação das instâncias juntamente com as respectivas quantidades de clientes, postes e arcos.

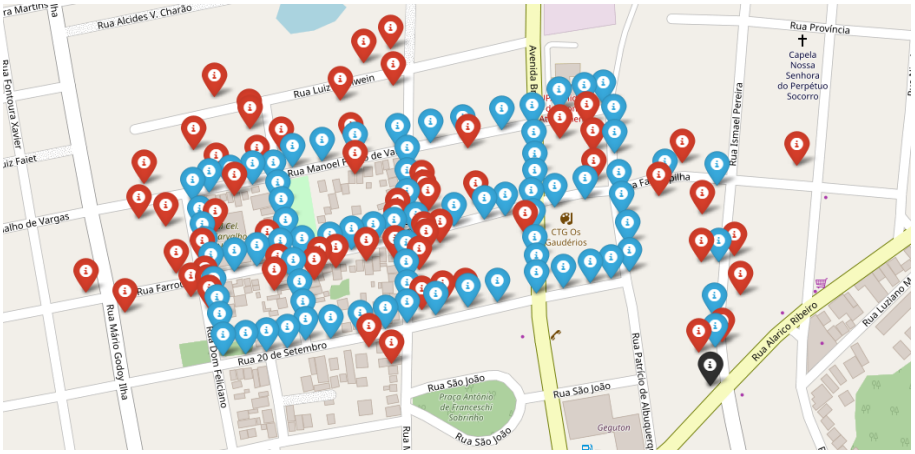
Quadro 5 – Dados de entrada - Instâncias reais

Nome	nº clientes	nº postes	arcos
Cenário 1	64	84	3636
Cenário 2	64	111	1625
Cenário 3	128	239	9998
Cenário 4	128	161	9828

O primeiro cenário é baseado em uma região de maior densidade populacional, localizado na região da zona norte da cidade de Cachoeira do Sul, na região central do Rio Grande do Sul.

A Figura 17 apresenta o mapa da região, no qual os marcadores vermelhos indicam as localizações dos clientes, os azuis a posição dos postes da distribuidora de energia elétrica da região e o marcador preto indica a localização do início da rede (OLT) a ser implementada. Os dados foram obtidos com uma empresa provedora de serviços de telecomunicações da cidade.

Figura 17 – Mapa da Cidade de Cachoeira do Sul/RS - Região da Zona norte



Fonte: Autor

Para a definição da instância Cenário 1 foram utilizadas as localizações geográficas da empresa provedora de internet, dos postes da distribuidora de energia elétrica e dos clientes, escolhidos de forma aleatória. O comprimento dos arcos foi calculado considerando a distância geodésica entre postes e clientes. Foi estipulado que o comprimento dos arcos que chegam até um cliente não pode exceder 300 metros, por questões operacionais, prevendo futuras manutenções.

A distância geodésica utilizada considera o modelo esférico da Terra, com 6371,008 km como raio médio, conforme União Internacional de Geodesia e Geofísica. O algoritmo padrão para o uso desse método é encontrado na literatura em Karney (2013).

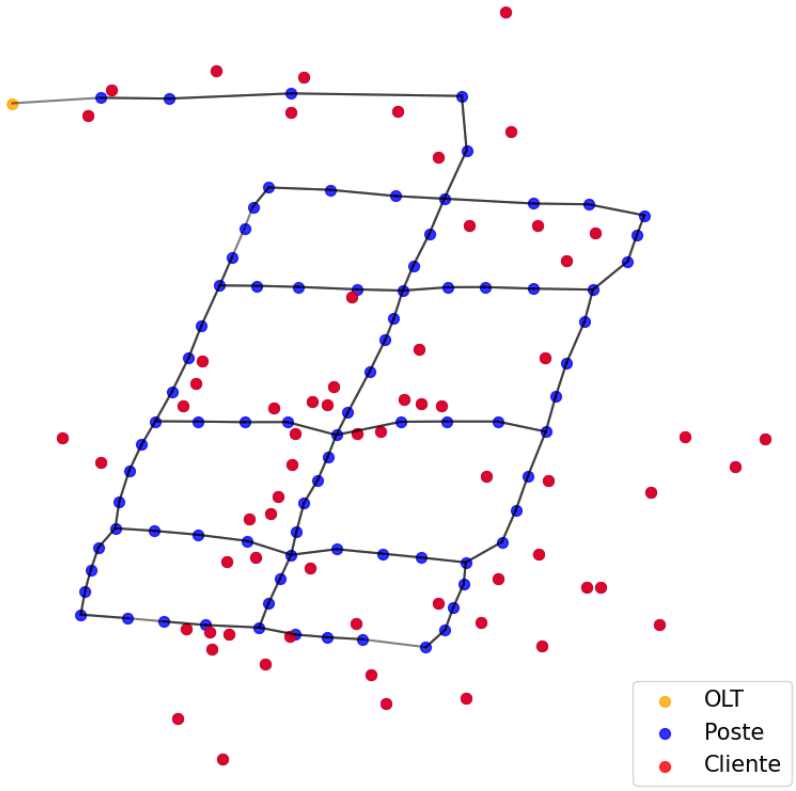
$$Dist_i = arccos\left(sin(\text{lat1}) \cdot sin(\text{lat2}) + cos(\text{lat1}) \cdot cos(\text{lat2}) \cdot cos(\text{lon2} - \text{lon1})\right) \cdot 6371{,}008 \cdot 1000 \quad (4.1)$$

Em que:

- i : índice do par de pontos de latitude e longitude;
- lat1: latitude do primeiro ponto em radianos;
- lat2: latitude do segundo ponto em radianos;
- lon1: longitude do primeiro ponto em radianos;
- lon2: longitude do segundo ponto em radianos.

Esse método é simples e traz facilidade aos cálculos, apresentando uma precisão suficiente para as necessidades dos modelos matemáticos considerados. Abaixo, na Figura 18, é possível visualizar de forma gráfica a instância Cenário 1 desenvolvida a partir do mapa apresentado anteriormente na Figura 17. Os arcos que chegam nos clientes foram suprimidos melhorar a visualização.

Figura 18 – Cenário 1

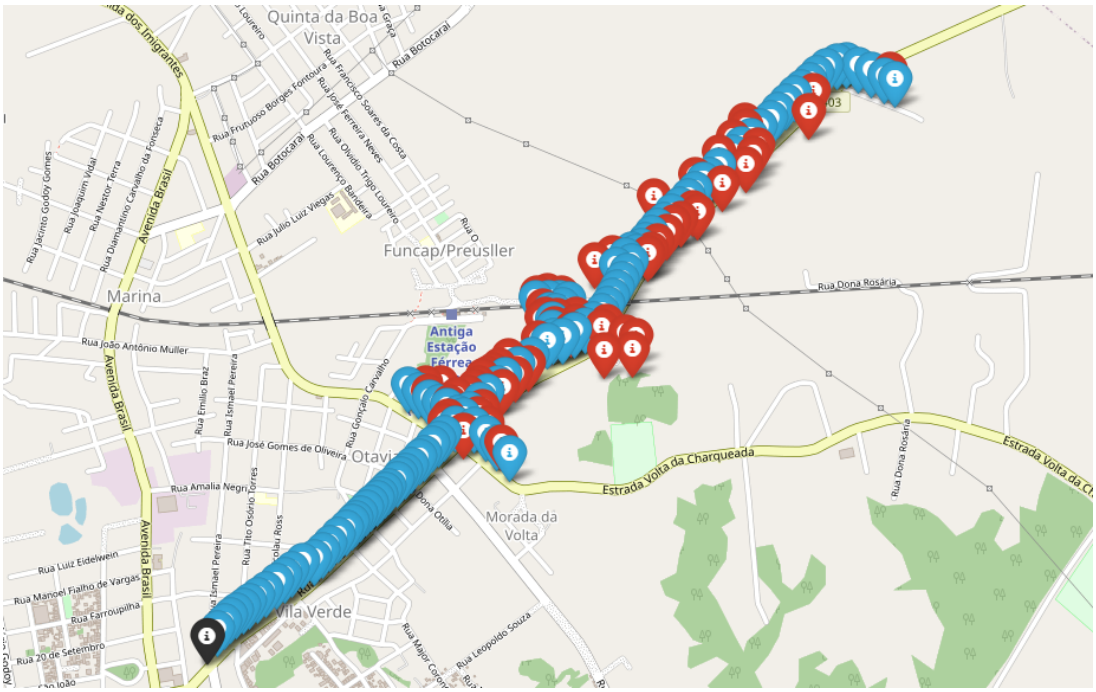


Fonte: Autor

O segundo cenário proposto para estudos foi desenvolvido utilizando como referência uma região com densidade populacional baixa e uma distribuição de forma de nós (postes e clientes) não-uniforme. A região utilizada é conhecida na cidade de Cachoeira do Sul como Estrada para Rio Pardo.

A Figura 19 apresenta o mapa da região com a demarcação dos postes, juntamente com os clientes a serem atendidos e o início da rede.

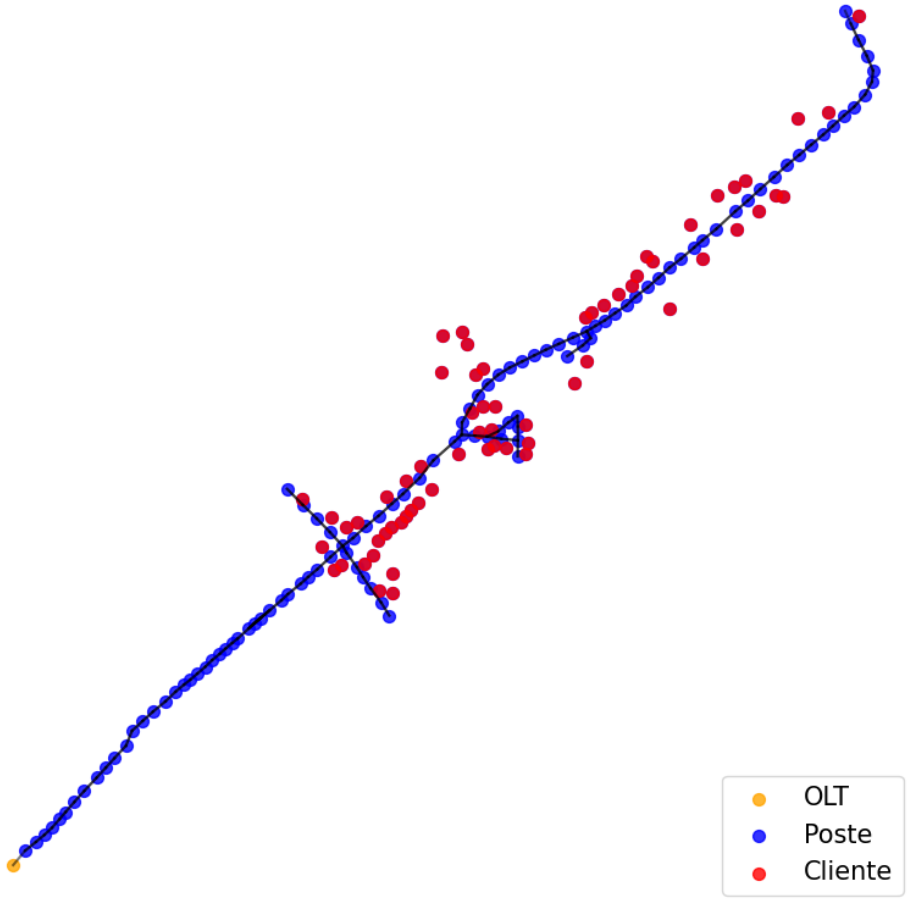
Figura 19 – Mapa da Cidade de Cachoeira do Sul/RS - Região conhecida como Estrada para Rio Pardo



Fonte: Autor

Abaixo, na Figura 20 é possível visualizar de forma gráfica a instância desenvolvida a partir do mapa da Figura 19.

Figura 20 – Cenário 2

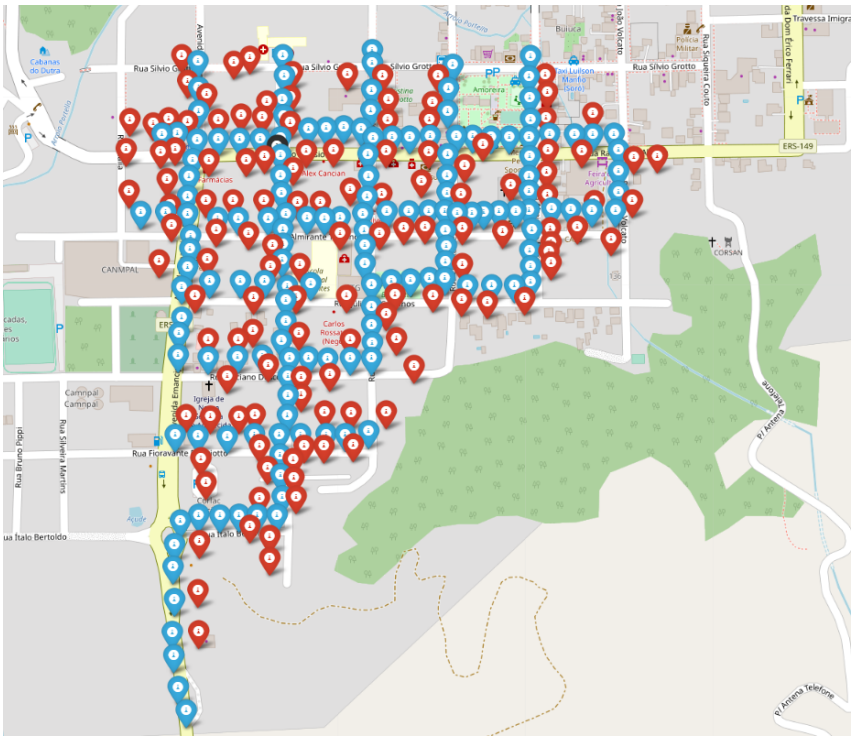


Fonte: Autor

Os próximos cenários estudados foram definidos a partir do mapa da cidade de Nova Palma localizada na região central do estado do Rio Grande do Sul, a 113 km de distância da cidade de Cachoeira do Sul e a 66 km da cidade de Santa Maria.

A figura abaixo apresenta o mapa da cidade, com os postes de distribuição de energia e os clientes a serem atendidos, marcação em azul e vermelho, respectivamente.

Figura 21 – Mapa central da Cidade de Nova Palma/RS

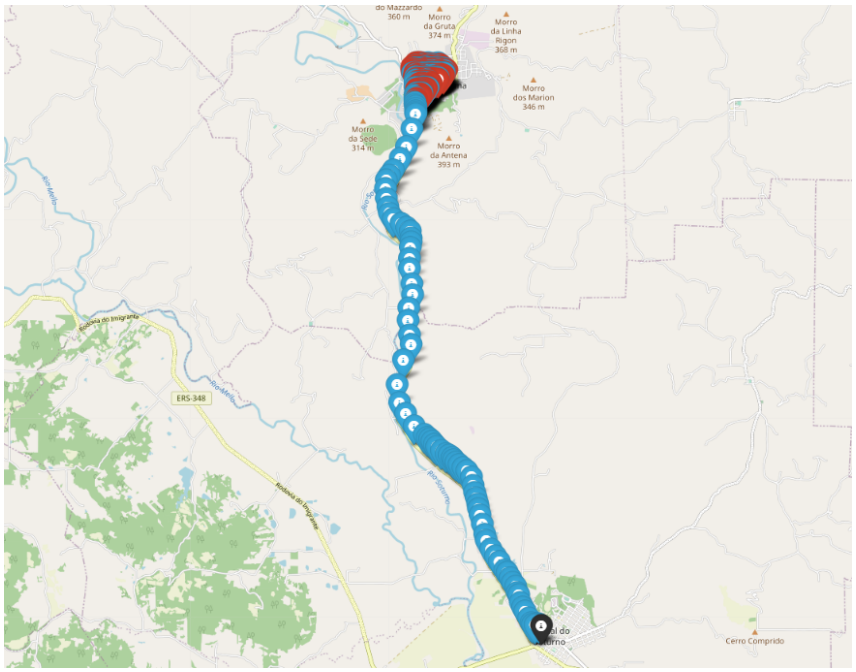


Fonte: Autor

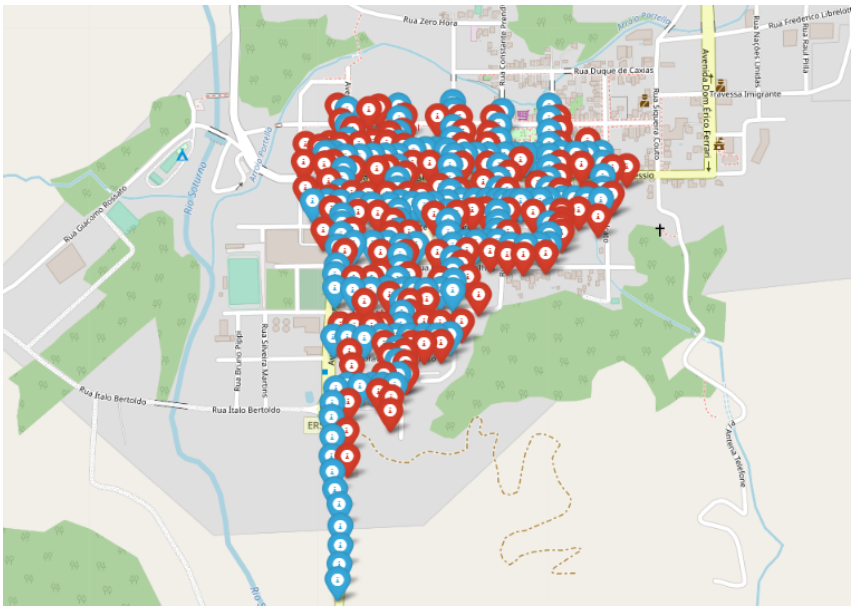
Duas localizações diferentes para o OLT são utilizadas para a construção das instâncias ou cenários referentes a cidade Noval Palma. O Cenário 3 é gerado considerando a localização do OLT em uma filial técnica da empresa provedora de serviços para internet, na cidade de Faxinal do Soturno distante aproximadamente 14,6 km de Nova Palma.

Esta configuração corresponde a rede efetivamente implementada. A Figura 22(a) apresenta o mapa referente ao terceiro cenário. Os postes e clientes especificamente da cidade de Nova Palma podem ser visualizados na Figura 22(b).

Figura 22 – Mapa da ligação da cidade de Faxinal do Soturno a cidade Nova Palma



(a)

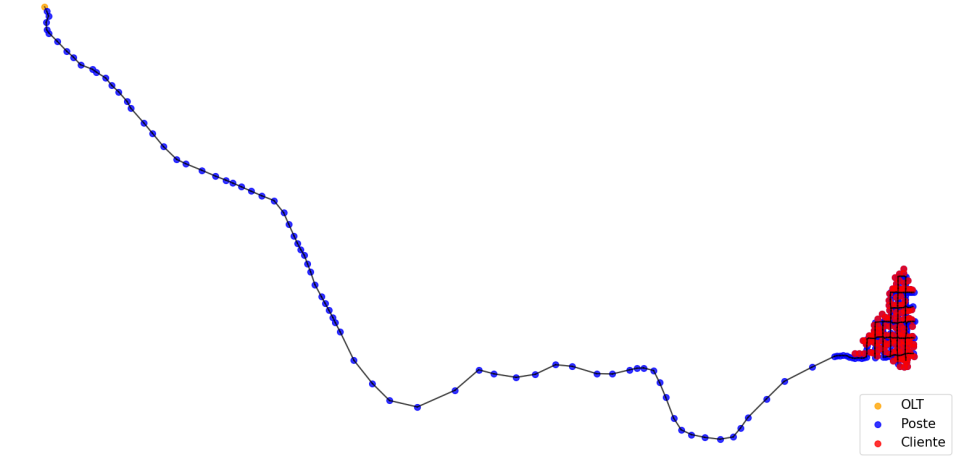


(b)

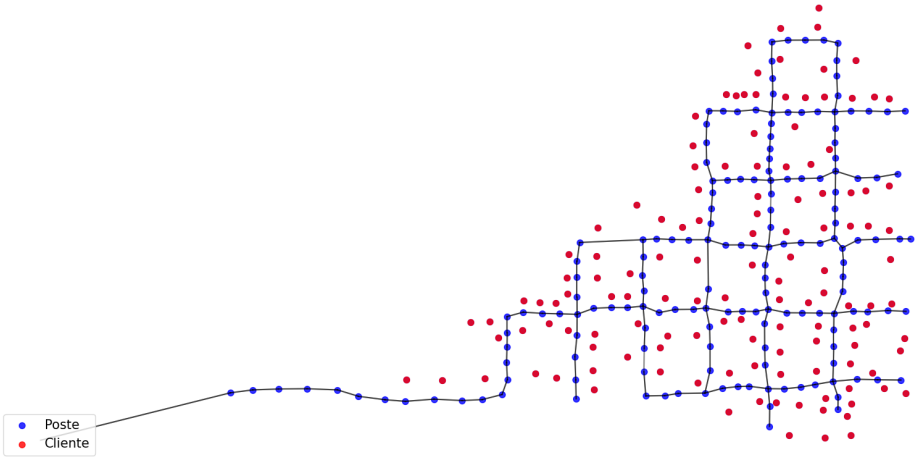
Fonte: Autor

O gráfico correspondente a instância Cenário 3 é apresentado na Figura 23.

Figura 23 – Cenário 3



(a)



(b)

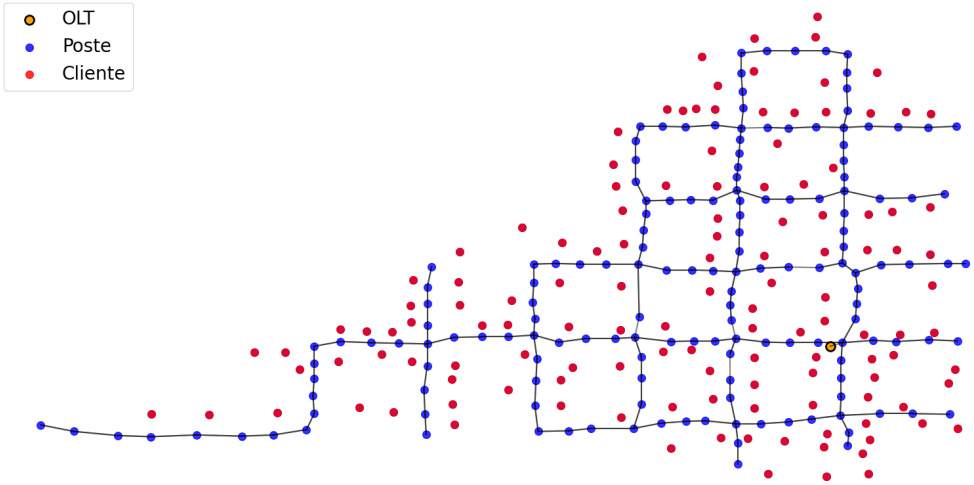
Fonte: Autor

Na Figura 23(b) é possível visualizar melhor o detalhe referente a distribuição dos postes e clientes a serem a ser atendidos na cidade de Nova Palma.

Tendo em vista a análise de uma possível alteração da localização do OLT, a última instância a ser trabalhada foi desenvolvida baseada unicamente no mapa da cidade de Nova Palma, conforme na Figura 21. Neste cenário o início da rede (OLT) é localizado em um prédio dentro da região central da cidade de Nova Palma.

Na figura abaixo é possível visualizar graficamente o Cenário 4, com o OLT localizado na região central e os demais clientes localizados em seu entorno.

Figura 24 – Cenário 4



Fonte: Autor

Todas as instâncias ou cenários compartilham algumas informações, conforme segue:

- Atenuação fibra óptica de $0,25$ dB/km;
- Custo da fibra igual a $1,90$ u.m./m;
- Atenuação de uma caixa de emenda igual a $0,1$ dB;
- Custo caixa de emenda igual a $185,00$ u.m;
- Atenuação *Splitters* balanceados conforme Quadro 2;
- Custo *splitters* balanceados:
  - 1| 2 custo de $30,00$ u.m;
  - 1| 4 custo de $40,00$ u.m;
  - 1| 8 custo de 45.91 u.m;
  - 1| 16 custo de 78.85 u.m.
- Atenuação *Splitters* desbalanceados conforme Quadro 3;
- Custo *splitters* desbalanceados igual a $45,00$ u.m.

Os valores estipulados para os itens anteriores foram baseados nos dados enviados pela empresa provedora de serviços de internet.

5 RESULTADOS COMPUTACIONAIS

Nessa seção são apresentados os resultados dos testes computacionais utilizando os modelos propostos neste trabalho.

Todos os modelos foram implementados utilizando a linguagem de programação matemática ZIMPL. Os modelos foram resolvidos com o *solver* IBM ILOG CPLEX 20.1.0, parametrizado com ênfase para encontrar soluções factíveis escondidas (set emphasis mip 4) e limite de 12 *threads* em uma máquina Intel Quad-Core Xeon E5-2697 v2 2.70GHz, com 64GB de memória RAM. Caso não expresso, o tempo máximo de execução é limitado em 3600 segundos.

Com relação aos modelos ATK e ATK+, os parâmetros ρ_1 e ρ_2 foram definidos os valores $15 \cdot |C|$ e 1, respectivamente. Um limitante inferior de 20 dB foi utilizado para a variável Γ que define a atenuação máxima nos clientes. Esse valor foi sugerido por técnicos de uma empresa que fornece serviços de internet. A justificativa reside na percepção que para fins práticos uma atenuação máxima de 20 dB é suficiente para prover um sinal de qualidade, e outras métricas (custos) podem ser utilizadas para avaliar o projeto.

5.1 VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS

Os testes para validação dos resultados obtidos com os modelos ATK e ATK+ e comparação com o modelo da literatura MVSVT foram realizados com as instâncias de pequeno porte (instância 1 e instância 2).

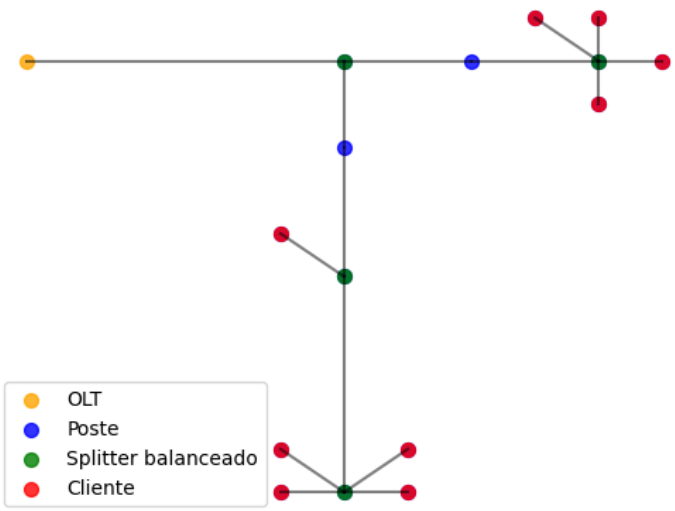
A Tabela 1 apresenta os resultados para cada modelo (coluna 1), explicitando o valor da função objetivo na coluna 2, o número de *splitters* balanceados e desbalanceados (colunas 3 e 4,respectivamente) e o valor em decibéis da atenuação máxima e média (colunas 5 e 6, respectivamente). Nas últimas duas colunas são apresentados o tempo computacional e o *gap* de otimalidade. Todas as tabelas desta seção seguem a mesma estrutura para apresentar os dados.

Tabela 1 – Resultados computacionais - Instância 1

Modelo	**F.Objetivo**	***Splitters* Balanceado**	***Splitters* Desbalanceado**	**Atenuação máxima (dB)**	**Atenuação média (dB)**	**Tempo (s)**	**gap (%)**
MVSVT	2908.59	4	0	14,70	12,25	0.17	0
ATK	2908,59	4	0	14,70	12,25	0.04	0
ATK+	2908,59	4	0	14,70	12,25	0.04	0

Todos os modelos encontraram a mesma solução, representada graficamente na Figura 25.

Figura 25 – Solução MVSVT ATK e ATK+ - Instância 1



Fonte: Autor

Não é difícil observar que a solução fornecida pelos três modelos é coerente e atende as restrições impostas.

A segunda instância de teste foi desenvolvida baseada na instância proposta por SILVA (2012) e também utilizada em Pereira (2020), conforme a Figura 16 .

Tabela 2 – Resultados computacionais - Instância 2

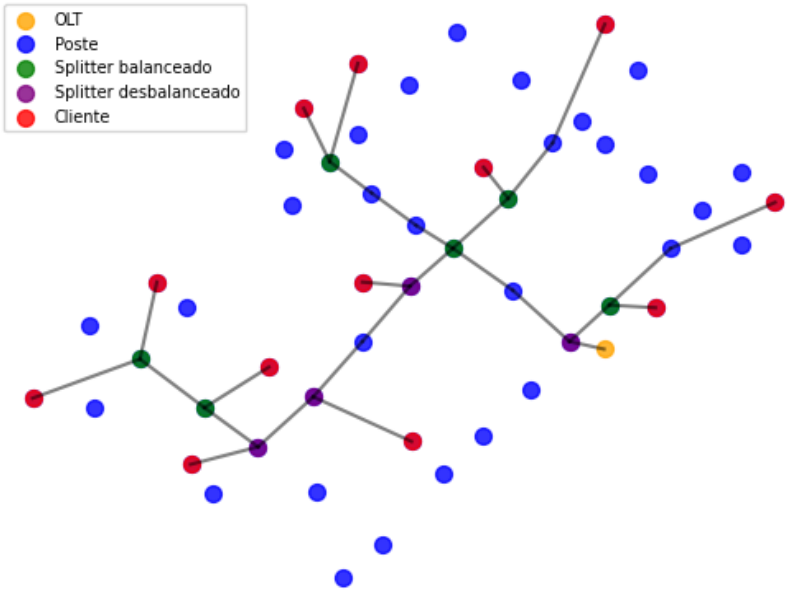
Modelo	**F.Objetivo**	***Splitters* Balanceado**	***Splitters* Desbalanceado**	**Atenuação máxima (dB)**	**Atenuação média (dB)**	**Tempo (s)**	**gap (%)**
MVSVT	6420,87	6	4	19,38	15,35	3600	0,34
ATK	6371,99	4	6	19,37	14,50	46,02	0
ATK+	6350,33	1ºnível: 8 2ºnível: 1	2	19,91	15,70	84,31	0

Através da Tabela 2 é possível visualizar a diferença entre os dois modelos propostos e o modelo da literatura em um cenário próximo a realidade, porém ainda se tratando de uma instância de pequeno porte.

Não foi possível provar a otimalidade da solução obtida com o modelo MVSVT dentro do tempo limite estabelecido. O valor da função objetivo para este modelo é maior que o valor da função objetivo dos modelos ATK e ATK+. Ainda, o modelo ATK+ fornece uma solução com maior atenuação máxima e média, no entanto, o menor valor de função objetivo entre os três modelos considerados. Essa diferença pode ser explica considerando os valores escolhidos para os coeficientes ρ_1 e ρ_2.

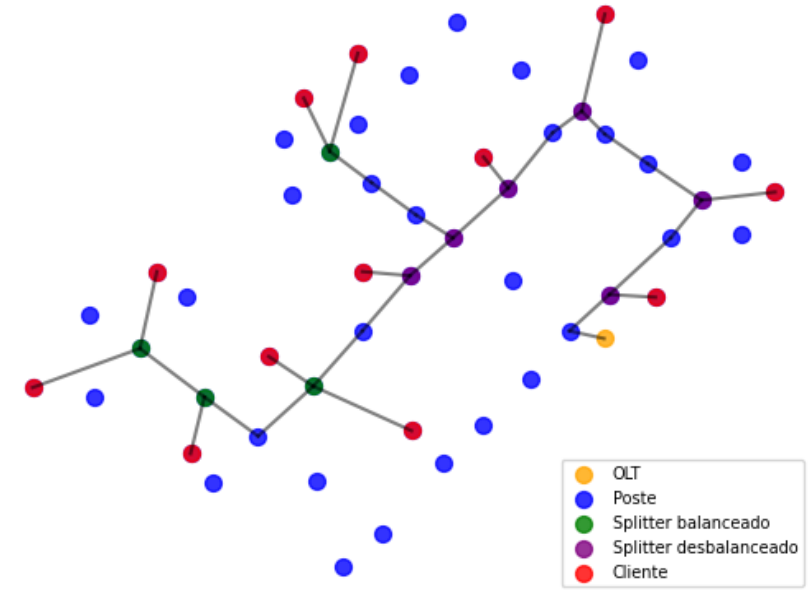
As figuras abaixo apresentam graficamente os resultados obtidos. As legendas nas imagens indicam os marcadores dos clientes, postes e indicam também em qual ponto está coload *splitters* balanceados ou desbalanceados.

Figura 26 – Solução MVSVT - Instância 2



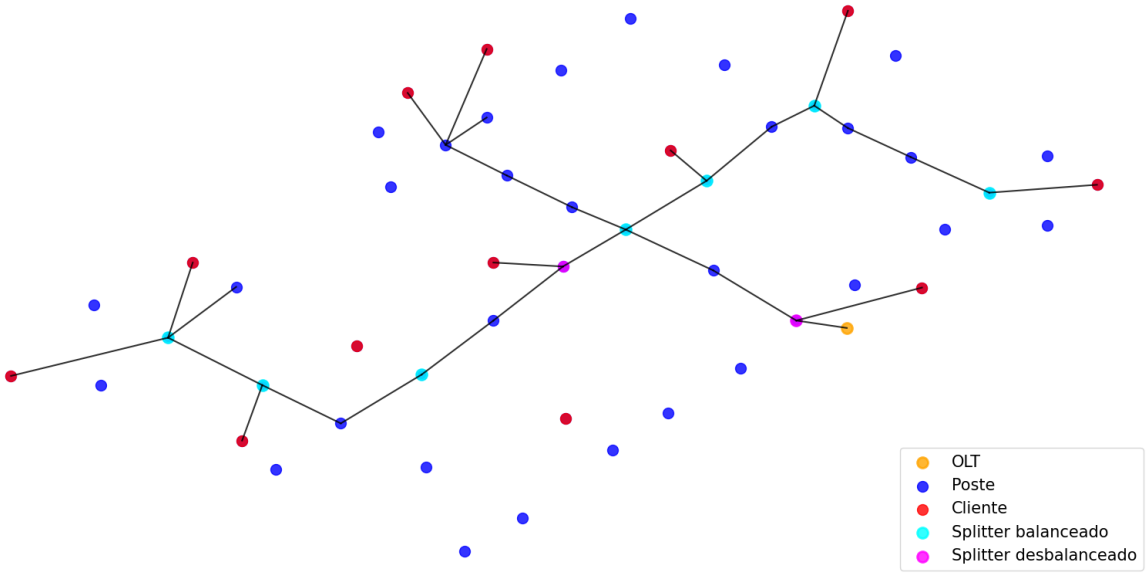
Fonte: Autor

Figura 27 – Solução ATK - Instância 2

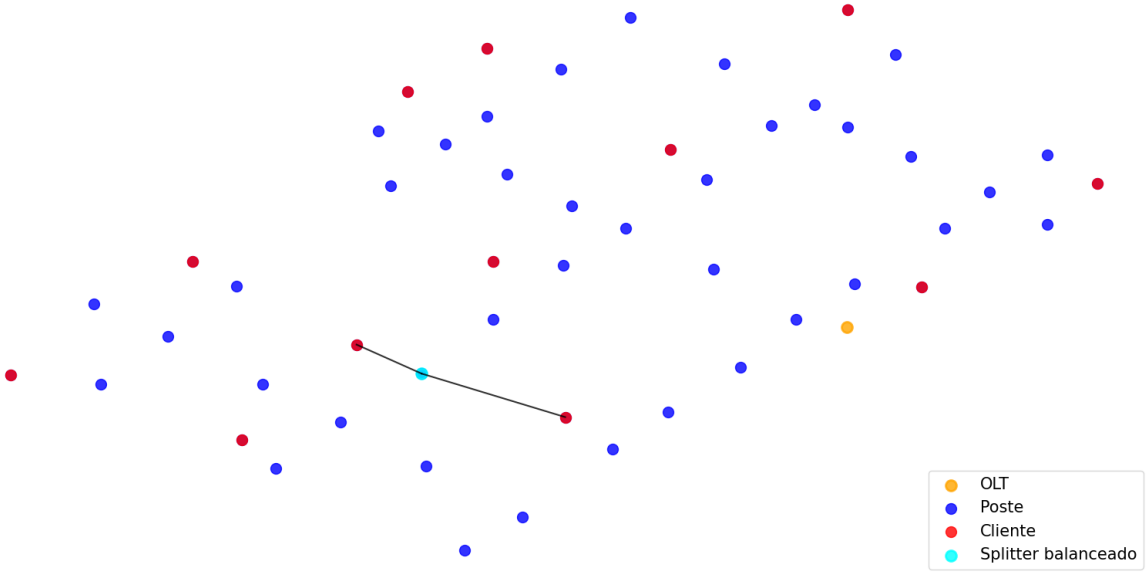


Fonte: Autor

Figura 28 – Solução ATK+ - Instância 2



(a)



(b)

Fonte: Autor

Após os testes iniciais o modelo MVSVT não será mais considerado, uma vez que os tempo computacional para esse modelo é proibitivo para aplicações com instâncias reais.

5.2 RESULTADOS CENÁRIO 1

A instância Cenário 1 foi criada a partir de dados reais da cidade de Cachoeira do Sul, em uma região central na qual a empresa que fornceu os dados possui uma boa penetração, ver Figura 18.

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos com os modelos ATK, ATK+ e ATK (ATK+). Esse último modelo, ou configuração, considera o fato que o modelo ATK é um caso particular do modelo ATK+. Como não foi possível provar a otimalidade das soluções obtidas, optou-se por utilizar uma configuração denominada ATK (ATK+) na qual a solução fornecida pelo modelo ATK é considerada como solução inicial para o modelo ATK+. Para essa configuração, o modelo ATK+ começa a ser processado a partir do resultado final do modelo ATK, cada uma dessas etapas utiliza um limite de tempo de 3600 s, totalizando então 7200 s. Esses limites de tempo também são utilizados para configuração ATK (ATK+) nos demais testes.

Tabela 3 – Resultados computacionais - Cenário 1

Modelo	**F.Objetivo**	***Splitters* Balanceado**	***Splitters* Desbalanceado**	**Atenuação máxima (dB)**	**Atenuação média (dB)**	**gap (%)**
ATK	36836,30	9	13	25,66	24,32	27,77
ATK+	36187.58	1ºnível: 10 2ºnível: 10	15	25.65	24,12	26,42
ATK (ATK+)	36383,67	1ºnível: 9 2ºnível: 4	5	25,30	23,41	27,03

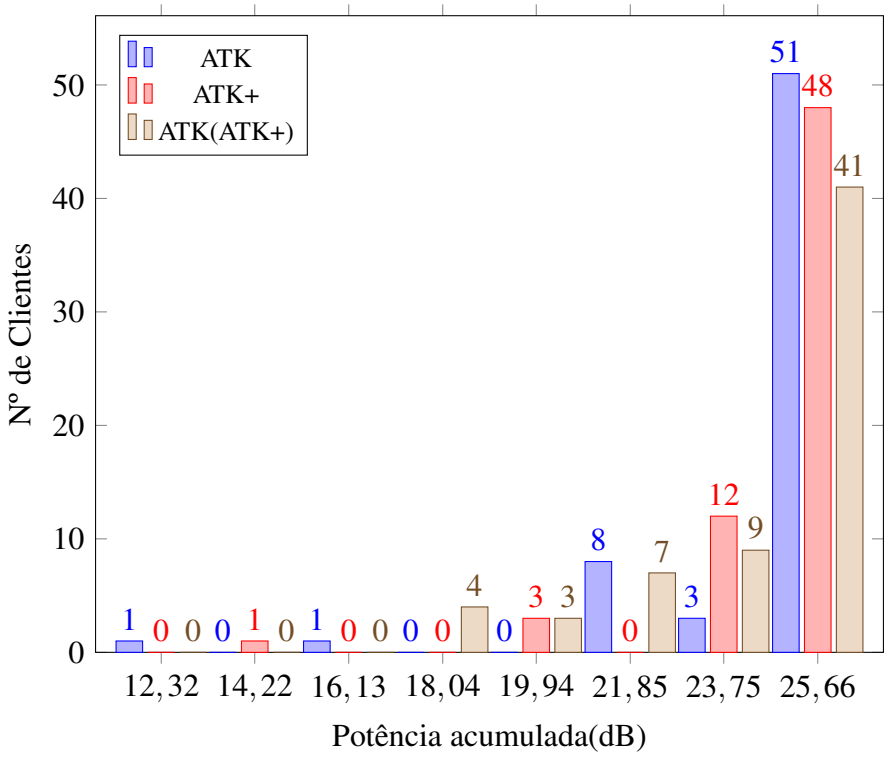
Através dos resultados obtidos é possível verificar uma melhora em relação a atenuação máxima acumulada, assim como no valor da função objetivo, do modelo ATK+ em relação ao ATK.

A solução do modelo ATK (ATK+) não fornece o menor valor de atenuação máxima, mas apresenta melhor valor de função objetivo e atenuação média, quando comparado com os outros dois modelos.

Considerando os limites de tempo estabelecidos, não foi possível provar a otimalidade de nenhuma das soluções, uma vez que em todos os casos o *gap* é maior que 26%. No entanto, as soluções são passíveis de serem implementadas na prática devido aos valores obtidos para a atenuação máxima e média. De fato, em entrevista, técnicos da empresa que forneceu os dados consideraram os resultados altamente satisfatórios.

O gráfico abaixo apresenta a distribuição de potência entre os clientes, os valores no eixo horizontal indica o intervalo da potência de acordo com a frequência.

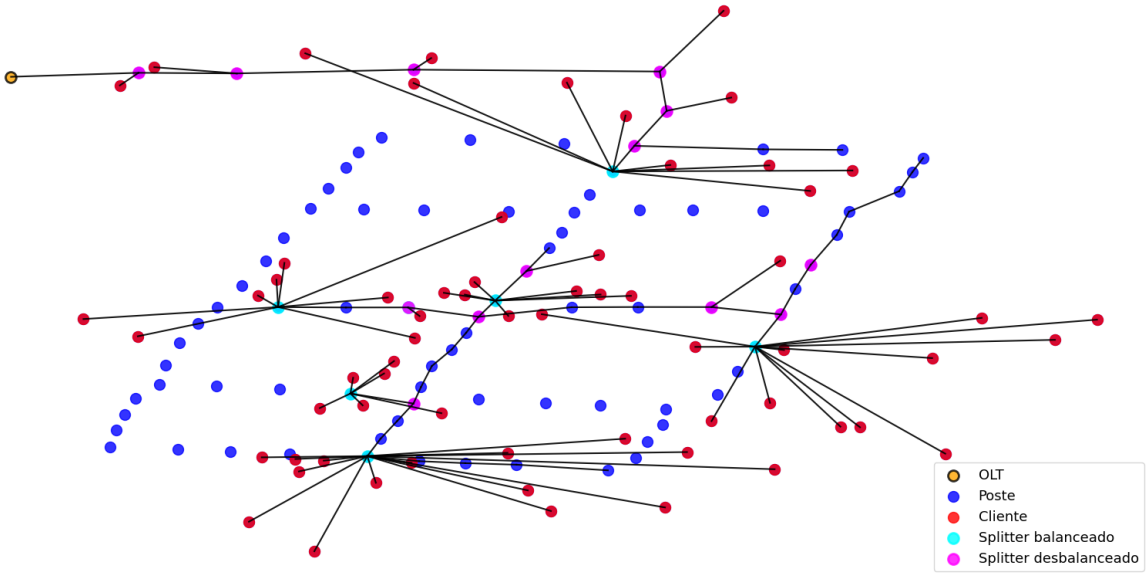
Gráfico 1 – Distribuição de potência entre os clientes - Cenário 1



O modelo ATK (ATK+) apresenta uma distribuição de frequência levemente mais equilibrada que os outros dois modelos. Esse equilíbrio é importante dentro do desenvolvimento de um projeto de rede FTTx, pois facilita futuras expansões na rede e possíveis análises para correções e manutenções que possam surgir no futuro.

Abaixo é possível visualizar graficamente as soluções para cada um dos modelos. Para facilitar a visualização, os resultados dos modelos ATK+ e ATK (ATK+) são apresentados considerando dois níveis da rede. O segundo nível é referente a duplicação dos nós originais.

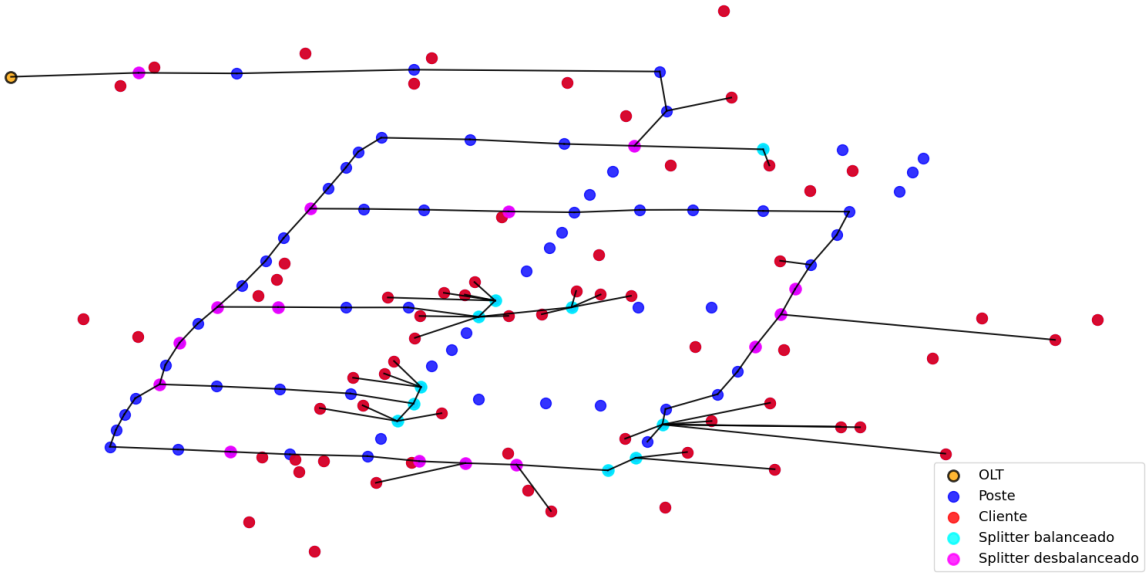
Figura 29 – Solução ATK - Cenário 1



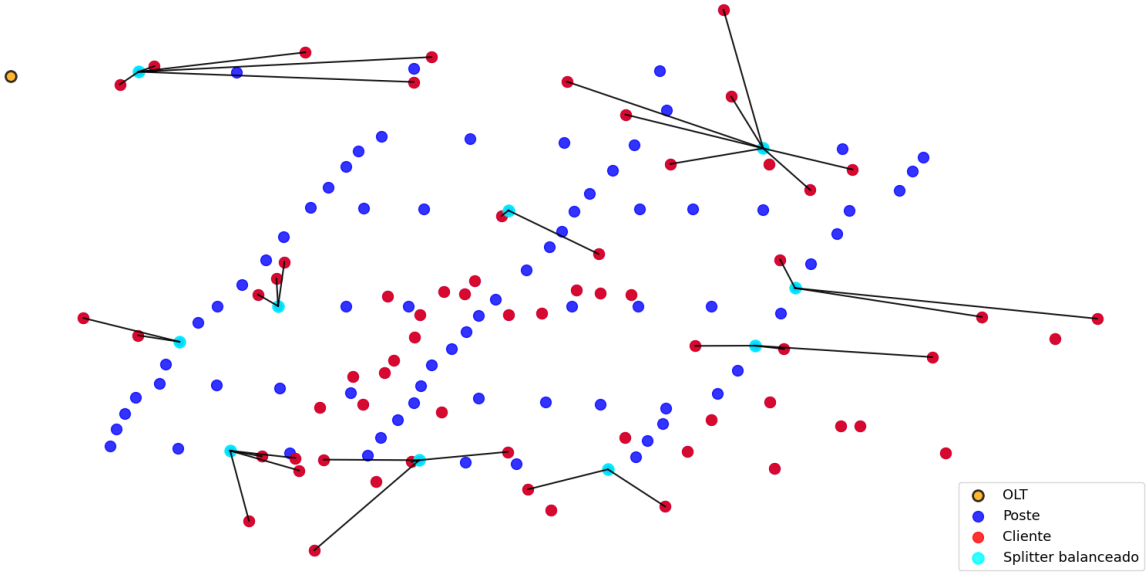
Fonte: Autor

A Figura 29 representa graficamente a solução obtida para o Cenário 1 através do modelo ATK. As legendas nas imagens indicam os marcadores dos clientes, postes e indicam também em qual ponto está coload *splitters* balanceados ou desbalanceados.As figuras abaixo representam os resultados obtidos através do processamento dos modelos ATK+ e da combinação dos modelos ATK e ATK+, respectivamente.

Figura 30 – Solução ATK+ - Cenário 1



(a)

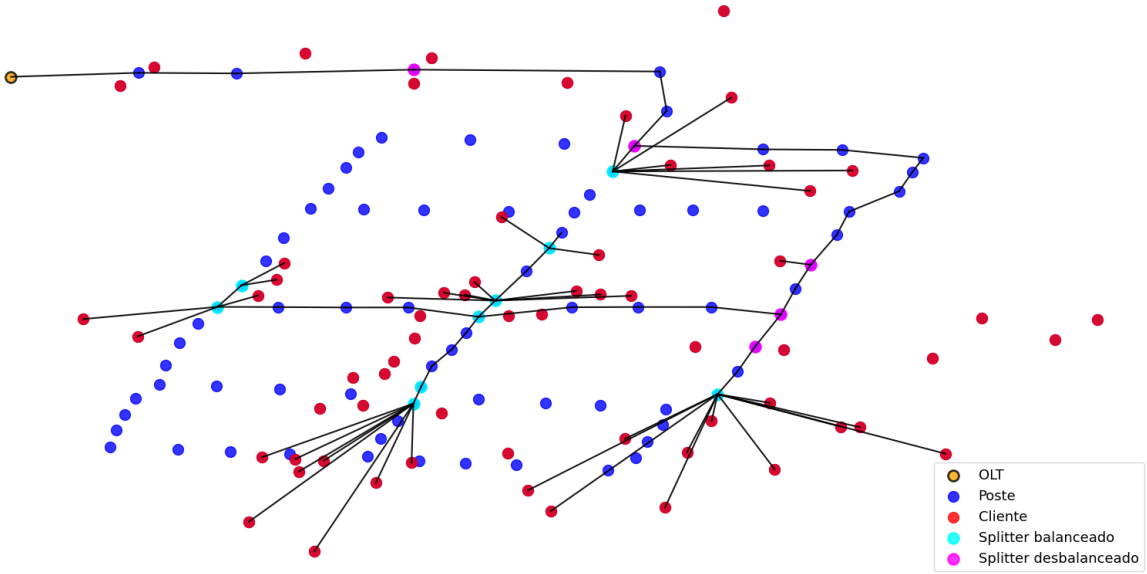


(b)

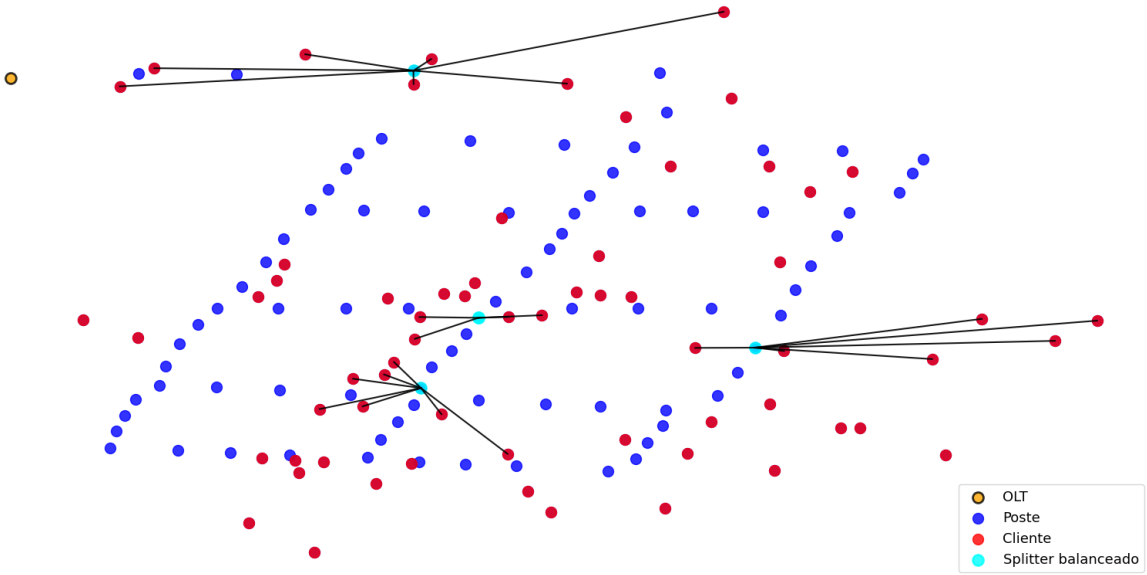
Fonte: Autor

É possível visualizar, a partir da Figura 31 abaixo, que a solução do modelo ATK (ATK+) apresenta uma melhor distribuição espacial dos *splitters*, quando comparado com os resultados anteriores. Ou seja, ainda que de forma uma tanto quanto subjetiva, é possível identificar uma melhor organização na estrutura.

Figura 31 – Solução ATK(ATK+) - Cenário 1



(a)



(b)

Fonte: Autor

5.3 RESULTADOS CENÁRIO 2

A instância Cenário 2 também foi criada com dados da cidade de Cachoeira do Sul, no entanto, neste caso, os clientes são distribuídos ao longo de uma estrada que liga Cachoeira do Sul a Rio Pardo. Esta distribuição de clientes é sensivelmente diferente àquelas encontradas em centros urbanos, ver Figura 19.

A apresentação dos resultados segue a metodologia utilzada anteriormente.

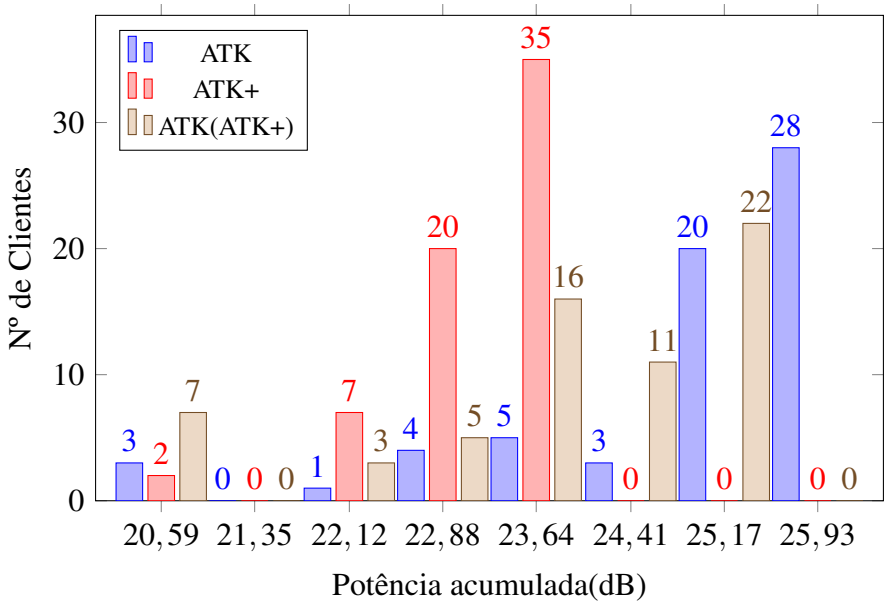
Tabela 4 – Resultados computacionais - Cenário 2

Modelo	**F.Objetivo**	***Splitters* Balanceado**	***Splitters* Desbalanceado**	**Atenuação máxima (dB)**	**Atenuação média (dB)**	**gap (%)**
ATK	42918,44	5	28	25,93	24,70	27,13
ATK+	38019,00	1ºnível: 4 2ºnível: 11	18	23,31	22,71	16,95
ATK (ATK+)	39576,34	1ºnível: 7 2ºnível: 12	17	25,16	23,50	25,31

A partir da Tabela 4 é possível verificar que os resultados do modelo ATK+ são melhores quando comparados com os resulados do ATK e ATK (ATK+). Para uma solução ótima, os resultados dos modelos ATK+ e ATK (ATK+) são idênticos. Ocorre que no presente teste as soluções não são ótimas, então a diferença é esperada. No caso, o resolvedor de programação inteira CPLEX conseguiu encontrar uma solução de melhor qualidade quando explorava a árvore *branch and bound* do modelo ATK+. Também é importante observar que qualquer uma das três solução são passíveis de serem implementadas na prática, dado que a atenuação máxima mantém coerência com os valores praticados em projeto elaborados manualmente.

No gráfico abaixo é possível visualizar a distribuição da potência entre os clientes deste cenário.

Gráfico 2 – Distribuição de potência entre os clientes - Cenário 2

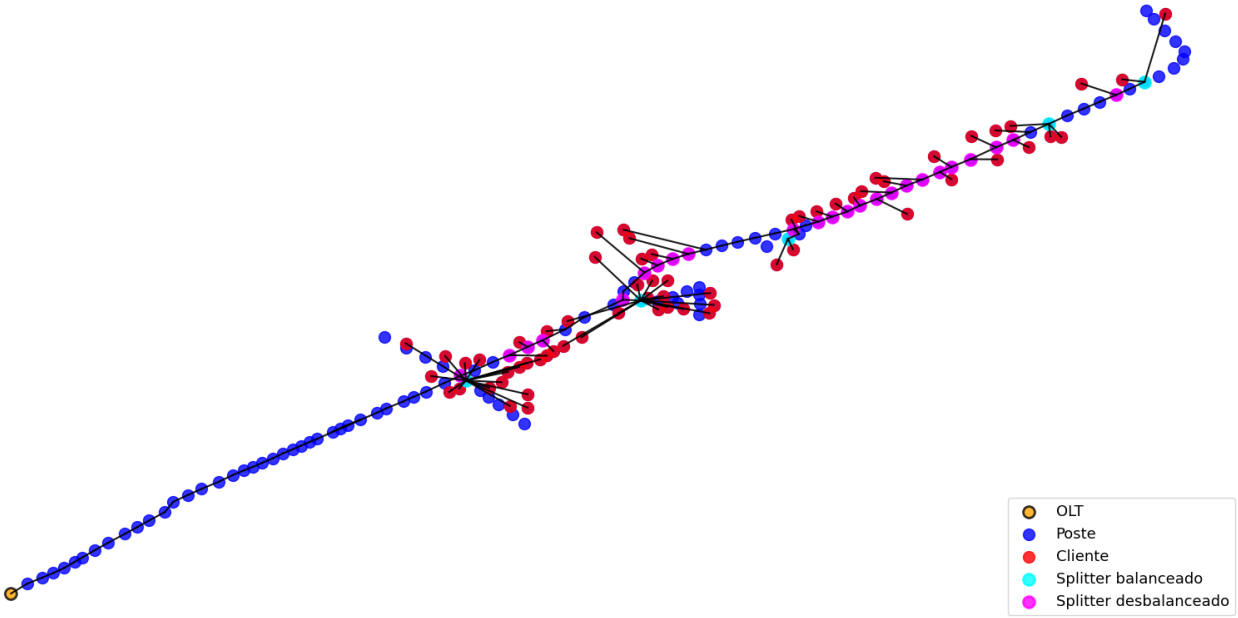


Apesar dos valores obtidos, de acordo com a Tabela 4, pelo modelo ATK+ serem menores comparado aos outros testes realizados, é possível visualizar no Gráfico 2 que os valores das potências acumuladas são melhores distribuídos através da combinação entre os modelos.

A análise gráfica das soluções evidencia alguns resultados apresentados na Tabela 4. A solução do modelo ATK utiliza mais *splitters* desbalanceados do que as soluções dos outros dois modelos. Esta configuração é semelhante às soluções construídas com a metodologia empregada pelos técnicos quando projetam a rede manualmente. Pode-se observar que o impacto na atenuação, ainda que relevante em termos absolutos, fica dentro dos parâmetros exigidos na prática.

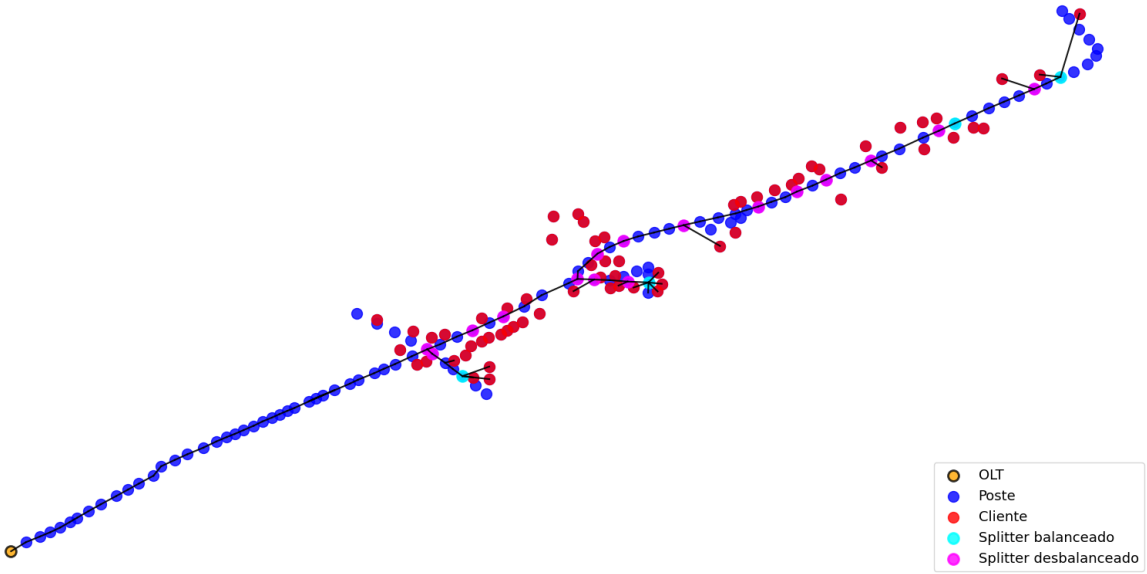
As figuras abaixo é possível visualizar graficamente as soluções obtidas através dos testes desenvolvidos para este cenário.

Figura 32 – Solução ATK - Cenário 2

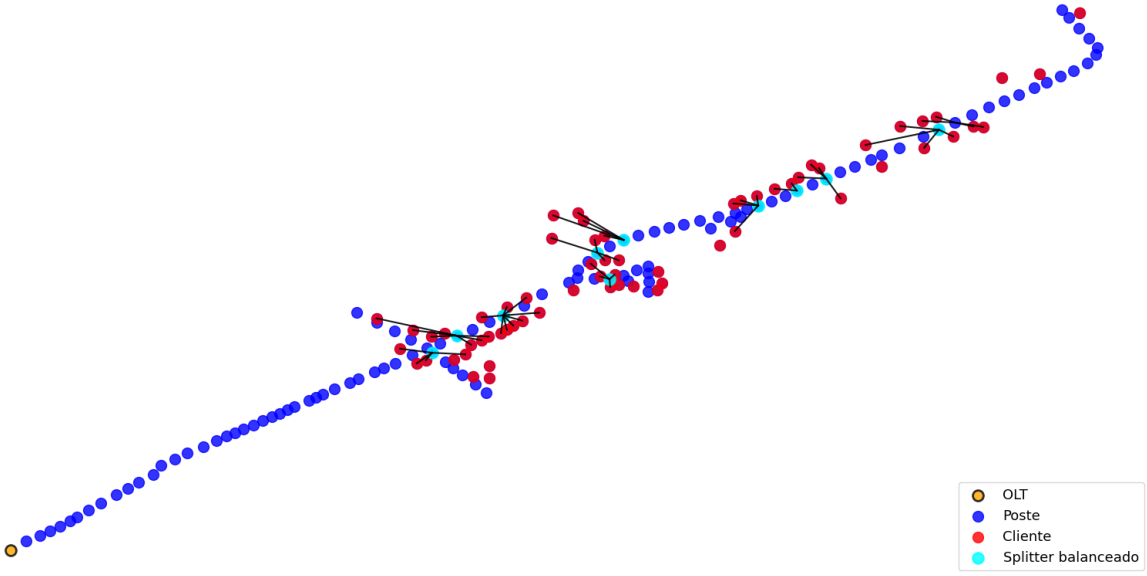


Fonte: Autor

Figura 33 – Solução ATK+ - Cenário 2



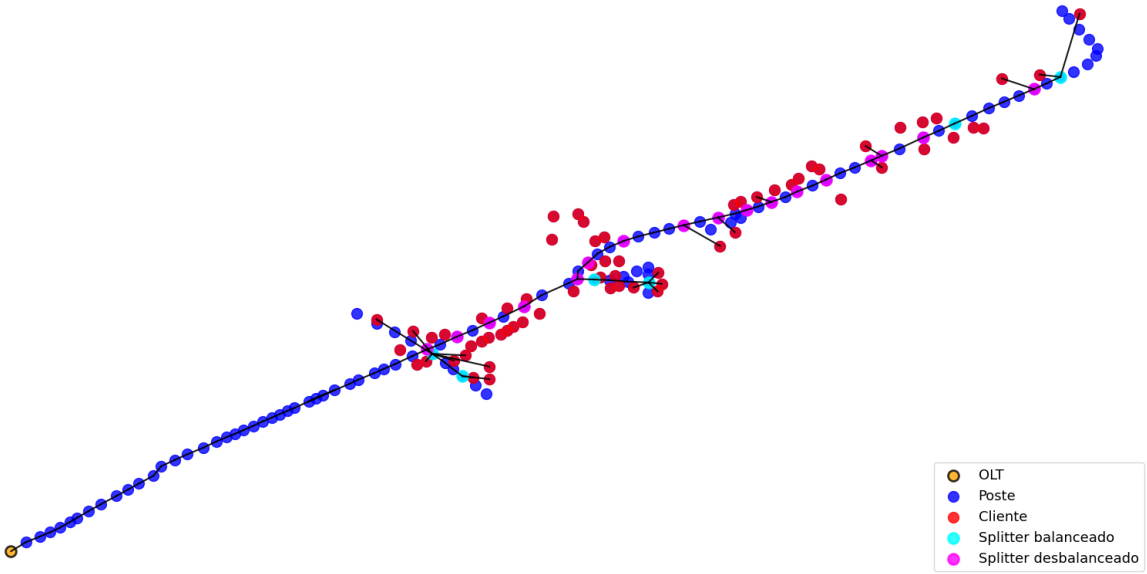
(a)



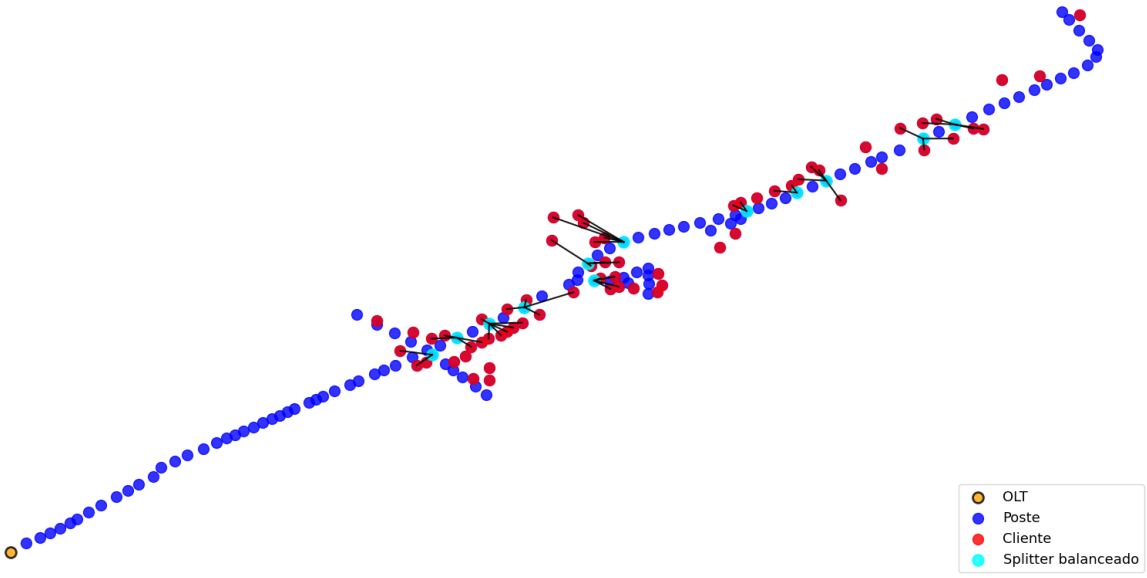
(b)

Fonte: Autor

Figura 34 – Solução ATK(ATK+) - Cenário 2



(a)



(b)

Fonte: Autor

Dada a distribuição topográfica dos clientes, as soluções dos modelos ATK+ e ATK (ATK+) apresentam a peculiaridade de, em muitos casos, colocar dois *splitters* no mesmo nó (ou poste), um balanceado e outro desbalanceado. O *splitter* desbalanceado deriva parte da potência para atender um grupo de clientes, que são atendidos pelo *splitter* balanceado. Observa-se ainda que o número de *splitters* associados em série excede em muito o limite de quatro camadas usualmente utilizado na literatura, que considera uma rede projetada para uma região com maior densidade populacional e exclusivamente *splitters* balanceados.

5.4 RESULTADOS CENÁRIO 3

A instância Cenário 3 conta com 128 clientes, o número máximo de clientes que pode ser endereçado a partir de uma fibra óptica no atual estado da tecnologia. Foi utilizado como limite de tempo 7200 s para os testes com as instâncias Cenário 3 e Cenário 4, que também conta com 128 clientes. Os testes com a configuração ATK (ATK+) o limite de tempo é de 14400 segundos.

Conforme pode ser observado na Figura 23, a distância entre o OLT e o primeiro poste da cidade é significativa, em torno de 12 km. Dado que não existe motivo para a alocação de *splitters* ou caixas de emenda nos postes ao longo da estrada que liga o OLT ao primeiro poste da cidade, esses postes foram substituidos por um único arco com a mesma distância. Como pode ser visto na Figura 35(a).

A Tabela 5 apresenta os resultados considerando os ATK e ATK+ na forma como foram propostos.

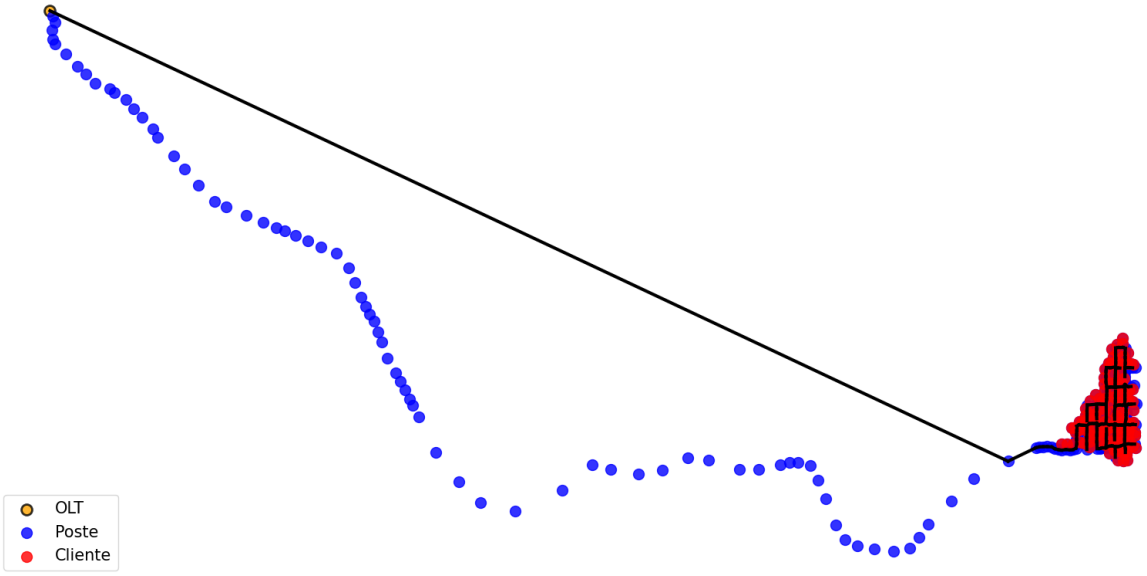
Tabela 5 – Resultados computacionais - Cenário 3

Modelo	**F.Objetivo**	***Splitters* Balanceado**	***Splitters* Desbalanceado**	**Atenuação máxima(dB)**	**Atenuação média(dB)**	**gap (%)**
ATK	n.f.	n.f.	n.f.	n.f.	n.f.	∞
ATK+	n.f.	n.f.	n.f.	n.f.	n.f.	∞

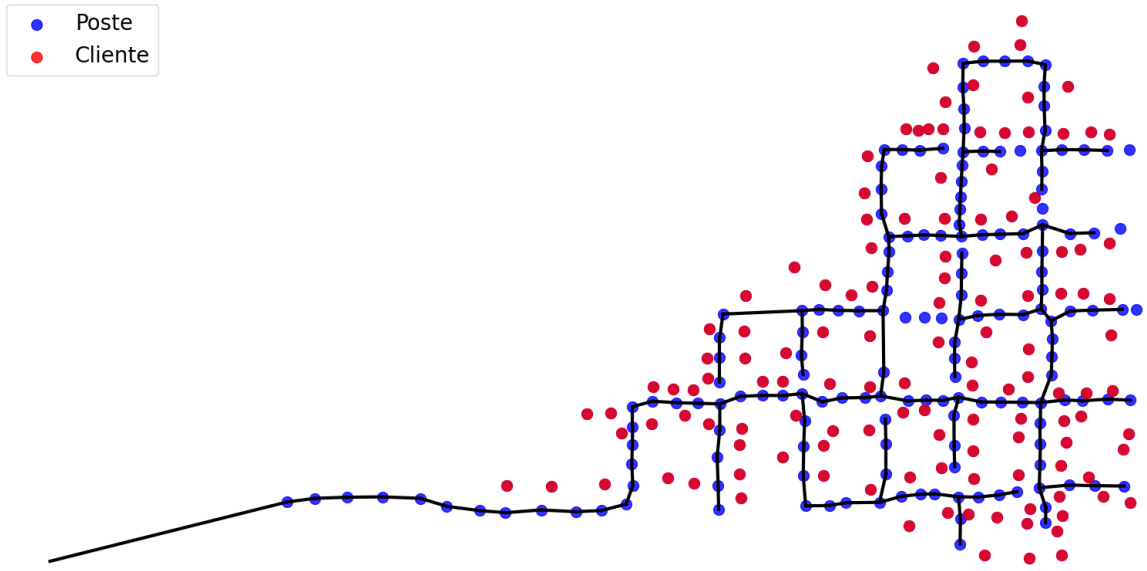
Devido não ser possível encontrar soluções factíveis dentro do limite de tempo estipulado, foi necessário lançar mão dos métodos de factibilização.

O primeiro passo corresponde a utilizar o modelo ATKa para definir os arcos que farão parte do tronco da rede. A Figura 35(b) demonstra graficamente o resultado obtido.

Figura 35 – Solução ATK - Cenário 3 - Considerando tronco fixo



(a)



(b)

Fonte: Autor

Definido o tronco da rede foram executados os modelos ATK e ATK+ com tempo limite de 7200 s.

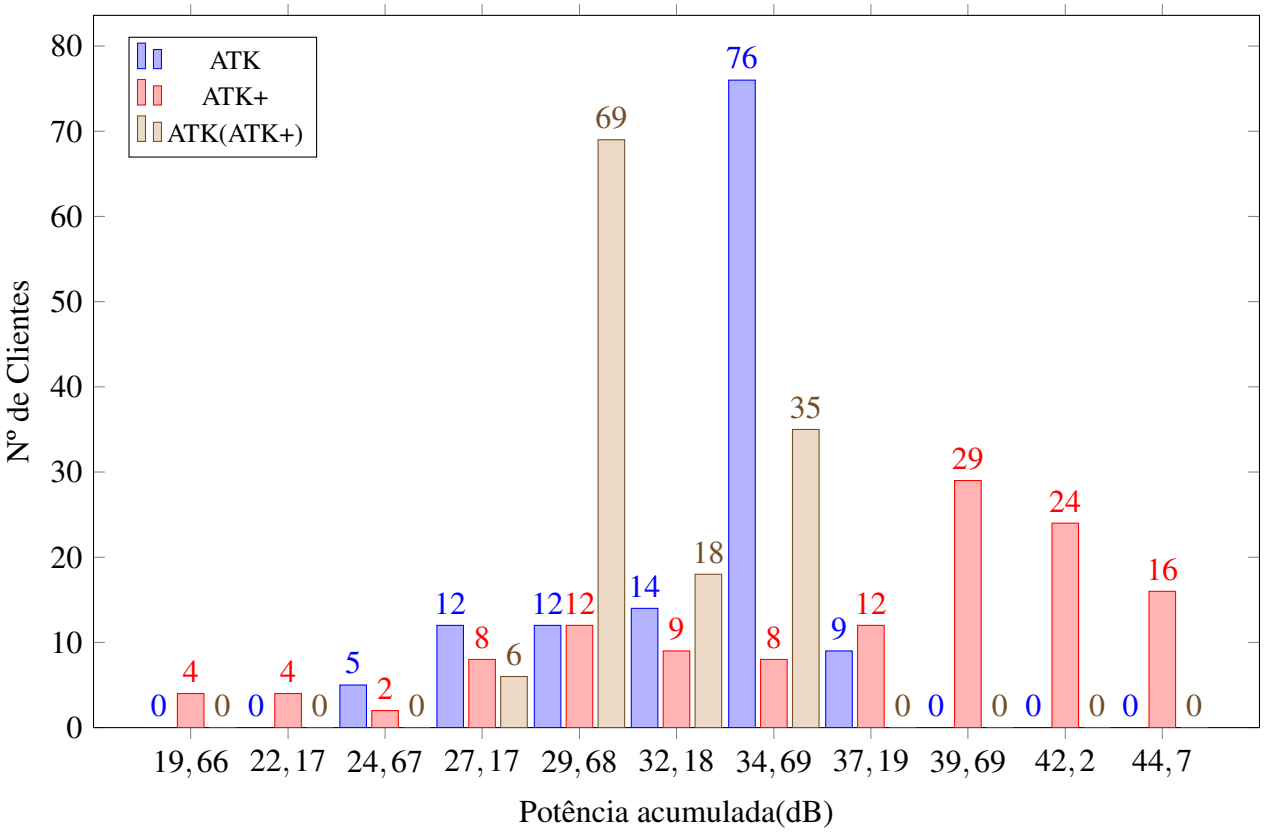
Tabela 6 – Resultados computacionais - Cenário 3 - Tronco fixo

Modelo	F.Objetivo	*Splitters* Balanceado	*Splitters* Desbalanceado	Atenuação máxima(dB)	Atenuação média(dB)	gap (%)
ATK	113474,03	23	48	35,18	31,94	30,41
ATK+	134803,86	1ºnível: 29 2ºnível: 23	25	44,70	35,25	42,17
ATK (ATK+)	118989,50	1ºnível: 23 2ºnível: 2	27	33,67	30,97	30,45

Para os resultados obtidos é preciso analisar as condições de atendimento aos clientes. Conforme o Quadro 1 a sensibilidade máxima para um laser óptico de Classe C+ é de até -32 dBm.

Ao considerar esse parâmetro é possível identificar que os valores obtidos na Tabela 6 são inviáveis. Através do gráfico de distribuição de potência é possível analisar de forma mais detalhada a quantidade de clientes com viabilidade comprometida.

Gráfico 3 – Distribuição de potência entre os clientes - Cenário 3 - Considerando o tronco fixo



Considerando os intervalos de potências no Gráfico 3, identifica-se, através das soluções obtidas com os modelos ATK e ATK+, que 99 e 89 clientes, respectivamente, exibem inviabilidade técnica de atendimento, com potência acumulada maior que 32 dBm. Quando a combinação dos dois modelos é utilizada, ATK (ATK+), essa quantidade é de 53 clientes.

A partir dessa análise um novo passo é incorporado no processo de otimização do projeto de rede, modificando a função objetivo dos modelo ATK para considerar tão somente a minimização da atenuação máxima e média. As restrições do modelo permanecem inalteradas.

O processamento do modelo com função objetivo modificada inicia a partir da solução obtida na etapa anterior. Ao final, são processados os modelos na forma que foram originalmente propostos considerando como solução inicial o resultado encontrado na etapa anterior. Nesta última etapa o tronco da rede não é fixado.

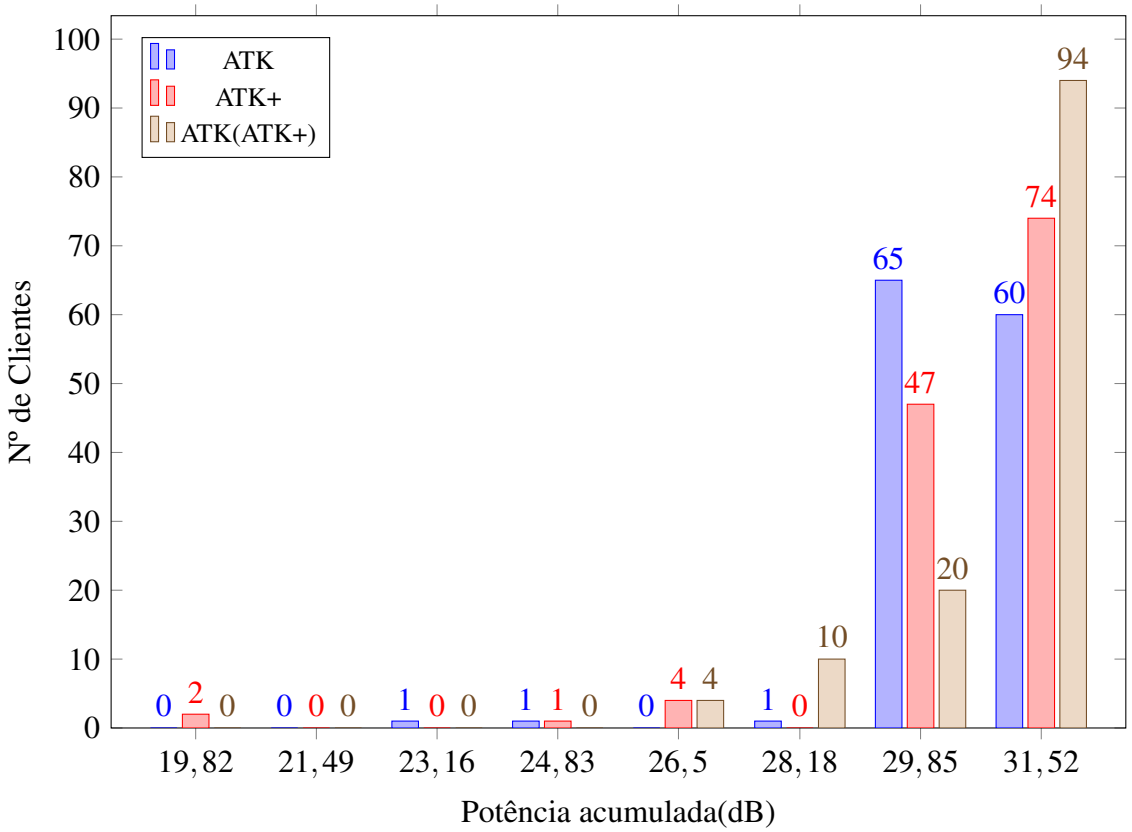
Tabela 7 – Resultados computacionais - Cenário 3

Modelo	**F.Objetivo**	***Splitters* Balanceado**	***Splitters* Desbalanceado**	**Atenuação máxima(dB)**	**Atenuação média(dB)**	**gap (%)**
ATK	111857,35	11	23	30,29	29,64	32,99
ATK+	119065,98	1ºnível: 14 2ºnível: 11	25	31,52	29,84	37,39
ATK(ATK+)	108919,40	1ºnível: 11 2ºnível: 8	26	30,66	29,80	31,52

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos ao final das etapas descritas anteriormente. É possível observar uma melhora nos valores das médias das atenuações acumuladas, assim como os seus valores máximos. Essas melhorias refletidas nos valores das funções objetivos. Devido ao tamanho da instância, o modelo ATK apresenta resultados melhores nas métricas consideradas.

O gráfico abaixo demonstra a distribuição da potência acumulada através dos clientes atendidos.

Gráfico 4 – Distribuição de potência entre os clientes - Cenário 3

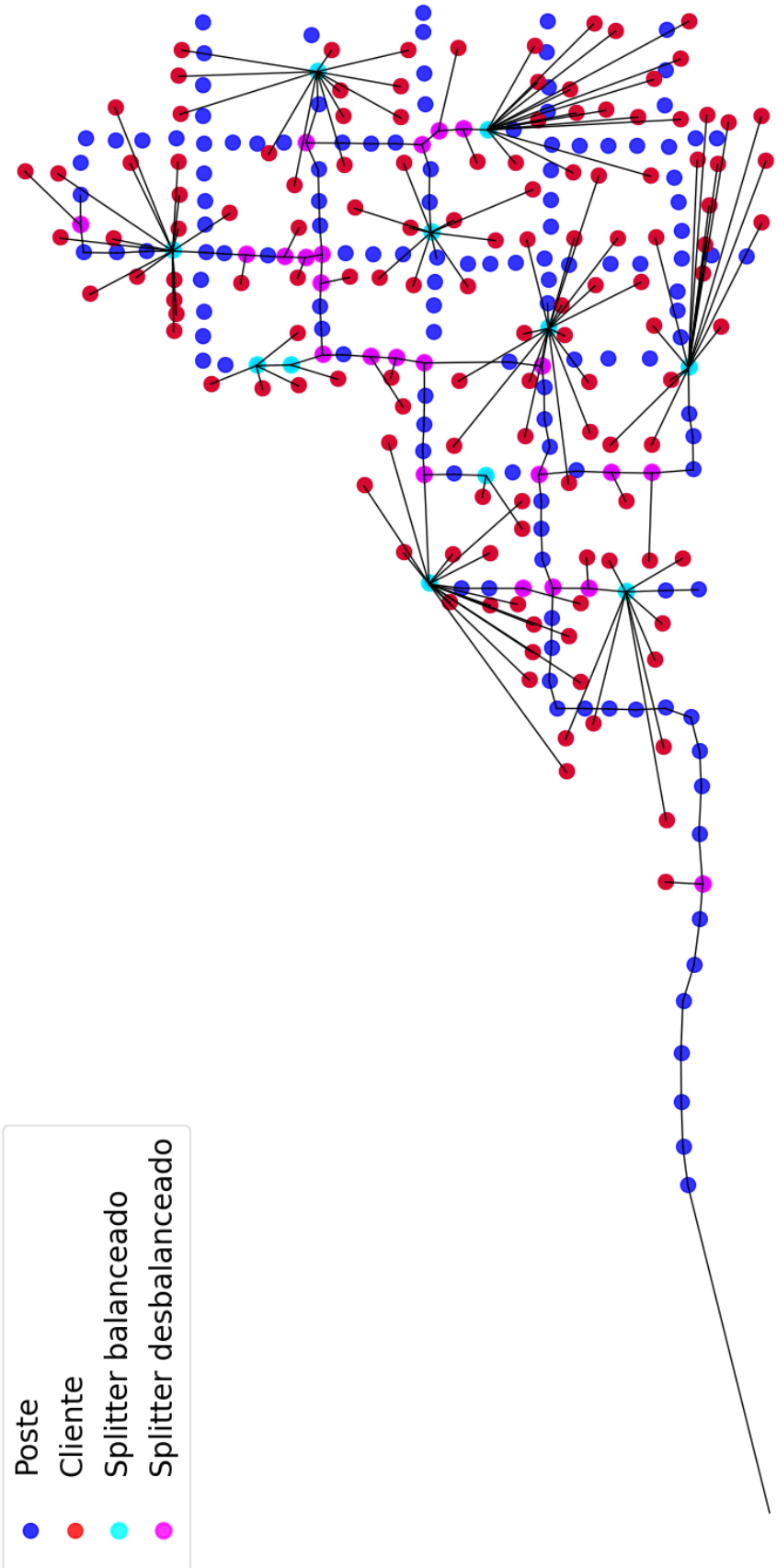


Através do Gráfico 4 é possível observar que a quantidade de clientes com inviabilidade técnica reduziu para 28 clientes, com potência acumulada de 32,3, resultado obtido através do modelo ATK+. Para os demais modelos testados a viabilidade técnica foi zerada, ou seja, todos os clientes ficaram dentro da margem viável de atendimento.

Algo a se observar é que o valor da atenuação obtido corresponde ao valor total do enlace do projeto. Se consideramos uma potência de saída no OLT em 3 dBm, equivalente ao valor mínimo de um laser óptico Classe C+, conforme o Quadro 1 e expressão 2.1, a sensibilidade recebida ficará dentro dos parâmetros viáveis para todos os clientes.

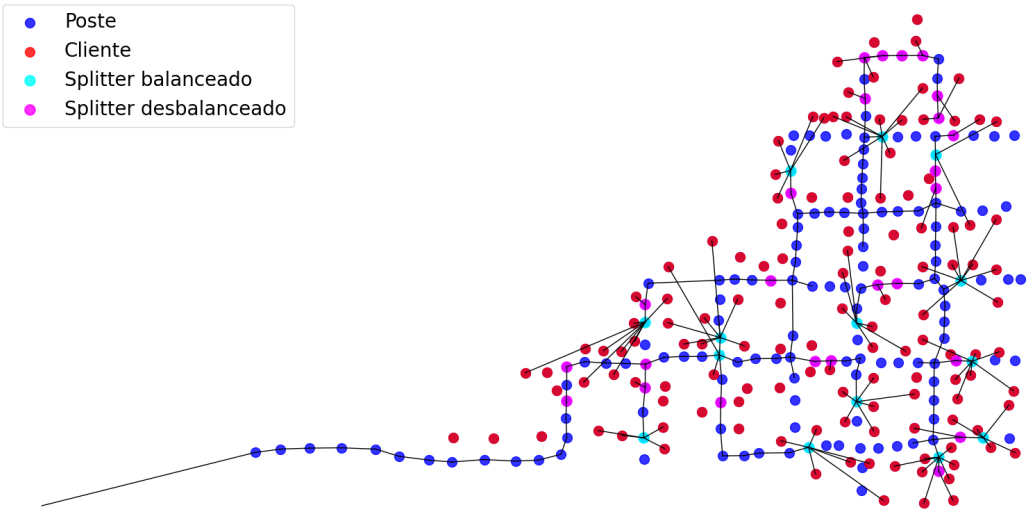
As figuras abaixo apresentam graficamente os resultados obtidos na última etapa de processamento para o Cenário 3 .

Figura 36 – Solução ATK - Cenário 3

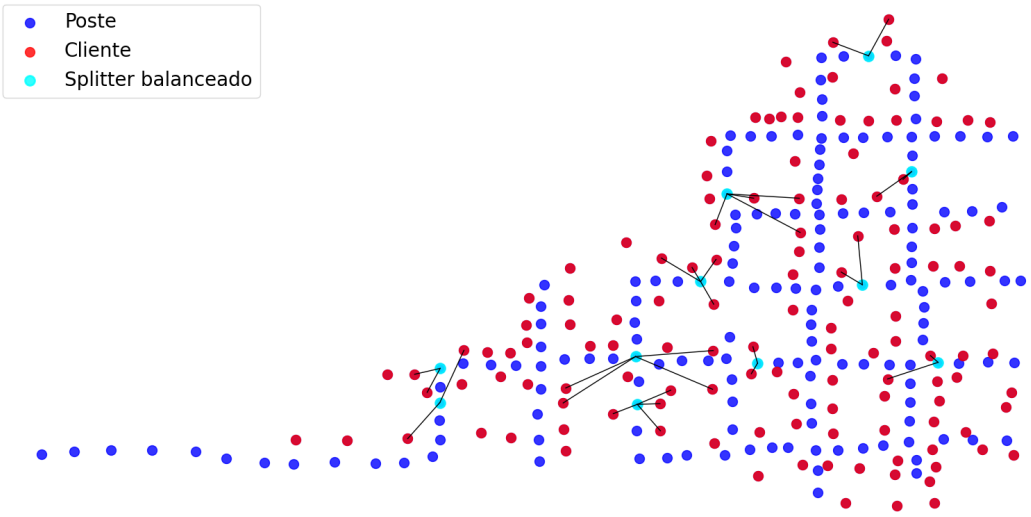


Fonte: Autor

Figura 37 – Solução ATK+ - Cenário 3



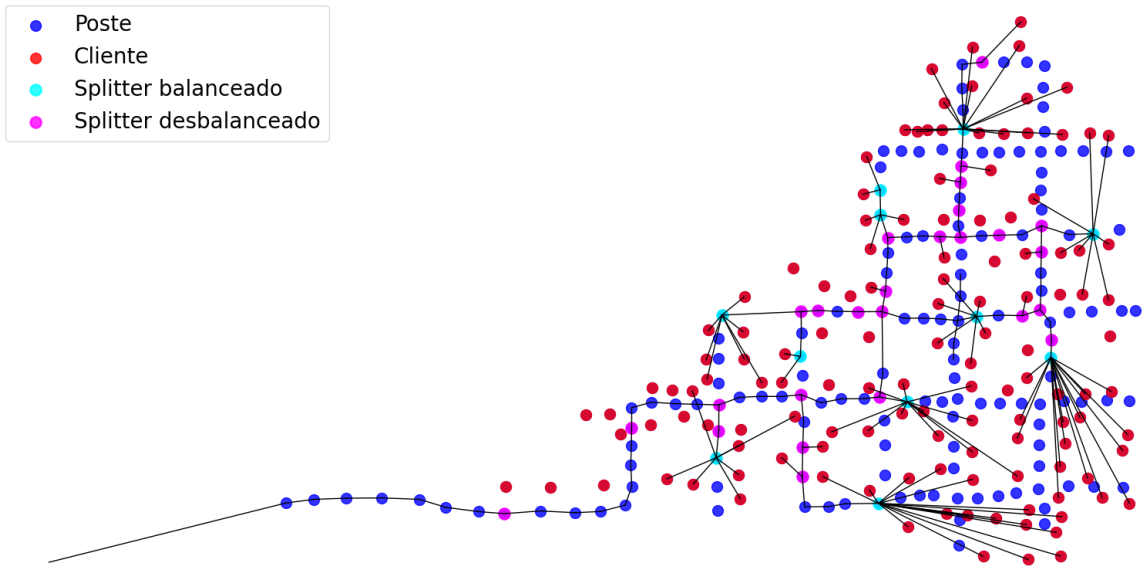
(a)



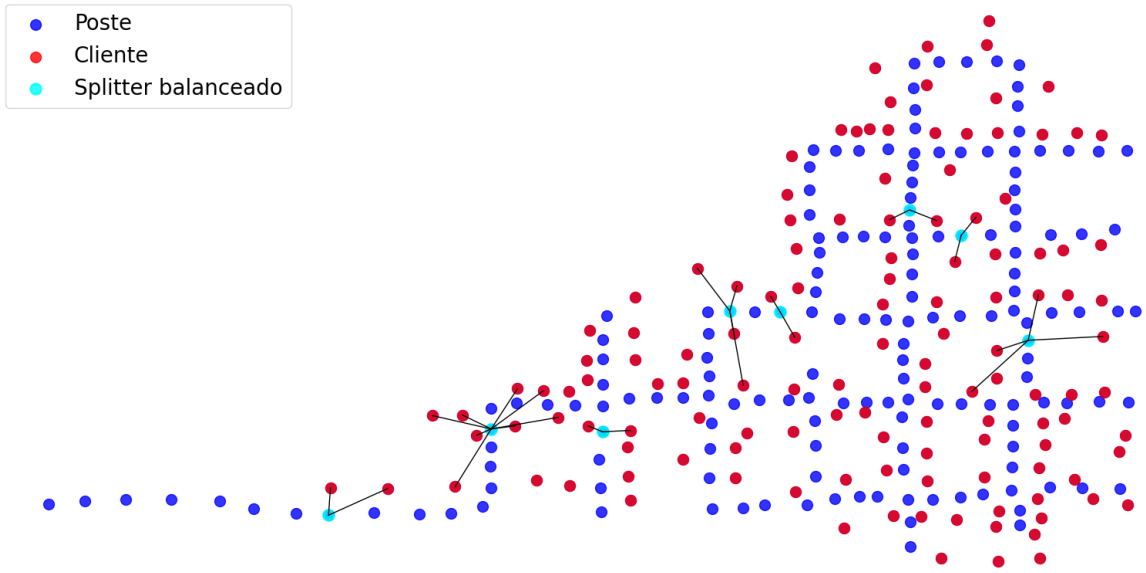
(b)

Fonte: Autor

Figura 38 – Solução ATK(ATK+) - Cenário 3



(a)



(b)

Fonte: Autor

O último cenário a ser estudado trata-se de uma variação deste, em que o início da rede (OLT) passa a ser dentro da cidade. Nessa configuração a distância inicial entre as cidades de Faxinal do Soturno e Nova Palma é descartada.

5.5 RESULTADOS CENÁRIO 4

O estudo de caso proposto neste cenário considera o mesmo conjunto de clientes do Cenário 3, mas a localização do nó OLT é definida em um ponto central da cidade de Nova Palma.

Os resultados foram obtidos com os mesmos parâmetros estabelecidos para o Cenário 3.

Abaixo é possível visualizar os resultados iniciais considerando os modelos na forma que foram originalmente propostos.

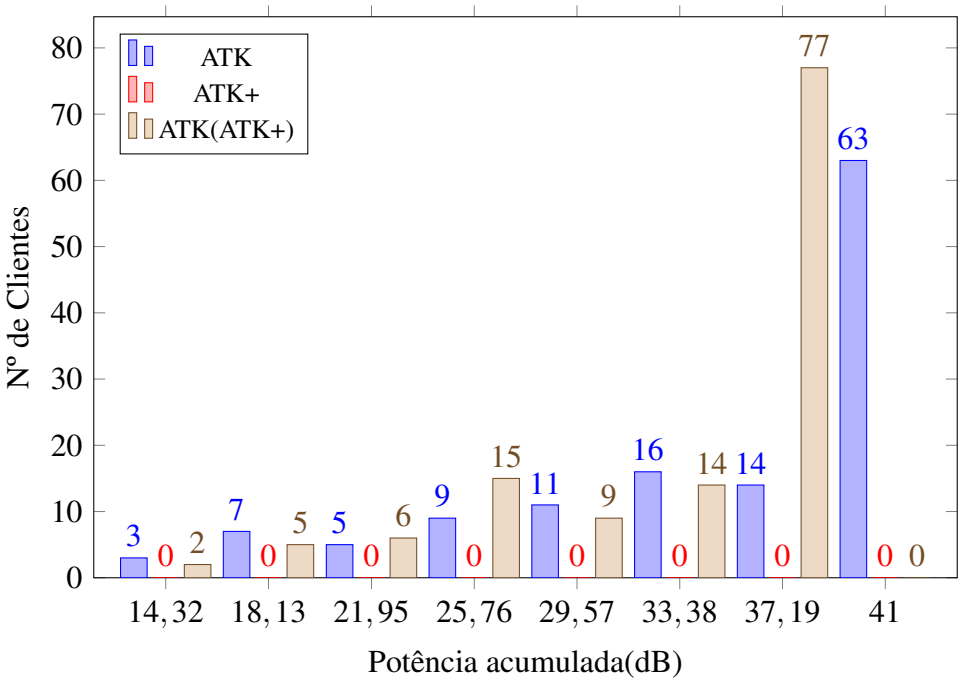
Tabela 8 – Resultados computacionais - Cenário 4

Modelo	**F.Objetivo**	***Splitters* Balanceado**	***Splitters* Desbalanceado**	**Atenuação máxima(dB)**	**Atenuação média(dB)**	**Tempo (s)**	**gap (%)**
ATK	98361,26	36	20	41	33,80	7200	47,61
ATK+	n.f.	n.f.	n.f.	n.f.	n.f.	7200	∞
ATK (ATK+)	89583,95	1ºnível: 35 2ºnível: 7	14	36,68	31,79	14400	42,46

Diferentemente do resultados para o Cenário 3, o modelo ATK obteve uma solução factível dentro do limite de tempo estabelecido. Com isto também foi possível encontrar melhorar essa solução utilizando o modelo ATK (ATK+), Tabela 8.

Analisando os resultados podemos identificar que as atenuações encontradas, média e máxima, estabelecem uma região de inviabilidade técnica de atendimento. No O Gráfico 5 de distribuição de potência é possível visualizar a quantidade de clientes que ficaram dentro da faixa de inviabilidade de atendimento, com potência acumulada maior que 32 dBm.

Gráfico 5 – Distribuição de potência entre os clientes - Cenário 4

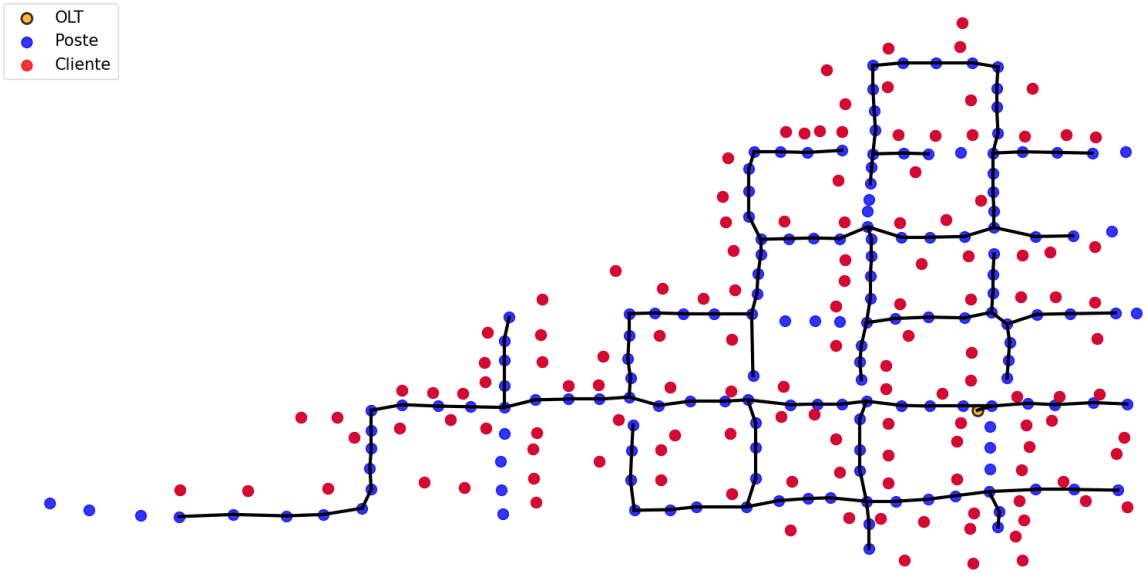


Um total de 93 clientes ficaram com a potência fora do padrão estabelecido para viabilidade de atendimento, considerando o modelo ATK e 91 clientes para o modelo ATK (ATK+).

Desta forma, assim como para o Cenário 3, foi aplicada a etapa de fixação do tronco da rede (método de factibilização) mais uma etapa na qual os modelos são executados com a função objetivo considerando apenas as parcelas que correspondem a miniimzação da atenução do sinal.

A primeira etapa utiliza o modelo ATKa para determinar o tronco a ser fixado da rede de atendimento. A Figura 39 apresenta graficamente o resultado obtido para este cenário.

Figura 39 – Solução ATK - Cenário 4 - Considerando tronco fixo



Fonte: Autor

Na etapa seguinte, com o tronco da rede fixo, os modelos são processados. A Tabela 9 apresenta os resultados computacionais obtidos.

Tabela 9 – Resultados computacionais - Cenário 4 - Considerando o tronco fixo

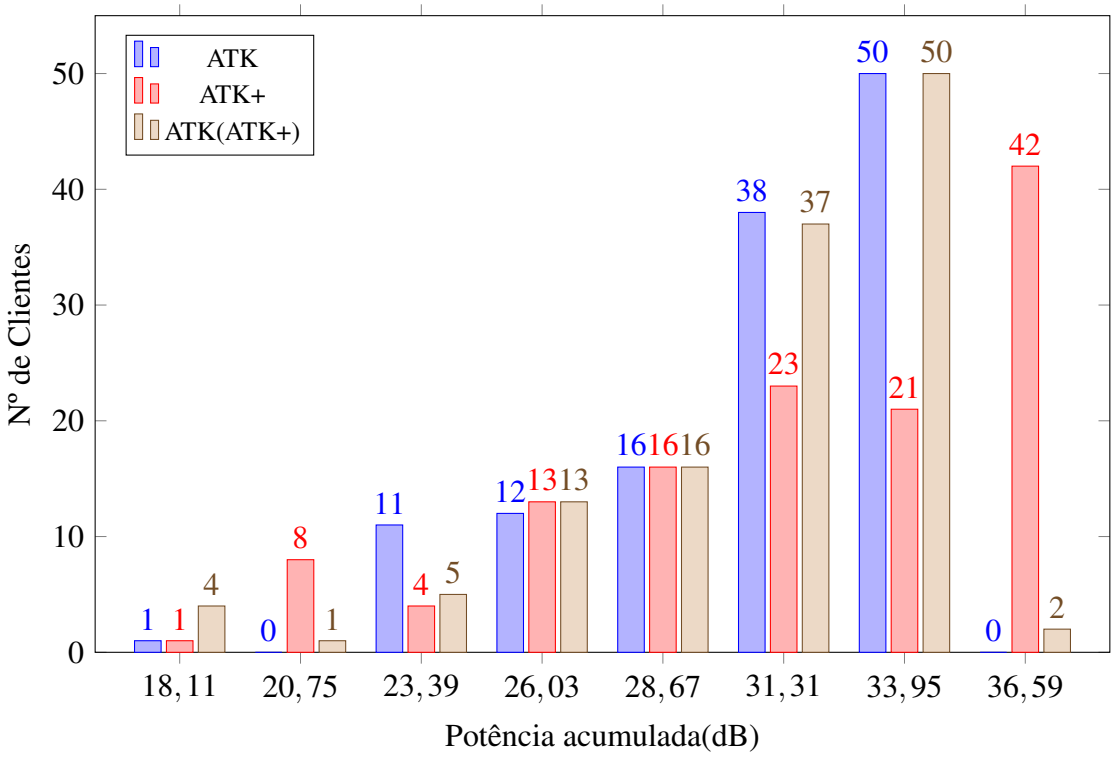
Modelo	**F.Objetivo**	***Splitters* Balanceado**	***Splitters* Desbalanceado**	**Atenuação máxima(dB)**	**Atenuação média(dB)**	**Tempo (s)**	**gap (%)**
ATK	81811,05	25	58	32,43	29,28	7200	28,71
ATK+	89692,43	1ºnível: 33 2ºnível: 23	26	36,59	30,42	7200	39,26
ATK(ATK+)	84554,02	1ºnível: 30 2ºnível: 14	31	33,95	29,29	14400	33,35

Em comparação com os resultados apresentados anteriormente pela Tabela 8, é possível verificar uma melhora em relação as potências acumuladas, médias e máximas, assim como na quantidade de clientes inviáveis para atendimento.

O modelo ATK+ obteve resultados factíveis para o cenário proposto, com o parâmetro da rede principal fixado, diferente do resultado apresentado na Tabela 8. No Gráfico 6 é possível visualizar a

distribuição de potência entre os clientes.

Gráfico 6 – Distribuição de potência entre os clientes - Cenário 4 - Considerando o tronco fixo



A quantidade de clientes inviáveis de atendimentos caiu para 50, considerando o modelo ATK, enquanto a solução do modelo ATK+ apresenta 63 clientes inviáveis para atendimento. O modelo ATK (ATK+) fornece uma solução com 52 clientes com inviabilidade técnica para o atendimento.

Com o objetivo de minimizar a atenuação acumulada e tornar viável o atendimento a todos os clientes, os modelos foram executados com uma função objetivo que considera apenas as parcelas referentes a minimização das atenuações de sinal. Tabela 10 apresenta os resultados computacionais obtidos para essa etapa.

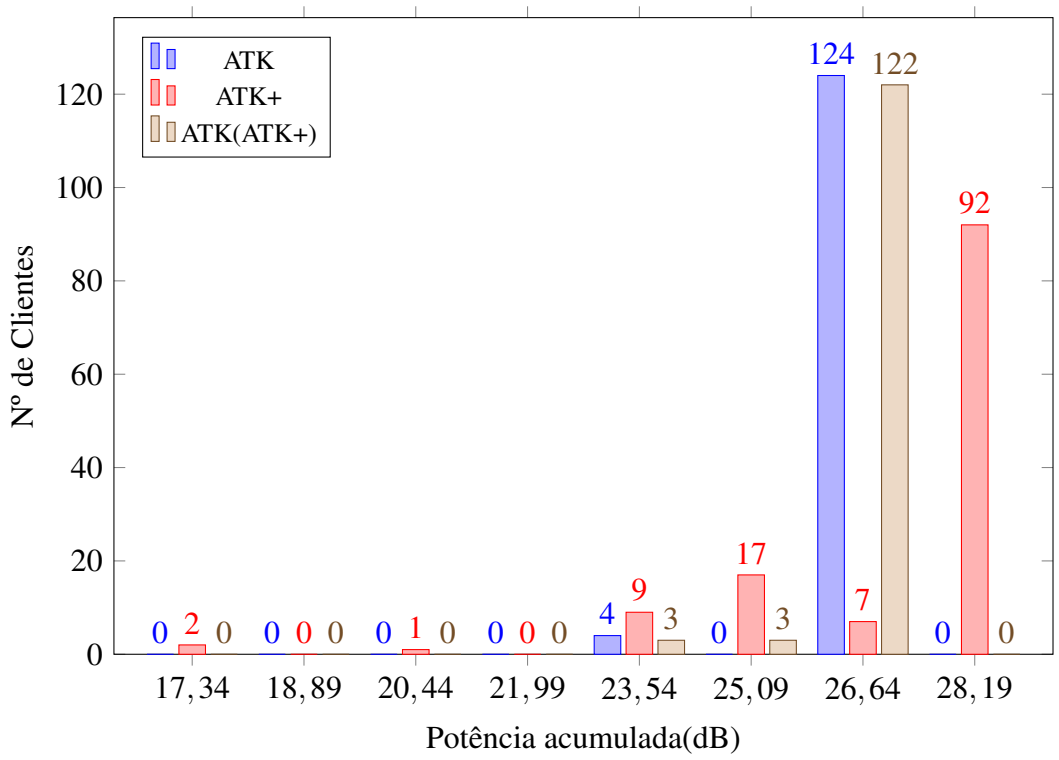
Tabela 10 – Resultados computacionais - Cenário 4

Modelo	**F.Objetivo**	***Splitters* Balanceado**	***Splitters* Desbalanceado**	**Atenuação máxima(dB)**	**Atenuação média(dB)**	**Tempo (s)**	**gap (%)**
ATK	75864,72	13	20	26,39	25,98	7200	31,30
ATK+	88794,50	1ºnível: 25 2ºnível: 14	19	28,19	26,57	7200	41,99
ATK(ATK+)	75270,09	1ºnível: 13 2ºnível: 2	21	26,39	26,02	14400	31,53

Nota-se uma melhora geral nos resultados, tanto no valor da função objetivo quanto nos valores obtidos para as atenuações. O menor valor de função objetivo é dado pela solução do modelo ATK

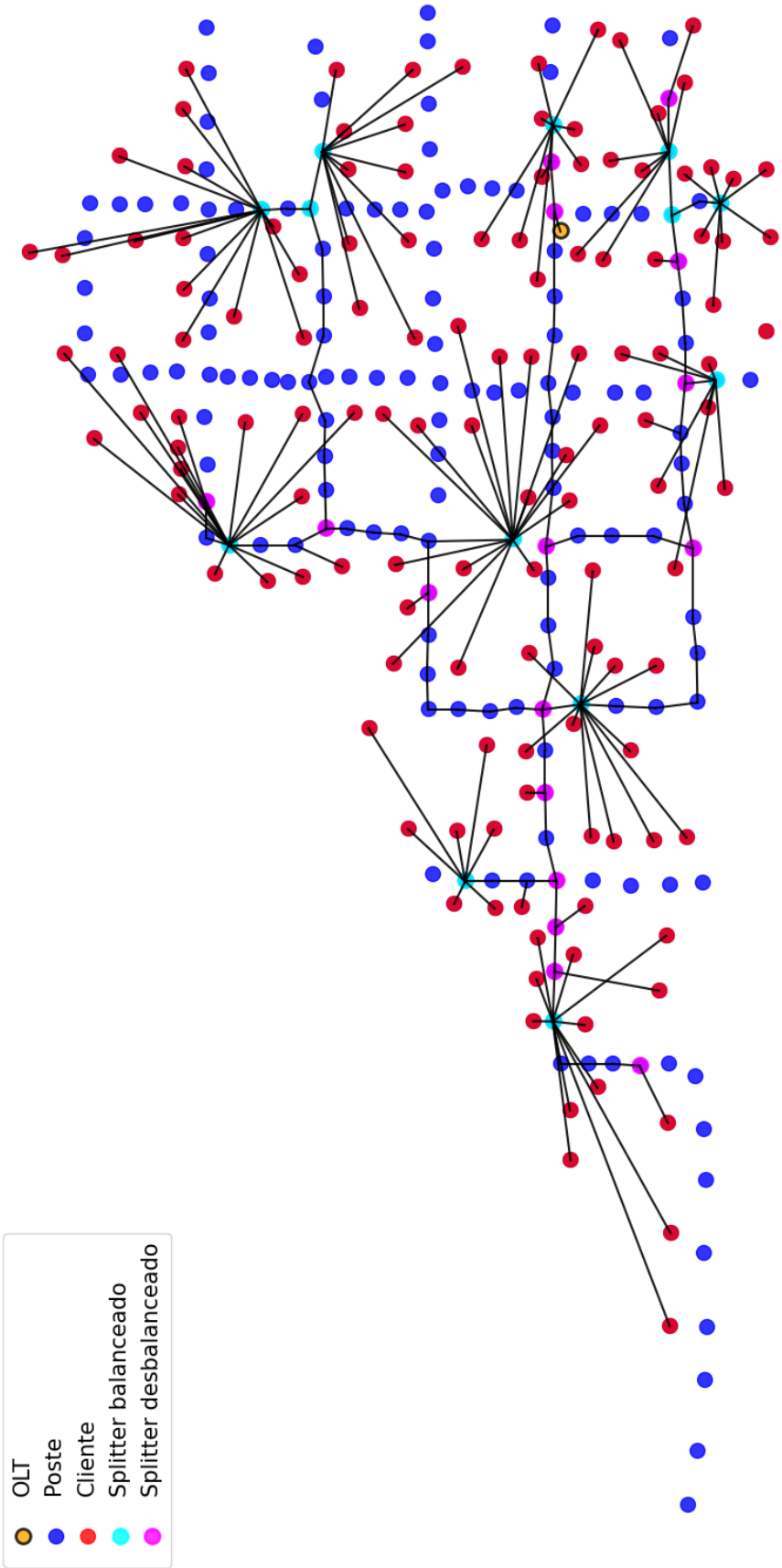
(ATK+) e a menor atenuação média pela solução do modelo ATK. O Gráfico 7 apresenta a distribuição das potências entre os clientes atendidos. Todos os clientes do Cenário 4 são atendidos de forma viável.

Gráfico 7 – Distribuição de potência entre os clientes - Cenário 4



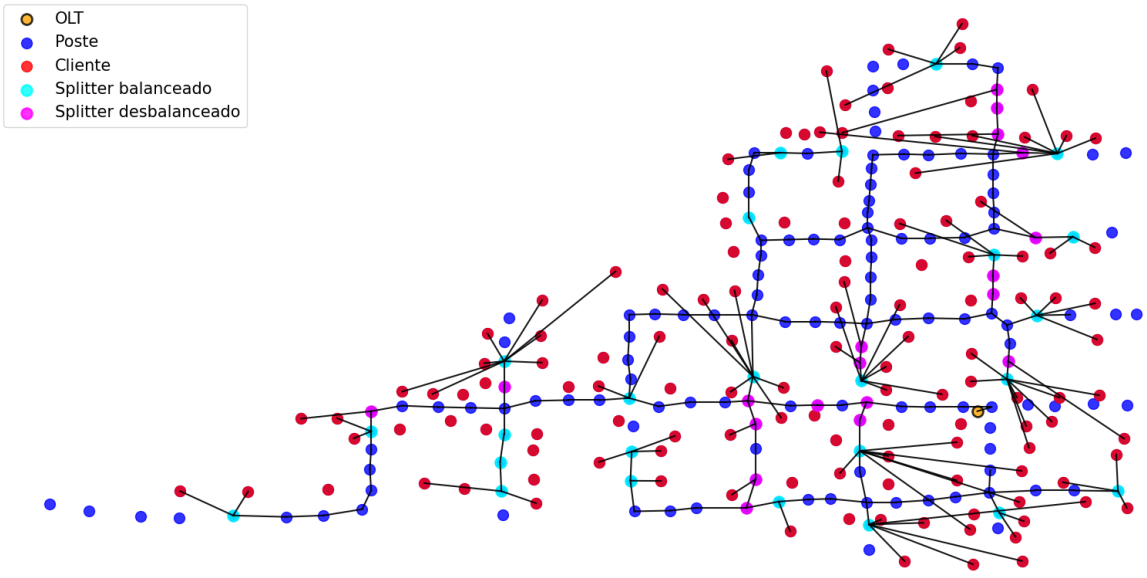
Abaixo é possível visualizar graficamente os resultados obtidos para a última etapa de testes para o Cenário 4.

Figura 40 – Solução ATK - Cenário 4

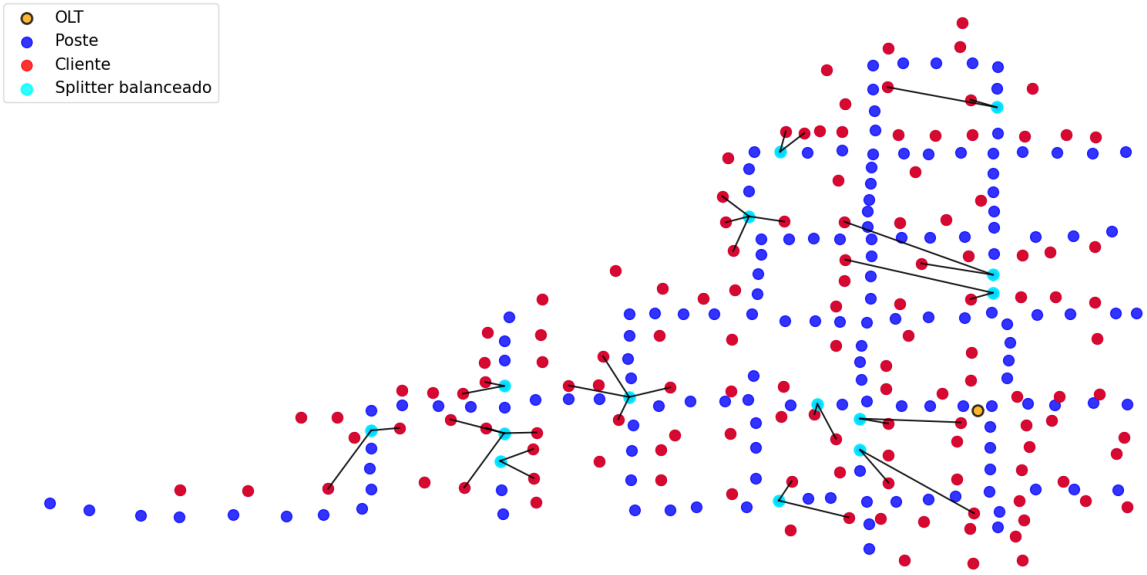


Fonte: Autor

Figura 41 – Solução ATK+ - Cenário 4



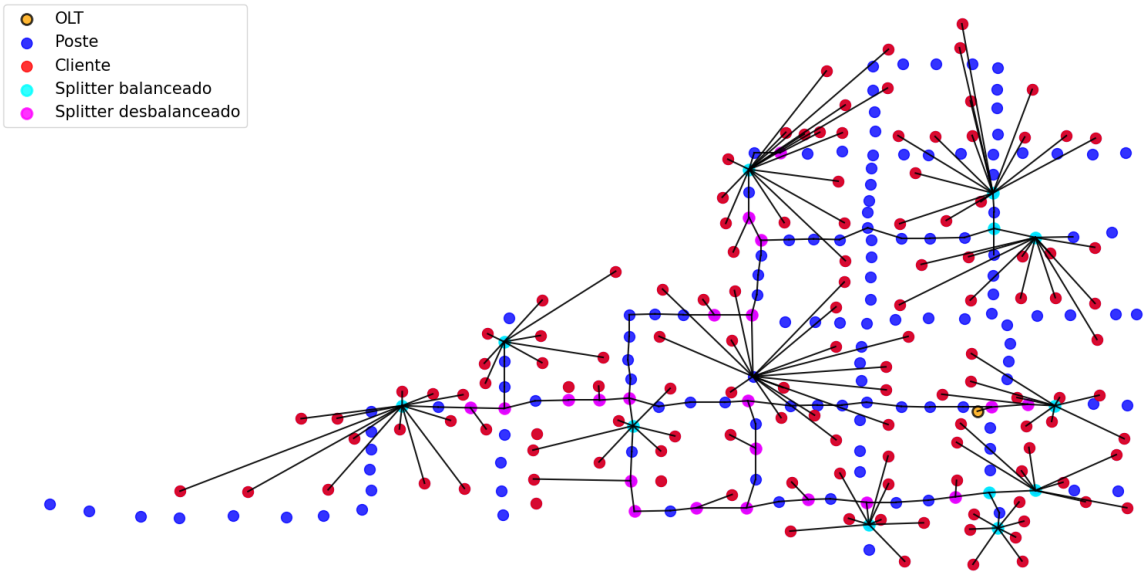
(a)



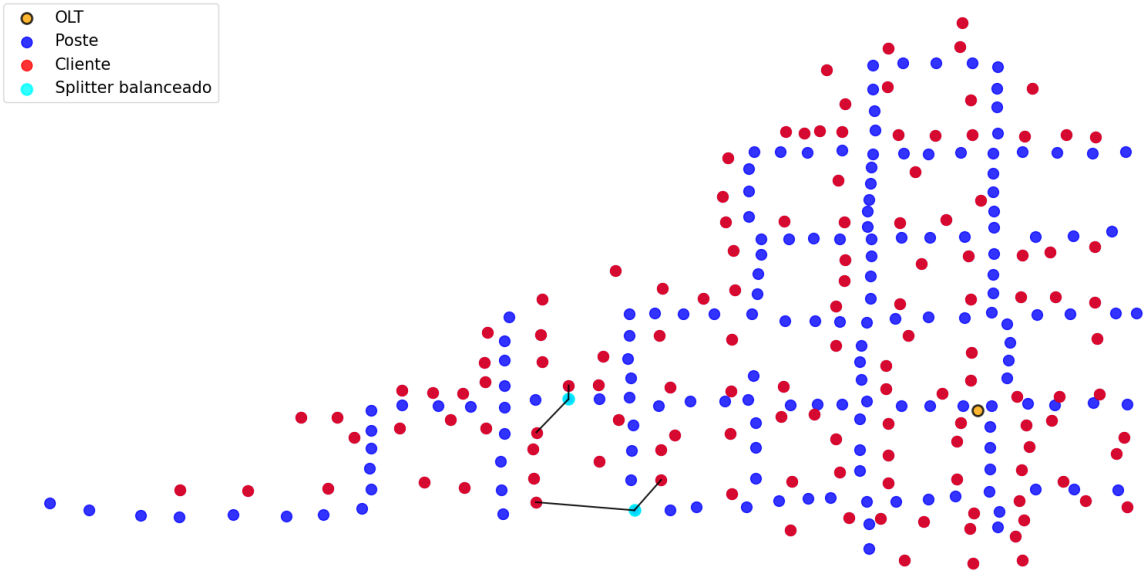
(b)

Fonte: Autor

Figura 42 – Solução ATK(ATK+) - Cenário 4



(a)



(b)

Fonte: Autor

6 CONCLUSÕES GERAIS

No presente trabalho foram propostos modelos matemáticos baseados em programação linear inteira mista para o problema de otimização de projetos de redes ópticas FTTx. A revisão da literatura evidenciou que existe uma demanda crescente por serviços de internet e que redes ópticas correspondem a uma tecnologia "a prova de futuro", ou seja, esta tecnologia suporta uma largura de banda capaz de atender uma demanda centenas de vezes maior do que a demanda atual.

Diferentemente da grande maioria dos trabalhos da literatura, os modelos propostos consideram o uso *splitters* balanceados e desbalanceados. Essa particularidade faz com que o número de camadas, ou *splitters* associados em série, não possa ser definido *a priori*. Assim o orçamento de potência deve ser considerado explicitamente nos modelos matemáticos, o que aumenta consideravelmente a dificuldade na formulação destes.

Especificamente, dois modelos matemáticos são propostos, que diferem na complexidade estrutural da rede obtida como solução. O primeiro modelo, denominado ATK, permite que apenas um *splitter* seja alocada em cada poste, enquanto que o segundo modelo, denominado ATK+, permite até dois *splitters* em um mesmo poste.

As soluções dos referidos modelos foram validadas inicialmente em instâncias com até 12 clientes e 135 arcos. Adicionalmente foram comparados com o único modelo encontrado na literatura, de acordo com o melhor conhecimento da autora, que considera o uso de *splitters* desbalanceados. Os resultados demonstraram que os modelos ATK e ATK+ fornecem soluções viáveis de serem implementadas na prática em um tempo computacional adequado para o tamanho das instâncias consideradas (não mais que 1,5 minuto). O modelo da literatura se mostrou inviável no que se refere ao tempo computacional.

Os modelos ATK e ATK+ também foram testados com quatro instâncias reais, fornecidas por uma empresa provedora de Internet. As instâncias apresentam diferentes distribuição geográfica de clientes, o que permite avaliar a flexibilidade dos modelos para tratar projetos com características diversas. Das quatro instâncias duas consideram 64 clientes e duas 128 clientes.

Não foi possível provar a otimalidade das soluções geradas, no entanto, os resultados encontrados apresentam uma qualidade de custo e atenuação de sinal que permite a implementação destes em situações reais. Para as instâncias com 128 clientes foi utilizada uma metodologia para acelerar a obtenção de uma solução factível inicial.

6.1 TRABALHOS FUTUROS

Embora os resultados sejam promissores, é importante destacar que não foi possível provar a otimalidade das soluções obtidas para dados reais com os modelos apresentados. Essa conjuntura aponta que existem algumas possibilidades para trabalhos futuros, que são listadas a seguir:

- Utilizar técnicas de decomposição como geração de colunas para a resolução do modelos;
- Verificar a aplicabilidade dos métodos propostos em cenários pré-existentes, com o objetivo de utilizá-los em projetos de expansão de rede FTTx;
- Considerar cenários com mais de uma fibra óptica e maior número de clientes a serem atendidos;
- Desenvolver *matheuristics* a partir dos modelos propostos.

REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Telecomunicações. **Relatório de banda larga fixa 2020 da Anatel revela que em 3,5 mil municípios do País mercado é liderado pelas prestadoras de pequeno porte**. Brasil, 2021. Acesso em 25 set. 2021. Disponível em: <https://bit.ly/3KB6UWC>.

ANGILELLA, V.; CHARDY, M.; BEN-AMEUR, W. Cables network design optimization for the Fiber to the Home. **Proceedings of the 2016 12th International Conference on the Design of Reliable Communication Networks, DRCN 2016**, n. Drcn, p. 87–94, 2016.

CGI.br/NIC.br. **C3A - EMPRESAS PROVEDORAS, POR TIPO DE CLIENTE**. 2020. CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil - TIC Provedores 2020. Acesso em 15 nov. 2022. Disponível em: <https://data.cetic.br/explore/?pesquisa_id=19>.

____. **D1 - EMPRESAS PROVEDORAS, POR FORMA DE PROVIMENTO DO ACESSO À INTERNET AO USUÁRIO FINAL**. 2020. CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil - TIC Provedores 2020. Acesso em 15 nov. 2022. Disponível em: <https://data.cetic.br/explore/?pesquisa_id=19>.

____. **D2 - EMPRESAS PROVEDORAS, POR TIPO DE CONEXÃO OFERECIDA AOS CLIENTES**. 2020. CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil - TIC Provedores 2020. Acesso em 15 nov. 2022. Disponível em: <https://data.cetic.br/explore/?pesquisa_id=19>.

CHARDY COSTA, F. T. Optimizing splitter and fiber location in a multilevel optical ftth network. **European Journal of Operational Research**, Elsevier B.V., v. 222, p. 430–440, 2012. ISSN 03772217. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2012.05.024>.

DIAS, L.; SANTOS, A.; ASSIS, K. **Planejamento Eficiente de Redes de Acesso PON Utilizando Algoritmos Genéticos**. 2018. 16–19 p. Tese (Doutorado), 2018.

EDMONDS, J. Paths, trees, and flowers. **Canadian Journal of Mathematics**, v. 17, n. 0, p. 449–467, 1965.

GRÖTSCHEL, M.; RAACK, C.; WERNER, A. Towards optimizing the deployment of optical access networks. **EURO Journal on Computational Optimization**, Springer, v. 2, n. 1, p. 17–53, 2014.

KARNEY, C. F. Algorithms for geodesics. **Journal of Geodesy**, Springer, v. 87, n. 1, p. 43–55, 2013.

KOKANGUL, A.; ARI, A. Optimization of passive optical network planning. **Applied Mathematical Modelling**, Elsevier, v. 35, n. 7, p. 3345–3354, 2011.

MACHADO, M. **Curso de Fusão e Certificação de redes ópticas FTTH**. [S.l.], 2022.

____. **Curso de Projetos FTTH 3.0**. [S.l.], 2022.

MEZA VIANNA, S. V. T. Aplicação de um modelo matemático para redução de custos no projeto de planejamento de redes óticas passivas de telecomunicação. In: SIMPóSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL, 46., 2014, Salvador. Bahia, 2014. Disponível em: <http://www.din.uem.br/sbpo/sbpo2014/pdf/arq0393.pdf>.

MYCEK, M.; PIÓRO, M.; ŻOTKIEWICZ, M. Mip model for efficient dimensioning of real-world ftth trees. **Telecommunication Systems**, Springer, v. 68, n. 2, p. 239–258, 2018.

PEREIRA, F. **PROPOSTA DE UM MÉTODO PARA OTIMIZAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE REDES GPON**. [S.l.]: Curituba: Pontificia Universidade Catolica do Paraná, 2013.

PEREIRA, O. I. **Algoritmo genético especializado aplicado à otimização do planejamento de redes óticas passivas**. [S.l.]: Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 2020.

RABBANI MASOUD, R. M. F.-A. T. M. Using metaheuristic algorithms for solving a hub location problem: application in passive optical network planning. **International Journal of Supply and Operations Management**, Kharazmi University, v. 4, n. 1, p. 15–32, 2017.

SILVA, H. A. D. **Algoritmo de Otimização Multinível Aplicado a Problemas de Planejamento de Redes**. 2012. Tese (Doutorado) — Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2012.

UNION, I. T. **Gigabit-capable passive optical networks (GPON): Physical Media Dependent (PMD) layer specification**. Geneva, Switzerland, 2008.

URBANO, R. R. 2019. 53 p. Monografia (PROJETO DE REDE FTTH PARA LOTEAMENTO BOSQUE DAS COLINAS) — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES, 2019.

Ziegler; Segura; Bosio; Camacho. **PELO MENOS 77 MILHÕES DE PESSOAS SEM ACESSO À INTERNET DE QUALIDADE NAS ZONAS RURAIS DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE**. 2020. Acesso em 30 out. 2022. Disponível em: <https://www.iica.int/pt/prensa/noticias/pelo-menos-77-milhoes-de-pessoas-sem-acesso-internet-de-qualidade-nas-zonas-rurais>.